LAMPIRAN 5
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN
INSTALASI SEGMEN DISTRIBUSI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Telkom**") salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi b*ackhaul Node B/E-Node B & WiFi, fronthaul* serta untuk sebagai solusi e*nterprise*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribution Network* (i-ODN) untuk instalasi jaringan kabel segmen Distribusi. Maksud dari distribusi jaringan fiber optik terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya, kalimat instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN.

Buku panduan instalasi jaringan kabel segmen distribusi ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena berisi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Petugas/Karyawan Telkom maupun oleh Kontraktor/Mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di Telkom yang terkait dengan prosedur instalasi jaringan kabel segmen distribusi.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan instalasi, cara pemasangan/instalasi jaringan kabel segmen distribusi dan cara instalasi serta terminasi jaringan kabel fiber optiknya sendiri. Dalam dokumen inipun dijelaskan pula cara atau proses penyambungan dan terminasi kabel fiber optik dan sekilas mengenai cara pengukuran terhadap beberapa parameter pengukuran dalam jaringan segmen distribusi. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pekerjaan instalasi jaringan kabel segmen distribusi serta terminasi kabel fiber optiknya dapat menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi instalasi perangkat jaringan dalam hal ini instalasi jaringan kabel segmen distribusi dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan instalasi jaringan kabel segmen Distribusi yang belum tercakup di dokumen ini, dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL ix

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 1
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 2

2 PERSIAPAN INSTALASI JARINGAN SEGMEN DISTRIBUSI 5

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 6
2.2 Pemeriksaan Barang 6
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 7
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 7
2.3.2 Material yang Diperlukan 10
2.4 Tahapan Instalasi 10
2.5 Pengamanan 11

3 INSTALASI SARANA PENDUKUNG SEGMEN DISTRIBUSI 13

3.1 Persyaratan Umum dalam Instalasi Jaringan Segmen Distribusi 13
3.2 Metode Galian Distribusi 14
3.2.1 Metode Galian Terbuka *(Open Trench)* 14
3.2.1.1 Pekerjaan Penggalian metode *Open Trench* 15
3.2.1.2 Penimbunan/Pemadatan` 15
3.2.1.3 Penyelesaian Akhir 17
3.2.2 Metode Galian Rojok/*Boring* 18
3.2.2.1 Pekerjaan Persiapan 20
3.2.2.2 Pekerjaan *Boring* atau Rojok 21
3.3 Instalasi *Duct* 22
3.3.1 Instalasi/Penarikan HDPE 22
3.3.2 Penimbunan/Pemadatan 22
3.3.3 Penyelesaian Akhir 23
3.4 Instalasi *Sub Duct* 23
3.5 Instalasi *Microduct* 25
3.5.1 Penyambungan *Microduct* 26
3.5.2 Hal-hal lain yg Perlu Diperhatikan dalam Implementasi Sistem *Microduct* .. 29
3.6 Instalasi *Handhole* 29
3.6.1 *Handhole Portable* 30
3.7 Instalasi Tiang 32
3.7.1 Fungsi dan Deskripsi Tiang 32

3.7.2 Persyaratan dan Pemilihan Lokasi Tiang 32
3.7.3 Pemasangan/Penanaman Tiang 34
3.7.4 Pemasangan Temberang 38
3.7.5 Pengecatan Tiang 43

4. INSTALASI SEGMEN DISTRIBUSI 44

4.1 Instalasi Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) 44
4.2 Instalasi/Penarikan Kabel *Duct* 46
4.2.1 Persiapan/*Rodding Duct* 46
4.2.2 Pemasangan/Penarikan Kabel *Duct* 50
4.3 Instalasi/Penggelaran FO *Air Blown Cable* (ABC) dan ABF 53
4.3.1 Komponen Implementasi Teknik Instalasi kabel FO ABC/ABF 54
4.3.2 Teknik Instalasi ABC/ABF 55
4.3.2.1 Pemasangan kabel fiber optik ABC/ABF dengan Menggunakan Teknik *Blowing* 55
4.4 Instalasi Kabel Udara 59
4.4.1 Persiapan Pemasangan/instalasi Kabel Udara 59
4.4.2 Pemasangan Kabel Udara 59
4.5 Instalasi Lintasan/Menyeberang Jalan, Parit/Sungai dan Rel Kereta Api 66
4.5.1 Menyeberang Jalan 67
4.5.2 Menyeberang Parit atau Sungai 68
4.5.3 Menyeberang Rel Kereta Api 75

5. PENYAMBUNGAN DAN PENGUKURAN SEGMEN DISTRIBUSI 78

5.1 Penyambungan Kabel Fiber Optik di Segmen Distribusi 78
5.1.1 Pelaksanaan Penyambungan 79
5.1.2 *Fusion Splice* 81
5.2 Pengukuran Kabel Fiber Optik di Segmen Distribusi 83
5.2.1 *Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)* 84
5.2.2 *Power Meter* 89
5.2.3 *Light Source/Visual Fault Locator* 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi i-ODN dan Segmen Distribusi 5
Gambar 2. Pilar Pengaman 15
Gambar 3. Konstruksi Penanaman Kabel 16
Gambar 4. Titik Sambung *Non Handhole* dan Penimbunan Bekas Galian 17
Gambar 5. Contoh *Marking Post* 18
Gambar 6. Alat *Boring* Manual dengan PVC 19
Gambar 7. Alat *Boring* Manual dengan Bantuan Balok Kayu dan Kunci Pipa 19
Gambar 8. Contoh *Boring* Mesin 20
Gambar 9. Papan Pembatas 21
Gambar 10. *PIT Boring* 22
Gambar 11. Tampak Atas Pemasangan *Sub Duct* 23
Gambar 12. Tampak Atas Pemasangan Kabel Rol 24
Gambar 13. Contoh *Closure* ABF 26
Gambar 14. Contoh *Connector* ABF 27
Gambar 15. Contoh *Closure* Cabang ABF 27
Gambar 16. Pemasangan *Straight Connector* 28
Gambar 17. Contoh Fisik *Handhole Precast* 30
Gambar 18. Soket Penyambung Pipa PVC 31
Gambar 19. Pemasangan *Handhole Precast* 32
Gambar 20. Pemasangan Pondasi/*Voetstuk* untuk Tiang ODP atau Kabel Naik 33
Gambar 21. *Voetstuk* Penanaman Tiang 33
Gambar 22. Pemasangan Cetakan Kaki Beton untuk Tiang Besi 34
Gambar 23. Kaki Beton pada Tiang Besi 35
Gambar 24. Pekerjaan Kaki Tiang pada Tiang Beton 36
Gambar 25. Penanaman Tiang Beton dengan Kaki Tiga 37
Gambar 26. Pemasangan Temberang Tarik 39
Gambar 27. Temberang Sokong 40
Gambar 28. Temberang Labrang 41
Gambar 29. Contoh Temberang Labrang 42
Gambar 30. Tiang Ganda Pengganti Temberang 42
Gambar 31. Pengecetan Tiang Telepon 43
Gambar 32. Posisi Penempatan *Slack* Kabel di *Handhole* dan Patok Pengaman 45
Gambar 33. Posisi *Handhole* depan ODC 45
Gambar 34. Prinsip Kerja Peniupan Parasut 47
Gambar 35. Prinsip Kerja Penghisapan 48
Gambar 36. Peralatan Pembersihan *Duct* 49
Gambar 37. Mandril dengan Sikat Pembersih 49
Gambar 38. Peralatan Kamera 50
Gambar 39. Konstruksi Penanaman Kabel 53
Gambar 40. Komponen *Microduct* 54

Gambar 41. Komponen Kabel ABC/ABF 54
Gambar 42. Aksesori dan *Tool Branching* ABF 55
Gambar 43. Tool Peniupan Kabel ABF 55
Gambar 44. Proses Peniupan Kabel ABF 56
Gambar 45. Cara Kerja Mesin *Airblown* 57
Gambar 46. Komponen Mesin *Airblown* 57
Gambar 47. Pemasangan Kabel Serat Optik di Tiang Beton Antara 60
Gambar 48. Penambatan Kabel Lurus pada Tiang Tanpa memotong *Bearer Kabel* 61
Gambar 49. Penambatan Kabel Belok pada Tiang 62
Gambar 50. Penambatan Kabel Rute Belok pada Tiang Beton 62
Gambar 51. Tambat Akhir pada Tiang Besi 63
Gambar 52. Tambat Akhir pada Tiang Beton/Besi 64
Gambar 53. Tambat Awal/Akhir pada Tiang Beton pada Rute Lurus 64
Gambar 54. Instalasi Kabel Udara Dengan Metode *Drive Off Routes* 65
Gambar 55. Instalasi Kabel Udara Dengan Metode *Back Pull Routes* 66
Gambar 56. Kontruksi Pelindung *Crossing* dengan Pipa Galvanis 67
Gambar 57. Penampang Lintang Kontruksi Pelindung *Crossing* 67
Gambar 58. Konstruksi Pelindung *Crossing* dengan Pipa PVC 68
Gambar 59. Pemasangan Pipa PVC pada Sistem *Boring* 68
Gambar 60. Pipa Pelindung Galvanis Dipasang Melewati Bawah Parit 69
Gambar 61. Pipa Pelindung Galvanis Dipasang di Atas Parit 69
Gambar 62. Konstruksi Lintasan Sungai Menempel di Atas Jembatan 70
Gambar 63. Konstruksi Lintasan Sungai pada Polongan Jembatan 70
Gambar 64. Contoh Konstruksi Menyeberang Sungai Menempel pada Jembatan 71
Gambar 65. Jembatan Kabel dengan Konstruksi Terpisah 72
Gambar 66. Konstruksi Lintasan Sungai Sistem Jembatan Tiang 73
Gambar 67. Detail Tambatan Lintasan Sungai Sistem Jembatan Tiang 73
Gambar 68. Detail Pemasangan HDPE pada *Slink*/Kawat Baja 74
Gambar 69. Detail Pemasangan HDPE pada *Slink*/Kawat Baja 74
Gambar 70. Pelindung Galvanis pada Lintasan Sungai 74
Gambar 71. Pelindung Galvanis pada Lintasan Parit 75
Gambar 72. Konstruksi Tiang Ganda Lintasan Sungai 75
Gambar 73. Konstruksi Lintasan Rel Kereta Api Sistem *Boring* 76
Gambar 74. Konstruksi Jembatan Lintasan Rel Kereta Api 77
Gambar 75. Contoh *Tool Kit* Peralatan Penyambungan 79
Gambar 76. Pengupasan Kabel Fiber Optik 79
Gambar 77. Pengupasan Fiber *Coating* 80
Gambar 78. Pembersihan Fiber Optik 80
Gambar 79. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik 81
Gambar 80. Penempatan Fiber pada *V-Groove* (Tampak Samping) 82
Gambar 81. Gambar Hasil Sambungan 82
Gambar 82. Selongsong Fiber Optik 83

Gambar 83. *Fusion Splice* dengan IAS 83
Gambar 84. Tampilan *Display* Pengukuran OTDR..... 84
Gambar 85. Contoh OTDR 84
Gambar 86. *Optical Power Measurement* 89
Gambar 87. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik 89
Gambar 88. Konfigurasi Pengukuran *Link* Optik 90
Gambar 89. Pengetesan Kondisi *Patchcord* 91
Gambar 90. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link*..... 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN 6
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi 7
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 10
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja 12
Tabel 5. Penempatan Kabel Fiber Optik 52

1 PENDAHULUAN

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribution Network* (i-ODN) untuk instalasi jaringan kabel segmen distribusi. Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan pedoman instalasi kabel i-ODN segmen distribusi ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dokumen *update* terhadap dokumen PPJFO 2010, dokumen instalasi PPJ FTTH 2013 dan dokumen instalasi jaringan kabel i-ODN 2015;
b. Mendukung Program *Indonesia Digital Network (IDN),* khususnya *id-Access*;
c. Mendukung program penggelaran *IndiHome* 100% *Fiber;*
d. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi b*ackhaul Node B / E-Node B& WiFi, fronthaul* dan solusi e*nterprise.*

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman instalasi kabel i-ODN ini membahas tentang instalasi sarana pendukung jaringan segmen distribusi, instalasi dan terminasi jaringan kabel distribusinya, cara penyambungan kabel dan tentang pengukuran untuk beberapa parameter pada kabel fiber optik di segmen distribusi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pemasangan/instalasi jaringan kabel segmen distribusi secara *end to end*.
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi jaringan kabel i-ODN segmen distribusi.
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun Mitra di bidang instalasi sistem jaringan i-ODN segmen distribusi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi jaringan kabel distribusi;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi jaringan kabel i-ODN segmen distribusi;
d. Untuk mendukung program *Indonesia Digital Network,* khususnya *id-Access*;
e. Untuk mendukung program penggelaran *IndiHome 100% Fiber*;
f. Untuk mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi e*nterprise.*

1.4 Singkatan

FO	:	*Fiber Optic*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTTB	:	*Fiber To The Building*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTX	:	*Fiber To The X*
HDPE	:	*High Density Polyethyline*
HRB	:	*High Rise Building*
IKG	:	Instalasi Kabel Gedung
ODC	:	*Optical Distribution Cabinet*
ODF	:	*Optical Distribution Frame*
ODN	:	*Optical Distribution Network*
ODP	:	*Optical Distribution Point*
OLT	:	*Optical Line Terminal*
ONT	:	*Optical Network Termination*
ONU	:	*Optical Network Unit*
OSP	:	*Outside Plant*
OTB	:	*Optical Termination Box*
OTDR	:	*Optical Time Domain Reflectometer*
PVC	:	*Poly Vinyl Chlorid*
PON	:	*Passive Optical Network*
PS	:	*Passive Splitter*
SC	:	*Standard Connector*
STO	:	Sentral Telepon Otomat

1.5 Daftar Istilah

Aerial Distribusi	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Aerial Drop	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
Cable Shaft	:	Adalah suatu jalur kabel vertikal utama dalam suatu gedung
Ceiling Support	:	Adalah suatu konstruksi pendukung *runway* yang dipasang menempel di langit-langit.
Chamber	:	Adalah suatu ruangan yang dibangun dibawah ruangan FTM *(Fiber Termination Management),* yang merupakan tempat untuk mengatur jalannya kabel FO dari luar menuju ke ODF *(Optical Distribution Frame).*
Conduit/Duct	:	Adalah suatu *raiseway* yang memiliki bentuk penampang melingkar.

Kabel Distribusi	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
i-ODN	:	Distribusi jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel *Feeder*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODF dan ODC
Kabel *Duct*	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya harus diletakkan dalam pipa-pipa dibawah permukaan tanah (STEL-K008 dan STEL-K009) atau STEL yang berlaku.
Kabel Tanam Langsung	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya ditanam secara langsung di bawah permukaan tanah (STEL-K-007) atau yang berlaku.
ODC (*Optical Distribution Cabinet)*	:	Tempat terminasi antara kabel *feeder* dan kabel-kabel distribusi
Optical Distribution Network (ODN)	:	Suatu jaringan transmisi kabel fiber optik antara perangkat OLT dan ONU.
Optical Management	:	Merupakan sistem pendukung kegiatan operasi pemeliharaan dengan kemampuan untuk mengukur serta memonitor fluktuasi
Outside Plant	:	Adalah suatu Infrastruktur telekomunikasi yang ada di luar gedung
PIT	:	Lubang yang dibuat dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan yang digunakan untuk keperluan pekerjaan *boring* mesin atau *boring* manual/rojok atau tempat untuk jalur masuk kabel penanggal ke dalam rumah pelanggan.
Passive Optical Network (PON)	:	Salah satu jenis teknologi akses fiber optik yang menggunakan konfigurasi *point to multipoint*.
Passive Splitter (PS)	:	Suatu perangkat pasif dalam suatu jaringan PON yang berfungsi sebagai pencabangan dari satu saluran fiber optik menjadi beberapa saluran fiber optik dan umumnya diletakan antara OLT dan ONU.
Patchcord	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
Pigtail	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi hanya 1 (satu) buah konektor pada salah satu ujungnya.
Patch panel	:	Adalah suatu perangkat keras penghubung yang memfasilitasi terminasi kabel dan administrasi perkabelan dengan menggunakan *patch cord*

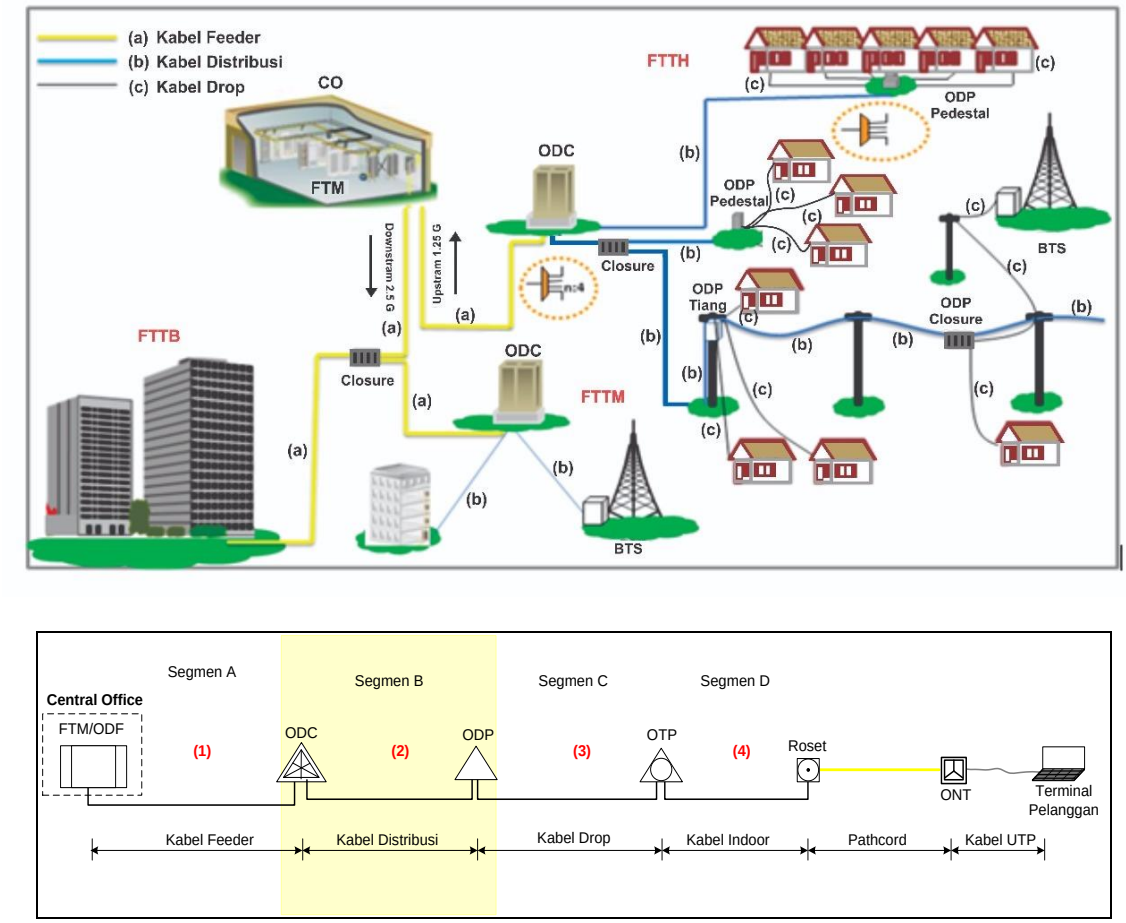
Raceway	:	Adalah suatu jalur kabel yang dirancang untuk menampung kabel pada jalur horisontal.
Riser/Vertical Cabling	:	Adalah suatu jalur kabel vertikal yang menghubungkan *telecommunications closets pada* lantai yang berbeda.
Runway	:	Adalah suatu jalur kabel berbentuk *ladde*r yang umumnya digunakan pada *telecommunication room.*
SC connector	:	Adalah suatu jenis konektor optik yang berbentuk kotak yang memiliki metode pengancingan *push-pull.*
Slack Cable	:	Cadangan panjang kabel untuk penyambungan
Sleeve	:	Adalah lobang berbentuk lingkaran yang menembus langit-langit atau lantai gedung dan digunakan sebagai jalur bagi kabel.
Slot	:	Adalah hampir sama dengan *sleeve*, hanya lubangnya berbentuk persegi.
Splice	:	Sambungan dari konduktor atau *fiber* dalam suatu *closure* yang bersifat permanen
Splitter	:	Adalah perangkat yang berfungsi untuk memperbanyak distribusi jaringan.

2 PERSIAPAN INSTALASI JARINGAN SEGMEN DISTRIBUSI

Secara umum kegiatan instalasi atau pemasangan jaringan kabel segmen distribusi ini dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori/jenis pekerjaan yaitu

a. Instalasi/pemasangan sarana pendukung jaringan segmen distribusi;
b. Instalasi/pemasangan jaringan segmen distribusi;
c. Penyambungan dan terminasi kabel distribusi;
d. Pengukuran kabel distribusi.

Adapun sebagian ruang lingkup instalasi kabel i-ODN segmen distribusi tersebut diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi i-ODN dan Segmen Distribusi

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan instalasi/pemasangan jaringan kabel distribusi ini diantaranya perihal langkah-langkah pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan di instal/pasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi kabel distribusi, terdapat beberapa tahapan instalasi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Jenis pekerjaan yang termasuk ke dalam penyelesaian instalasi kabel adalah pekerjaan penyambungan, terminasi kabel, pengukuran dan pelabelan/penamaan. Khusus untuk pekerjaan pelabelan/penamaan mengacu ke dokumen Pelabelan Perangkat i-ODN. Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya:
Persiapan pekerjaan instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan/*network planning*; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang yang akan dipasang; 5. Gambar/denah lokasi yang akan dipasang perangkat; 6. Gambar/rute kabel, rute *duct*, titik distribusi dari jaringan yang akan dibangun; 7. *Manual book* instalasi kabel; 8. Penyiapan tempat penyimpanan sementara untuk perkakas dan material instalasi; 9. Perizinan.; 10. Pembuatan rambu-rambu pengamanan; 11. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan instalasi	1. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan sesuai dengan dokumen survei; 2. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan; 3. Pemeriksaan gambar; 4. Pemasangan kabel; 5. Pemeriksaan hasil instalasi.
Penyelesaian akhir pekerjaan instalasi	1. Pencatatan kabel dan material yang dipasang; 2. Pengujian/pengukuran perangkat dan kabel; 3. Pelabelan atau penamaan; 4. Membuat laporan harian pelaksanaan instalasi; 5. Membersihkan lokasi instalasi dan sisa material.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang diantaranya sebagai berikut:

a. Pembongkaran peti kiriman harus sesuai dengan urutan instalasi dan dilakukan dengan hati-hati agar barang-barang tersebut tidak pecah/rusak;
b. Pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan daftar kiriman (*packing list*) dan dokumen kontrak (BoQ);
c. Bila terdapat barang yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;
d. Bila barang perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara baik *indoor* maupun *outdoor* maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan dan kebakaran;
e. Untuk barang-barang yang di tempatkan di *outdoor* harap diletakkan pada area yang memiliki alas seperti lantai semen/beton/penyangga besi atau kayu agar tidak langsung menyentuh tanah atau terendam air;
f. Khusus terhadap barang yang sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembaban maka tempat penyimpanannya harus didalam ruangan yang bebas dari debu maupun kotoran dan dikondisikan dengan *Air Conditioning* (AC);
g. Untuk penyimpanan diluar ruangan, maka barang tersebut harus ditutup dengan terpal/plastik agar terhindar dari debu/kotoran;
h. Untuk barang yang telah memiliki STEL harus dilakukan masa berlakunya STEL tersebut dan kesesuaian teknisnya.

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, perkakas, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan maka peralatan, perkakas, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi kabel distribusi maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

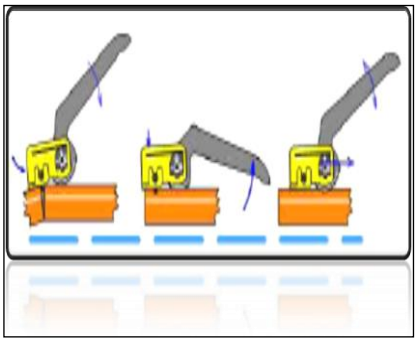
No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pemotong kabel (*cable cutter*)	Instalasi kabel fiber optik
2.	Pengupas kulit kabel (*sheath kn*ife)	Instalasi kabel fiber optik
3.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optik
4.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optik
5.	*Fiber splicer* (*Fusion*/Mekanik)	Instalasi kabel fiber optik
6.	Meja sambung	Penyambungan kabel fiber optik
7.	Tenda	Instalasi jaringan kabel
8.	Genset	Instalasi jaringan kabel
9.	Pompa Air	Instalasi jaringan kabel
10.	Lampu penerangan	Instalasi jaringan kabel
11.	Sabuk Pengaman	Instalasi jaringan kabel
12.	Palu	Instalasi umum
13.	Tangga	Instalasi umum
14.	Bor dan mata bor (berbagai ukuran)	Instalasi umum
15.	*Toolkit set*	Instalasi umum
16.	Kunci pas	Instalasi umum

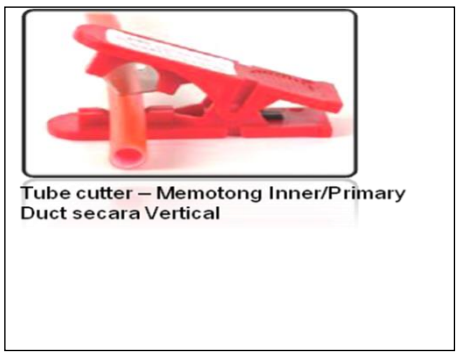
17.	Kunci *sock*	Instalasi umum
18.	Kabel *extender*	Instalasi umum
19.	Gergaji besi	Instalasi umum
20.	Gunting	Instalasi umum
21.	*Cutter*	Instalasi umum
22.	*Waterpass*	Instalasi umum
23.	*Crimping tool*	Instalasi kabel *grounding*
24.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih
25.	AVO meter	Untuk pengukuran
26.	*Grounding tester*	Untuk pengukuran
27.	*Power meter*	Untuk pengukuran
28.	*Light source*	Untuk pengukuran
29.	OTDR	Untuk pengukuran
30.	*Fault locator /Optical fiber identifier*	Untuk pengecekan
31.	Alat Komunikasi	Instalasi umum
32.	*Track Tang / Cable Puller*	Penarikan kabel
33.	*Jack Roll Cable*	Penarikan kabel
34.	Rol Gantung / *Snatch Block*	Penarikan kabel
35.	Alat Pelindung Diri (APD)	Instalasi umum

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan kabel micro*duct* diantaranya :



Splitter – Memotong/mengupas lapisan luar/outer sheats microduct secara horizontal /verticak





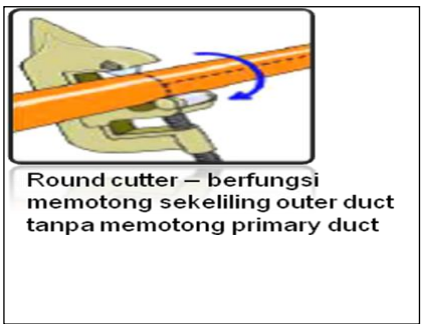
Tube cutter – Memotong Inner/Primary Duct secara Vertical











Round cutter-berfungsi memotong sekeliling *outer duct* tanpa memotong *primary duct*.

Peralatan lain yang dibutuhkan untuk pemasangan kabel distribusi diantaranya :







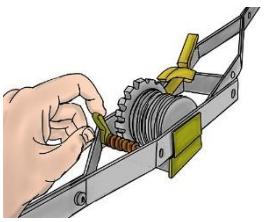












2.3.2 Material yang Diperlukan

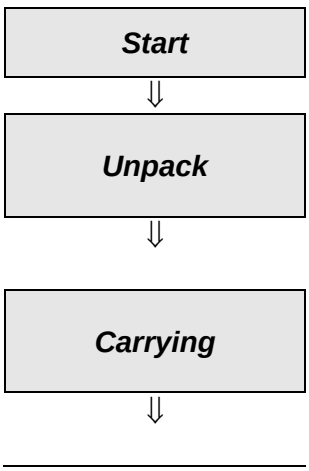
Material yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Alkohol (90%)	Penyambungan kabel fiber optik
2.	Tissue (*line free cloth*)	Penyambungan kabel fiber optik
3.	Protection sleeve	Penyambungan kabel fiber optik
4.	Mata gergaji besi	Instalasi kabel
5.	Mata pisau *cutter*	Instalasi kabel
6.	Pipa pelindung (PVC, galvanis)	Instalasi kabel
7.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel
8.	Lakban	Instalasi kabel
9.	*Tali montage*	Instalasi kabel
10.	Minyak tanah	Instalasi kabel
11.	*Duct seal*	Instalasi kabel
16.	*Tie wrap* dan label	Instalasi umum
17.	Kabel sekun	Instalasi umum
18.	Isolasi ban, baud dan skrup	Instalasi umum
20.	*Patchpanel* optik SC atau FC sesuai keperluan	Instalasi kabel optik
21.	*Terminal outlet*	Instalasi kabel optik
22.	*Patch cord*	Instalasi kabel optik
23.	Konektor kabel optik (SC,FC dan ST)	Instalasi kabel optik
24.	Paku klem	Instalasi kabel
25.	Penjepit kabel	Instalasi kabel
26.	Kabel Fiber Optik	Instalasi kabel

2.4 Tahapan Instalasi

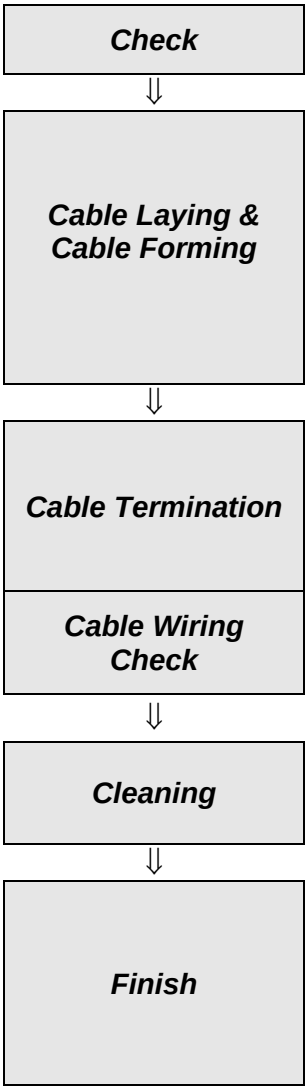
Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:



Siapkan dokumen layout, *manual book*, perangkat dan perkakas;

Buka peti/*box atau haspel* dengan alat pembuka atau pengungkit;

Bawa material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;



Periksa deskripsi dan jumlah material instalasi sesuai dengan dokumen pengiriman;

Gelar semua kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan lainnya termasuk kabel *grounding* pada *grounding* terminal, kemudian ikat sementara pada *cable tray* atau *cable holder*.
Rapikan susunan kabel pada *cable tray* atau *cable holder* dengan *cable ties* dengan jarak secukupnya;

Terminasikan kabel pada terminal atau *port* ODC dan ODP sesuai dengan *wiring diagram* yang telah ditentukan, kemudian pasang label pada kabel dan terminal distribusi agar mudah dikenali;

Periksa semua koneksi kabel dengan alat *test* yang sesuai;

Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya;

Lakukan pengetesan/pengukuran perangkat *(commissioning test)* dan buat laporan hasil pengetesan.

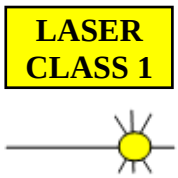
2.5 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;
b. Pengamanan lokasi pekerjaan dan pemasangan rambu-rambu untuk pekerjaan yang dilaksanakan di jalan raya atau tempat lain yang dianggap perlu;
c. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;
d. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;
e. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;
f. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
g. Gunakan alat keselamatan kerja (misalnya sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung, rambu-rambu dan lain-lain) bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;

h. Yakinkan lokasi penarikan jauh dari listrik tegangan menengah;
i. Jika menyeberang jalan tempatkan seorang petugas untuk mengamankan kabel, gunakan galah temporer sebagai penyangga;
j. Bila menyeberang jalan sudah ada jaringan sebelumnya dapat menggunakan *snatch block* sebagai pengantung sementara;
k. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit.;
l. Periksa sistem *grounding* sebelum perangkat dioperasikan.

Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.
	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding* pada pergelangan tangannya pada saat memasang perangkat tersebut.

3 INSTALASI SARANA PENDUKUNG SEGMEN DISTRIBUSI

Maksud dari sarana pendukung dalam dokumen ini adalah media atau tempat yang dipergunakan untuk melakukan instalasi, penggelaran atau penarikan kabel distribusi.
Metode untuk penggelaran kabel distribusi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana pendukung berikut:

a. Media tanah yang dilakukan dengan galian tanah lansung untuk penggelar kabel distribusi bawah tanah sistem tanam langsung;
b. HDPE untuk penggelaran kabel distribusi dengan menggunakan kabel jenis SCPT;
c. *Microduct* untuk penggelaran kabel distribusi dengan menggunakan kabel *air blown;*
d. Tiang besi atau beton untuk penggelaran kabel distribusi dengan menggunakan kabel udara beserta aksesorinya.

Aktivitas yang dilakukan terkait dengan instalasi sistem jaringan di segmen distribusi diantaranya meliputi kegiatan

a. Penarikan kabel distribusi dari perangkat ODC menuju perangkat ODP;
   Jenis kabel yang dipergunakan untuk penggelaran kabel distribusi ini dapat menggunakan kabel tanam langsung, kabel *duct* atau kabel udara/*aerial*. Penggelaran kabel tanam langsung harus menggunakan kabel khusus Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL), jika tidak menggunakan KTTL maka kabel tanah tersebut harus terlebih dahulu dimasukan ke dalam HDPE. Adapun jenis kabel yang dipergunakan saat ini adalah type kabel SCPT kapasitas 12 core atau 24 core.
b. Instalasi kabel distribusi di lokasi parit dan di bantaran sungai;
   Untuk parit atau bantaran sungai yang kondisi pinggirnya berupa tembok/beton maka penarikan kabel menggunakan HDPE dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pemasangan HDPE dari permukaan tanah/parit kurang lebih 30% dari kedalaman parit;
   2) Setiap jarak 100 cm HDPE harus diklem ke dinding parit dengan menggunakan paku beton minimal 7 cm. Adapun besarnya klem menyesuaikan diameter HDPE yang dipergunakan.
c. Penyambungan kabel distribusi di perangkat ODC dan di perangkat ODP;
d. Pengukuran kabel distribusi dari perangkat ODC ke perangkat ODP dan dari perangkat ODP sampai perangkat ODF di ruangan FTM;

3.1 Persyaratan Umum dalam Instalasi Jaringan Segmen Distribusi

a. Secara umum instalasi kabel jaringan segmen distribusi dilakukan dengan metode instalasi bawah tanah dan di atas tanah (kabel udara);
b. Kedalaman penanaman kabel distribusi dari permukaan tanah minimal 80 cm atau sesuai dengan kebijakan/aturan pemerintahan setempat dan kondisi geografis setempat. Jika melewati jalan raya kedalamannya 150 cm atau sesuai dengan kebijakan/aturan pemerintahan setempat;
c. Penempatan slack kabel distribusi dilakukan pada posisi-posisi sebagai berikut:
   1) Di depan *handhole* ODC (HH-1) *slack* kabel masing-masing sepanjang 5 meter;
   2) Kabel *slack* juga diperlukan saat terjadi penyambungan dua kabel yang dilakukan di *handhole* dengan panjang 5 meter pada masing-masing kabel;
   3) Disambungan dua kabel udara yang diletakkan di tiang menggunakan *self supporting* dengan panjang *slack* kabel 2 meter kedua sisi kabel;
   4) Di depan *handhole* ODP *pedestal* (HH-60) *slack* kabel sepanjang 2 meter;

5) *Grounding* melalui aluminium *foil* harus tersambung di seluruh jalur mulai dari ODC menuju ODP.

d. Urutan core kabel distribusi terkecil posisinya diletakkan pada posisi perangkat ODP terjauh dari perangkat ODC.

3.2 Metode Galian Distribusi

Salah satu metode untuk penggelaran kabel distribusi yaitu dengan metode galian tanah. Metode galian tanah yang ada saat ini adalah metode galian terbuka *(open trench)* dan metode rojok *(boring).* Metode galian terbuka/*open trench* biasanya dipergunakan untuk instalasi Kabel Tanam Langsung (KTL), Kabel *Duct* (KD*)* dan *Air Blown Cable (ABC).* Adapun metode galian rojok/*boring* dilakukan untuk penanaman kabel *duct* dengan menggunakan HDPE. Uraian detil terkait dengan metode galian tanah ini akan di bahas dalam sub berikut ini.

3.2.1 Metode Galian Terbuka *(Open Trench)*

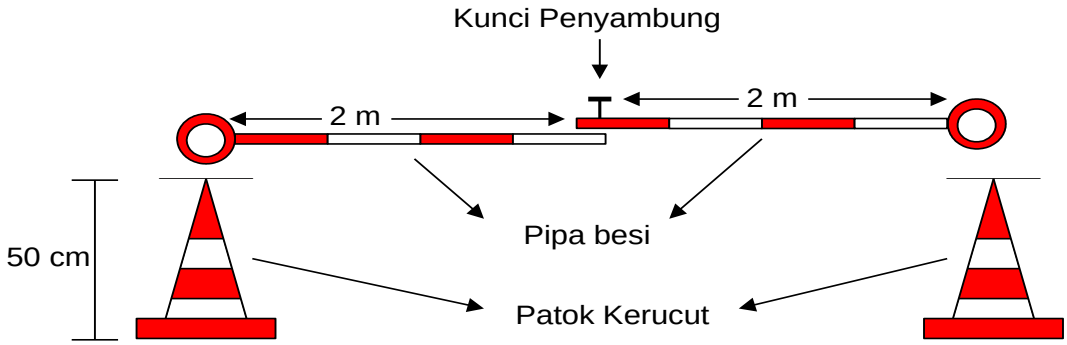
Metode galian *open trench* adalah metode tanam langsung dengan cara penggalian langsung untuk alur penarikan kabel fiber optik, khususnya untuk alur penanaman kabel yang sejajar/paralel dengan jalan. Sebelum pekerjaan penggalian dimulai, peralatan dan material yang perlu dipersiapkan diantaranya sebagai berikut:

a. Menyiapkan material seperti kabel fiber optik, batu pelindung*/deksteen*, *warning tape*, pasir urug dan yang lainnya;
b. Menyiapkan alat kerja untuk penggalian seperti sekop, cangkul, linggis, sejenisnya;
c. Alat *boring* horizontal untuk lokasi yang tidak diijinkan digali seperti menyeberang jalan, rel kereta api dan sejenisnya;
d. Alat untuk menaikan kabel keatas truk seperti tali dan papan peluncur, katrol, *fork lift* atau truk khusus yang dapat menaikan, menurunkan, mengangkut kabel dan sebagai *jack drum*;
e. Alat untuk penarikan kabel seperti dongkrak *haspel*, alat penarik kabel, rambu-rambu lalu lintas dan alat pengaman lainnya;
f. Alat pengangkut personil dan material;
g. Alat komunikasi (*handy talkie/handphone/fiber talkset*);
h. Pilar pengaman;
i. Alat pemotong *hotmix (cutter);*
j. Alat untuk memadatkan permukaan tanah (s*tamper*);
k. Label kabel;
l. Meteran/*walking measure meter*;
m. Rambu - rambu pengaman pekerjaan;
n. *GPS (Global Positioning System);*
o. Lampu pengaman dan penerangan (untuk pekerjaan malam hari);
p. Perizinan penggalian dan gambar desain;
q. Data kabel fiber optik atau kabel tembaga eksisting dan data utilitas lainnya di jalur yang akan digali;
r. Plat besi tebal untuk jembatan temporer menuju hunian sebelum galian ditutup

3.2.1.1 Pekerjaan Penggalian metode *Open trench*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pekerjaan penggalian diantaranya adalah:

a. Kedalaman penanaman kabel distribusi FO minimal 80 cm atau sesuai peraturan Pemerintah/Pemda setempat atau kondisi geografis setempat. Apabila kedalaman galian hanya bisa maksimum 20 cm, maka penimbunan galiannya harus di cor beton dengan komposisi semen : kerikil : pasir (1:3:5). Lebar galian bagian atas minimal 50 cm dan bagian bawah 30 cm. Tanah galian tidak boleh berserakan ke jalan.
b. Galian yang memotong jalan masuk rumah penduduk harus segera ditimbun atau dipasang jembatan sementara (dapat berupa papan/besi plat) karena dapat mengganggu lalu lintas orang/kendaraan. Galian yang belum dipasang kabel harus diberi pilar pengaman (gambar pilar pengaman) sepanjang rute galian.



Gambar 2. Pilar Pengaman

c. Lubang tempat penyambungan kabel digali dengan ukuran minimal sesuai radius putaran kabel *slack/spare* dengan kedalaman sama dengan kedalaman galian alur kabel.
d. Setelah alur galian kabel dibuat dengan kedalaman tertentu, kemudian dasar galian tersebut diisi dengan pasir urug setebal 5 cm.

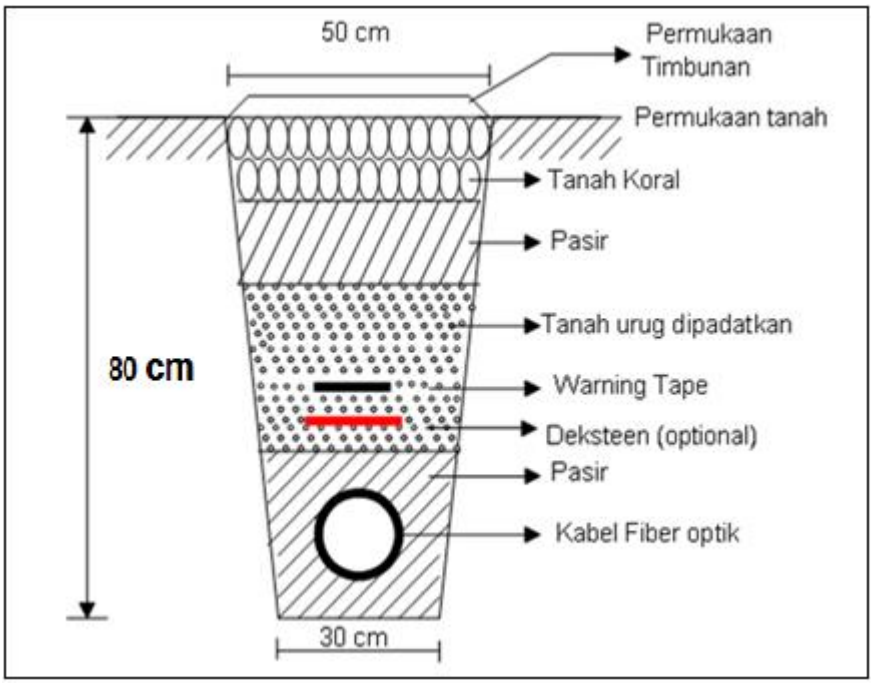
3.2.1.2 Penimbunan/Pemadatan`

Pekerjaan penimbunan atau pemadatan ini dilakukan setelah pekerjaan penanaman/pemasangan/instalasi kabel selesai dilakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan penimbunan atau pemadatan ini diantaranya:

a. Galian yang sudah dibuat paling lambat tiga hari harus segera dilaksanakan penarikan kabel. Setelah penarikan kabel selesai galian kabel harus segera ditutup/ ditimbun kembali dengan tahapan sebagai berikut:
   1) Lakukan penimbunan pasir setinggi kurang lebih 10 cm masing-masing 5 cm dibawah dan diatas kabel.
   2) Pasang batu pelindung (*deskteen*) secara berderet rapat berurutan atau *warning tape* diatas timbunan pasir tersebut disepanjang alur galian.
   3) Timbun tanah bekas galian dengan tanah dan batu berangkal kemudian padatkan lapis per lapis (per 15 cm) dengan alat pemadat.

4) Permukaan bekas galian dikembalikan lagi sama seperti semula dengan dilebihi 5 cm pada bagian atasnya (antisipasi tanah amblas).
5) Bekas galian harus dikembalikan sesuai kondisi awal.

b. Pada prinsipnya proses *reinstatement* (perbaikan kembali) bekas galian mengikuti aturan Pemerintah setempat atau Instansi terkait.
c. Konstruksi pemasangan kabel tanam langsung dan persyaratan pita pengaman/ *warning tape* seperti pada gambar dibawah ini.
d. Pasang patok tanda rute kabel dan patok tanda sambungan.



Gambar 3. Konstruksi Penanaman Kabel

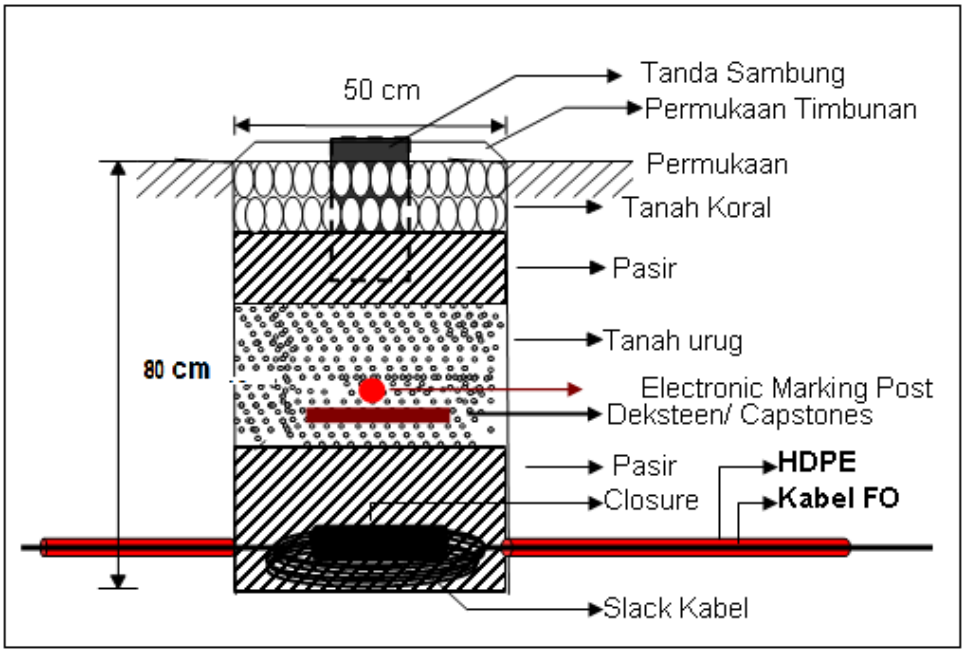
Persyaratan *warning tape:*



1) Bahan pita : Plastik
2) Lebar pita : 7 cm.
3) Tinggi huruf : 5 cm.
4) Lebar huruf : 3 cm.
5) Tebal huruf : 0.5 cm.
6) Jarak antara tulisan Indonesia dan Inggris : 1 meter (selang seling)
7) Jenis huruf : Arial Bold.
8) Warna huruf : Hitam

9) Tulisan : **“HATI-HATI KABEL FIBER OPTIK”** dan **“ATTENTION OPTICAL CABLE”** (bergantian)
10) Jarak antara logo Telkom : 1 meter.
11) Ukuran logo : 4 x 4 cm.

e. Penimbunan sesuai dengan gambar di bawah ini:

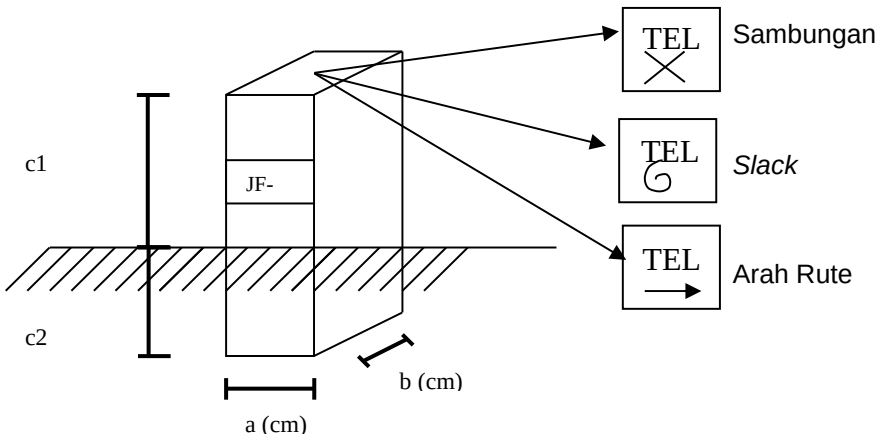


Gambar 4. Titik Sambung Non *Handhole* dan Penimbunan Bekas Galian

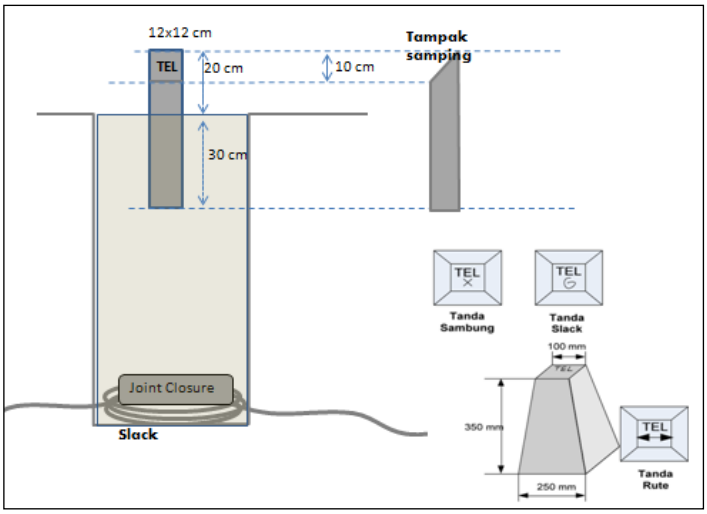
3.2.1.3 Penyelesaian Akhir

Pekerjaan atau penyelesaian terakhir dari instalasi kabel tanam langsung ini sebagai berikut:

a. Sisa tanah bekas galian setelah sebagian digunakan untuk penimbunan kembali, harus dipindahkan atau dibuang paling lambat 3 (hari) setelah pekerjaaan di tempat tersebut selesai.
b. Konstruksi untuk *Marking Post* dalam kota sesuai gambar berikut ini:



	a	b	c1	c2
Dalam Kota	**15**	**15**	**15**	**30**
Untuk sambungan / *slack* / HH	**15**	**15**	**60**	**60**
Untuk route	**15**	**15**	**15**	**30**



Gambar 5. Contoh M*arking Post*

c. Labelisasi *marking* pada sambungan (contoh JF-01)
d. *Marking Post* dipasang pada sambungan, alur kabel dan *slack*.
e. *Marking Post* pada alur kabel dipasang sebagai berikut:
   1) Untuk alur lurus dipasang tiap 100 meter untuk dalam kota, sedangkan untuk luar kota tiap 200-300 meter.
   2) Lintasan penyebrangan jalan
   3) Belokan lebih dari 60°
f. Pemasangan *marking post* disesuaikan dengan aturan Pemerintah setempat atau Instansi terkait.

3.2.2 Metode Galian Rojok/*Boring*

Sistem *boring* atau Rojok adalah sistem tanam langsung dengan cara melakukan *boring* atau rojok, untuk membuat alur penarikan kabel dan menggunakan pipa *duct* HDPE sebagai alur dan pelindung kabel. Pekerjaan *boring* merupakan pekerjaan untuk penanaman kabel fiber optik untuk meminimalkan kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat aktivitas penggalian. Untuk pekerjaan *boring* dibuat lubang-lubang PIT dengan jarak dan kedalaman tertentu sesuai dengan metode *boring* yang digunakan dan kondisi lokasi serta aturan Pemerintah setempat atau Instansi terkait.

Pekerjaan *boring* sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu:

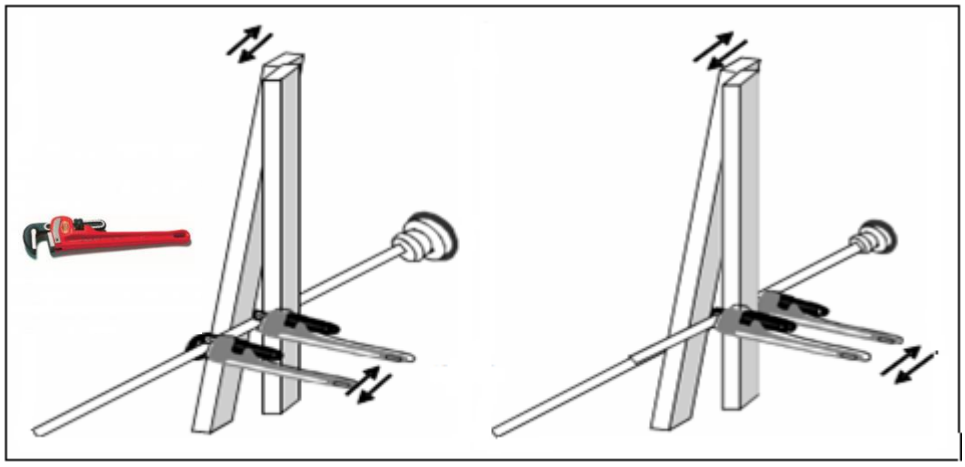
a. *Boring manual* dengan menggunakan pipa PVC diameter 2 (dua) inch atau disesuaikan dengan kebutuhan, yang masing-masing panjangnya 1 meter hingga 2 meter dengan menggunakan air sebagai sarana untuk membantu memudahkan pelaksanaan pekerjaan *boring* sistem rojok atau kocok. Jarak antar lubang PIT berkisar 5 meter sampai dengan 15 meter.



Gambar 6. Alat *Boring* Manual dengan PVC

b. *Boring manual* dengan menggunakan alat kerja kayu balok ukuran 12 cm x 10 cm dengan panjang 3 sampai 4 meter dan kunci pipa sebagai alat bantu untuk mendorong pipa galvanis. Pipa galvanis mempunyai diameter 2 inch dengan panjang 1,5 meter sampai dengan 2 meter yang dapat disambung-sambung dan didorong oleh tuas kayu tersebut secara horizontal dengan sistem ungkit untuk kedalaman kabel minimal 150 cm dari permukaan tanah. Jarak antar lubang PIT berkisar 10 meter sampai dengan 25 meter.

c. Pastikan mata bor tidak mengenai kabel listrik tegangan tinggi atau utilitas lainnya yang berpotensi kecelakaan atau tuntutan dari pihak ketiga



Gambar 7. Alat *Boring* Manual dengan Bantuan Balok Kayu dan Kunci Pipa

d. *Boring* dengan menggunakan mesin biasanya digunakan untuk pekerjaan aktivitas *boring* melintang jalan dengan bentang minimal antara lubang PIT satu dengan lainnya diatas 25 meter. Untuk pekerjaan ini perlu koordinasi dengan pihak lain yang memiliki utilitas di lokasi pengeboran.



Gambar 8. Contoh *Boring* Mesin

Untuk pekerjaan dengan sistim *boring* atau rojok ini harus diperhatikan utilitas atau infrastruktur eksisting yang ada yang dilalui jalur kabel, jangan sampai infrastruktur yang ada terganggu/rusak atau dapat membahayakan orang yang bekerja.

3.2.2.1 Pekerjaan Persiapan

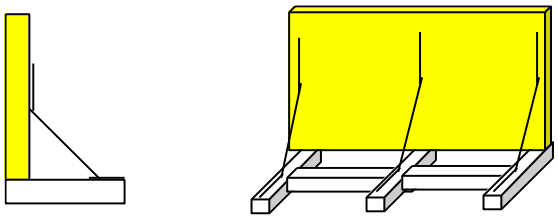
Sebelum pekerjaan *boring* dimulai peralatan dan material yang perlu dipersiapkan diantaranya sebagai berikut:

a. Alat untuk penggalian seperti skop, cangkul, belincong, linggis, dan sejenisnya untuk penggalian PIT (lubang rojok);
b. Alat *boring* untuk pekerjaan alur HDPE/kabel, *crossing*/menyeberang jalan, jalan tol, jalan kereta api dan sejenisnya;
c. Alat untuk menaikan kabel keatas truk seperti tali dan papan peluncur atau katrol atau *forklift* atau truk khusus yang dapat menaikan, menurunkan, mengangkut kabel dan sebagai *jack drum*;
d. Alat untuk penarikan kabel seperti dongkrak haspel, alat penarik kabel, rambu-rambu lalu lintas dan alat pengaman lainnya;
e. Batu pelindung kabel yang ditanam pada sambungan/*slack* (*Capstone*);
f. Alat pangangkut personil dan material;
g. Alat komunikasi (*handy Talkie/Handphone/Fiber Talkset*);
h. Pilar pengaman;
i. Alat pemotong *hotmix*;
j. Label kabel.
k. Meteran/*Walking Measure* Meter;
l. Rambu-rambu pengaman pekerjaan;
m. Pipa Besi/ Pipa PVC;
n. Balok Kayu;
o. Kunci Pipa;
p. Genset;
q. Pompa Air;
r. Air, ember;
s. Tali/tambang;
t. GPS;
u. Stamper (alat pemadatan kembali);
v. Lampu pengaman dan penerangan (untuk pekerjaan malam hari);

w. Perizinan penggalian, desain gambar dan data utilitas yang ada disepanjar jalur galian.

3.2.2.2 Pekerjaan *Boring* atau Rojok

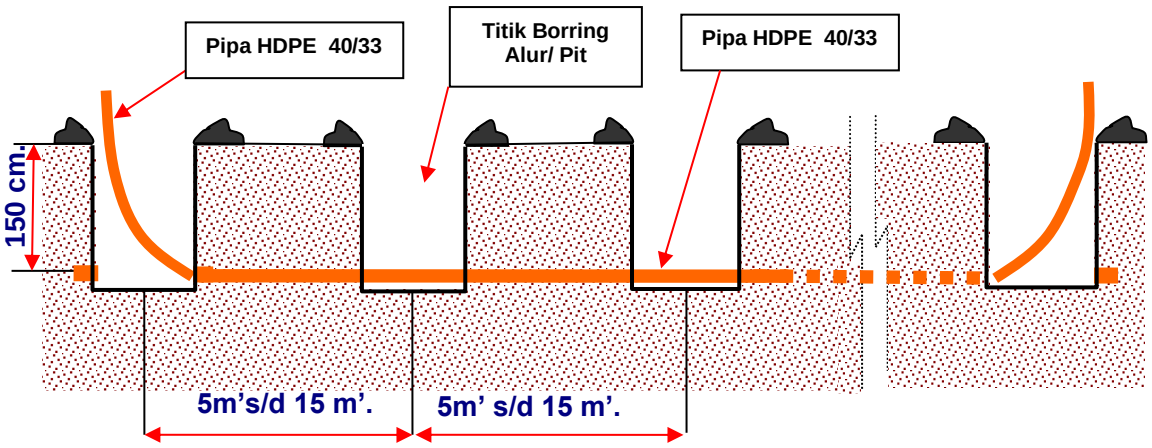
a. Untuk pekerjaan *boring* yang sejajar atau paralel dengan jalan, buat lubang PIT dipinggir jalan atau trotoar sedalam minimal 150 cm untuk penanaman kabel atau sesuai peraturan Pemerintah atau Instansi terkait setempat dengan lebar galian bagian atas kurang lebih 60 cm dan panjang galian kurang lebih 120 cm atau sesuai dengan kondisi lapangan. Tanah galian tidak boleh berserakan ke jalan, untuk itu pergunakan papan pengaman atau karung sebagai pembatas seperti gambar dibawah. Fisik dari papan pengaman tersebut tidak boleh mencantumkan atau menginformasikan bahwa pekerjaan galian tersebut merupakan pekerjaan milik Telkom (baik tulisan maupun logo Telkom).



Gambar 9. Papan Pembatas

b. Galian lubang PIT tidak boleh mengganggu pintu masuk rumah penduduk, galian PIT yang mengganggu lalu lintas orang/kendaraan harus segera ditimbun dan galian yang belum dipasang kabel harus diberi pilar pengaman di lokasi galian.

c. Lubang tempat penyambungan kabel digali dengan ukuran sesuai radius putaran kabel *slack/spare* dengan kedalaman minimal sama dengan kedalaman galian alur kabel.



Gambar 10. *PIT Boring*

3.3 Instalasi *Duct*

Untuk instalasi *Duct* terdiri dari instalasi *duct concrete*, semi *duct* dan *duct* HDPE. Adapun cara pemasangan/instalasi *duct concrete* dan semi *duct* berpedoman kepada dokumen Standar Sistem Pemasangan *Duct* Kabel berlaku.

3.3.1 Instalasi/Penarikan HDPE

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan penarikan HDPE dalam sistim *boring* sebagai berikut:

a. Setelah *boring* alur HDPE dibuat dengan kedalaman kabel yang telah ditentukan minimal 150 cm atau sesuai aturan Pemda setempat yang berlaku, lakukan instalasi/pemasangan HDPE yang telah diisi dengan tali untuk persiapan penarikan kabel dengan cara memasukan HDPE pada lubang hasil rojok.
b. Untuk lokasi yang bukan dititik sambung kabel, HDPE harus disambung menggunakan soket HDPE dengan ukuran yang sesuai.
c. Posisi HDPE harus rapi/lurus tidak boleh melilit dengan kabel/HDPE eksisting, kabel catuan listrik dan atau pipa PAM.

Untuk pekerjaan penarikan HDPE dalam sistim *open trench* sebagai berikut:

a. Setelah galian alur HDPE dibuat dengan kedalaman yang telah ditentukan minimal 150 cm atau sesuai aturan Pemda setempat yang berlaku, lakukan instalasi/pemasangan HDPE yang telah diisi dengan tali untuk persiapan penarikan kabel dengan cara memasukan HDPE pada lubang galian.
b. Posisi HDPE harus rapi/lurus tidak boleh melilit dengan kabel/HDPE eksisting, kabel catuan listrik dan atau pipa PAM.
c. Untuk antisipasi ke depan terkait penarikan kapasitas kabel feeder yang besar/banyak maka diperlukan polongan lebih besar dari kondisi eksisting. Salah satu material untuk keperluan polongan ini menggunakan HDPE PE-100 general plumbing.
d. HDPE yang selesai ditarik ujungnya harus diamankan (ditutup) jangan sampai ada benda asing yang masuk

3.3.2 Penimbunan/Pemadatan

Proses penimbunan atau pemadatan pada alur bekas galian dan PIT dalam sistim *boring* diantaranya sebagai berikut:

a. Galian lubang PIT yang bukan merupakan lokasi penarikan kabel fiber optik harus segera ditimbun kembali. Galian lubang PIT yang masih terbuka tidak boleh ditinggalkan tanpa ada kegiatan dan pengawasan.
b. Lubang PIT yang merupakan lokasi penarikan kabel fiber optik harus segera ditimbun kembali setelah selesai penarikan.
c. Tahapan penimbunan kembali sebagai berikut:
   1) Lakukan penimbunan pasir setinggi ± 10 cm masing-masing ± 5 cm dibawah dan diatas kabel.
   2) Timbun bekas galian dengan tanah dan berangkal kemudian padatkan lapis per lapis (per 15 cm) dengan alat pemadat.
   3) Permukaan bekas galian dikembalikan lagi sama seperti semula dengan dilebihi 5 cm pada bagian atasnya (antisipasi tanah amblas).

4) Untuk galian yang menyeberang jalan, timbunan bekas galian harus dilapisi aspal sesuai kondisi awal (penetrasi/*Hotmix*) pada bagian atasnya. Sedangkan untuk galian di trotoar, timbunan bekas galian harus ditutup dengan tegel/ *paving block* yang baru dan sama dengan tegel/ *paving block* terpasang.
5) Galian lubang titik sambung dan *slack* kabel yang telah selesai dikerjakan harus segera ditimbun kembali sesuai prosedur yang telah ditentukan.

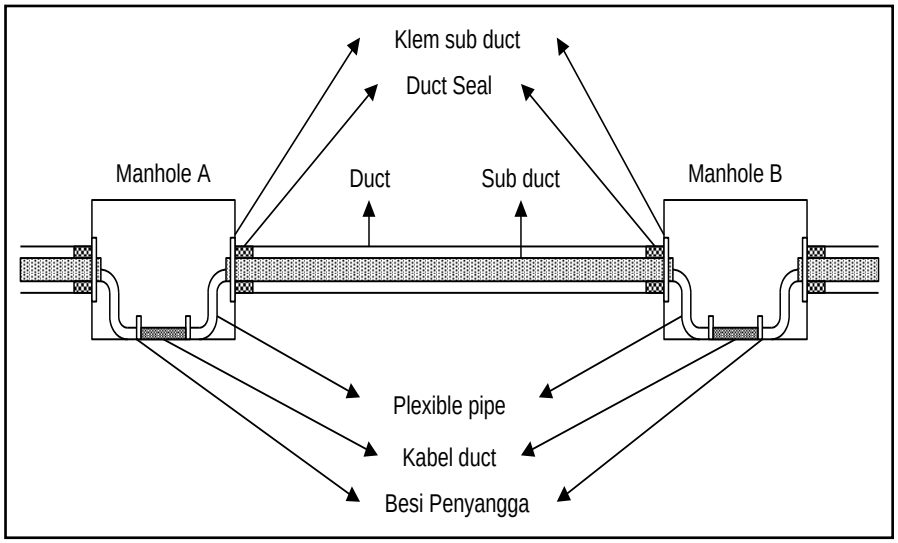
3.3.3 Penyelesaian Akhir

a. Sisa bekas galian harus dipindahkan atau dibuang segera setelah pekerjaan selesai.
b. Lubang galian tempat penyambungan yang telah ditimbun kembali harus diberi tanda agar sambungan mudah ditemukan.
c. Pada rute lurus dipasang tanda rute pada setiap jarak tertentu yaitu 100 meter untuk di dalam kota dan 200-300 meter untuk diluar kota serta diberikan tanda belok setiap belokan.

3.4 Instalasi Sub *Duct*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemasangan *Sub-Duct* diantaranya adalah:

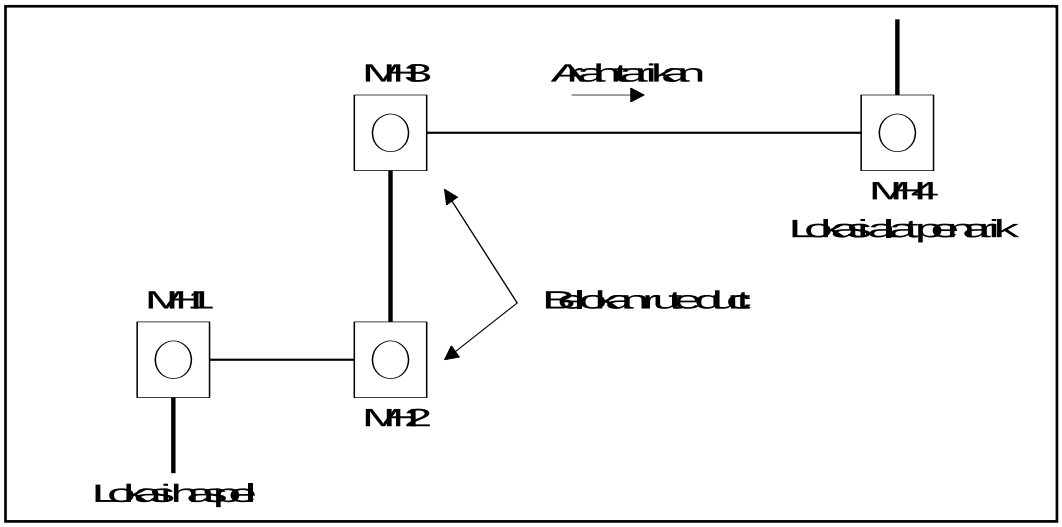
a. Ukur panjang sub-*duct* yang akan dipasang sesuai dengan panjang rute *duct* dan dipasang span per span dimana ujung *sub duct* tepat di bibir lubang/pipa *duct* kemudian diklem, seperti gambar berikut:



Gambar 11. Tampak Atas Pemasangan *Sub Duct*

b. Penarikan dapat dimulai dari awal/tengah/akhir dari rute *duct* dengan memperhatikan kondisi lalu lintas pada saat itu. Posisi *sub-duct* dalam *manhole* harus satu jalan (pada *duct* yang sama) agar *sub-duct* tidak saling menyilang. Untuk memasang tali pancing didahului dengan memasukkan fiber rod
c. Celah antara pipa *sub-duct* dengan pipa *duct* harus ditutup dengan *duct seal* sedemikian rupa sehinggan air tidak masuk kedalam pipa *duct*, begitu pula pipa *sub duct* yang tidak terpakai.

d. Semua pipa *duct* yang akan dipakai kabel fiber optik harus dipasang *sub-duct*, jumlah kabel fiber optik yang dipasang pada 1 (satu) pipa *sub duct* maksimum 1 (satu) buah.
e. Alat penarik harus cukup kuat untuk menarik *sub duct* maupun kabel *duct* dan ditempatkan sedemikian rupa dekat *manhole* agar *tension* (tegangan tarik) yang bekerja seminim mungkin.
f. Tali penarik harus cukup kuat dan tidak boleh putus, untuk itu disarankan menggunakan tali penarik yang terbuat dari serabut kawat baja. Sedangkan untuk tali pemancing diperbolehkan menggunakan tali plastik.
g. Untuk mengurangi gesekan pada saat penarikan *sub duct* maupun kabel *duct* maka penarikan tidak boleh terlalu cepat dan jalur yang dilalui harus diberi material pelicin misalnya menggunakan stemped atau sabun.
h. Pemasangan rol kabel (*cable reel*) dilakukan pada rute *duct* yang membelok tajam dan pada awal dan akhir *manhole* seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 12. Tampak Atas Pemasangan Kabel Rol

i. Agar dalam penarikan tidak merusak *sub duct* maka ujung *sub duct* harus dipasang kabel *grip*/*pulling eye* dan agar tidak melintir pada *sub-duct* dipasang alat anti pullir (*swivel*).
j. Gunakan kabel *guide* untuk memasukkan *sub-duct* ke pipa *duct* dan gunakan *intermediate puller* (penarik antara) pada *duct* antara.
k. Tenaga penarik ditentukan berdasarkan panjang rute sebagai berikut:
   1) Tenaga manusia semuanya untuk rute *duct* jarak pendek.
   2) Tenaga manusia dan alat bantu penarik (*tirfor/tracktang*) untuk rute *duct* jarak sedang.
   3) Dengan *winch truk*/*pulling machine* untuk rute *duct* jarak jauh, *pulling force* minimum adalah 2000 Newton.
l. Untuk memperlancar jalannya penarikan di dalam pipa *duct* dan *manhole*, maka perlu petugas pengawas dan *handy talkie*/alat komunikasi lainnya ditempat-tempat yang diperlukan.
m. Pekerjaan penarikan harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat penarik, *sub-duct* dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk belokan tajam harus dibantu roll kabel agar tidak merusak kabel

n. *Sub-duct* yang baru dipasang di dalam pipa *duct* sebaiknya dibiarkan dahulu minimal 1 (satu) hari setelah penarikan dengan maksud menormalisasi material *sub-duct* sebagai akibat penarikan.
o. *Sub-duct* sebaiknya diletakkan disebelah kiri atau kanan dekat dinding *manhole* dan menumpang pada besi *bearer* yang ada sehingga bagian tengah *manhole* ada ruang kosong untuk kerja.
p. *Sub-duct* yang baru dipasang atau belum digunakan harus ditutup dengan *stopper* agar air atau lumpur tidak masuk kedalam pipa *sub-duct*.
q. Bila rute *duct* banyak belokan maka *haspel* diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi belokan dengan maksud mengurangi beban alat penarik.
r. Untuk instalasi *Inner Duct* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    1) Masukan *Rodding Stick* atau sejenisnya disalah satu ujung di rute/polongan duct sampai ujung akhir *rodding stick* terlihat/keluar dari lubang polongan ujung satunya lagi.
    2) Ikat *inner duct* tersebut menggunakan tali penguat di ujung *rodding stick* tersebut, kemudian tarik dengan hati hati agar *inner duct* tidak rusak dan terlepas ikatannya.
    3) *Inner duct* ini dipergunakan untuk mengoptimalkan celah-celah yang masih ada di polongan

3.5 Instalasi *Microduct*

Secara teknis pemasangan/instalasi *microduct* dapat dilakukan di bawah tanah, atas tanah dan di dalam gedung (IKG/HRB). Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pemasangan *microduct* dibawah tanah diantaranya sebagai berikut:
a. Penanaman/pemasangan *microduct* dapat dilakukan dengan menggunakan *duct* eksisting dan membuat jalur/rute *microduct* baru. Pembuatan jalur/rute *microduct* yang baru dapat dilakukan melalui galian *open trench* (galian terbuka). Pemasangan *microduct* secara langsung dengan menggunakan sistim rojok/*boring* tidak direkomendasikan.
b. Kedalaman penanaman *microduct* untuk alur distribusi sesuai dengan kedalaman penanaman kabel fiber optik yaitu :
    1) Kedalaman dengan metode *open trench* minimal ... cm atau mengikuti aturan Pemda setempat
    2) Kedalaman untuk c*rossing* minimal 150 cm juga dan harus dilindungi oleh pipa galvanis dengan ketebalan minimal 2,2 mm atau pipa paralon 4 inch dengan ketebalan minimal 5,5 mm atau mengikuti aturan Pemda setempat.
c. Instalasi *microduct* selain dilakukan *open trench* juga dilakukan dengan metode *micro trenching*. Ketentuan metode *micro trenching* diantaranya sebagai berikut:
    1) *Micro trenching* hanya diimplementasikan di jalan *hotmix/*beton permanen.
    2) *Micro trenching* tidak diperbolehkan diimplementasikan pada lokasi dengan struktur tanah yang labil, dikarenakan dapat merubah ukuran diameter/bentuk *primary duct*.
    3) Kedalaman *micro trenching* minimal 30 cm atau sesuai aturan Pemda setempat agar tidak merusak kekuatan struktur jalan dengan lebar *trenching* 4cm sampai dengan 6 cm.
    4) Jika terdapat titik sambung, titik pencabangan *primary duct,* harus menggunakan *hand hole precast* atau *hand hole concreate* yang memilik kekuatan di atas 2000 kg/cm persegi.

e. Instalasi *microduct* dapat juga dilakukan di lokasi HRB atau di kawasan/Ruko/Perumahan yang secara desain hanya memungkinkan menggunakan *microduct*.
f . Dalam penggelaran *microduct* tidak boleh melintir.
g. Ujung dari *microduct* harus tertutup *end cap.*

Untuk pemasangan *microduct* di atas tanah (konstruksi udara) diantaranya sebagai berikut:
a. Pasang kawat baja/*slink* antar dua tiang
b. Bentangkan *Microduct* sepanjang *slink* tersebut kemudian lakukan penjepitan dengan klem penjepit galvanis setiap jarak 50 cm.
c. Untuk menggantung *microduct* tersebut dapat dilakukan juga dengan menggunakan spiral.
d. Untuk pencabangan harus menggunakan *T-Branch* dan *V-Branch.*

Untuk Pemasangan *microduct* di dalam gedung (IKG) sebagai berikut:
a. Untuk pemasangan *microduct* ke arah vertical maupun horizontal dapat dilakukan melalui jalur shaf kabel yang sudah di siapkan oleh pihak gedung.
b. Jika shaf kabel tidak ada maka dapat dilakukan dengan menempel ke tembok atau ditanam dalam tembok. Pekerjaan ini tentunya akan memerlukan pembobokan tembok atau mungkin beton, untuk itu sebelum pekerjaan ini dilaksanakan lakukan koordinasi dan ijin dengan pihak pengelola gedung.
c. Pemasangan *microduct* di gedung atau HRB dapat dilakukan melalui pada *Duct, Tray, Conduit* atau pada *plafond.*
d. Untuk pencabangan harus menggunakan *T-Branch* dan *V-Branch.*

3.5.1 Penyambungan *Microduct*

Teknik penyambungan dalam *microduct* yang menggunakan kabel fiber khusus ini, terdiri dari penyambungan lurus dan penyambungan di pencabangan.
a. Teknik lurus
   1) Untuk penyambungan yang lurus menggunakan *closure* 1 *in* / 1 *out*, seperti gambar berikut ini:



Gambar 13. Contoh *Closure* ABF

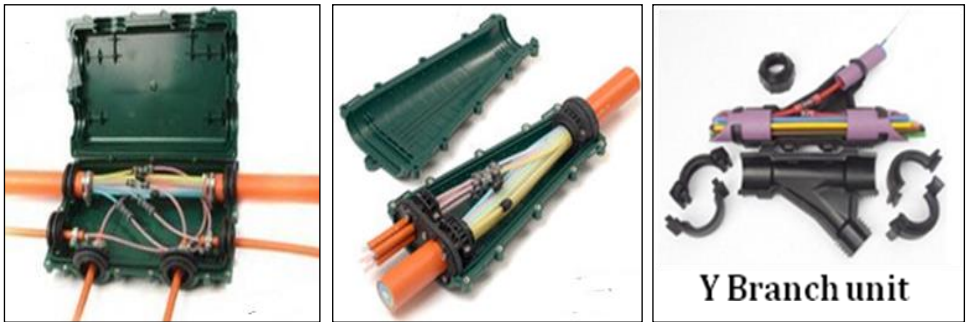
   2) *Microduct* primer disambung satu-persatu menggunakan konektor *microduct*.



Gambar 14. Contoh *Connector* ABF

b. Teknik pencabangan

1) Untuk pencabangan *microduct* maka menggunakan *closure* dengan jumlah pencabangan sesuai kebutuhan. Adapun contoh *closure* yang dipergunakan seperti gambar berikut ini:



Gambar 15. Contoh *Closure* Cabang ABF

2) *Microduct* disambung satu-persatu menggunakan konektor *microduct*.

c. *Bending system*

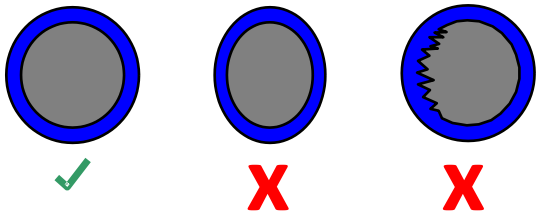
Pada saat pemasangan *microduct* sedapat mungkin tidak mengakibatkan bentuk dari *microduct* berubah misalnya bentuknya menjadi oval, sehingga diameter terkecil lebih kecil dari piston/pelampung. Ketentuan bending *microduct* sama dengan ketentuan bending kabel fiber optik. Untuk menghindari *bending system microduct* dipasang dengan menggunakan *straight connector*. Adapun tatacara pemasangan *straight connector* tersebut seperti gambar berikut ini:



Gambar 16. Pemasangan *Straight Connector*

Berikut ini beberapa contoh gambar hasil potong dan pemasangan konektor di *microduct*:

Hasil potongan akhir harus bersih dan berbentuk bulatan sempurna :



Tampak samping, hasil potongan tube harus berbentuk persegi :





OK | X (Tidak terpasang sempurna) | X (Karet Pada Konektor lepas)

d. *Microduct End Cap*

Alat ini berfungsi sebagai penutup *microtube/primary duct/way* yang untuk menjaga supaya kondisi *inner* micro*tube* tetap terpelihara dari kotoran, cara pemasangannya seperti dalam gambar berikut ini:



3.5.2 Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem *Microduct*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem *Microduct* diantaranya :

a. Jika ada satu rute putus termasuk kabel fiber optiknya, maka fiber yang putus ditarik keluar, *microduct*nya disambung dengan menggunakan *closure microduct*, kemudian melakukan penggantian dengan kabel baru.
b. Secara berkala polongan*/way/microtube* dari *microduct* yang belum terpakai harus di *test roading* dengan cara peniupan udara.
c. Perbedaan dimensi dan susunan pipa serta jenis dan tipe asesoris dari masing-masing *vendor* memerlukan perencanaan dan penanganan khusus untuk mencegah permasalahan operasional & *maintenance*.

3.6 Instalasi *Handhole*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat pembuatan *handhole* antara lain sebagai berikut:

a. Pelurusan *handhole*.
   Dalam pemasangan *handhole* sedapat mungkin letaknya diluruskan atau sejajar dengan garis lurus dari bangunan gedung yang ada didekatnya.
b. Radius tikungan kabel.
   Radius tikungan kabel minimum harus 20 kali diameter luar pipa *duct*.
c. Posisi tutup *handhole.*
   Tutup handhole pada waktu dipasang harus rata dengan permukaan tanah atau jalan.
d. Ketebalan dinding, lantai dan tutup *handhole*.

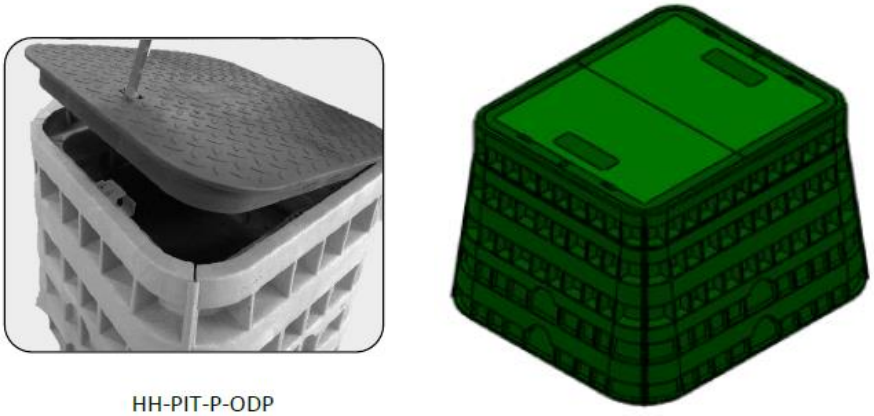
Dinding, lantai dan atap *handhole* terbuat dari beton bertulang dengan tebal minimum 15 cm, sedangkan ketebalan tutup *handdhole* minimum 20 cm

e. Persyaratan penulangan.
   Penulangan tersebut harus memenuhi persyaratan beton bertulang U24
f. Campuran beton yang dipersyaratakan.
   Campuran beton yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:
   Untuk konstruksi *handhole* perbandingan semen : pasir : batu pecah = 1 : 1,5 : 2,5
   Untuk lantai kerja perbandingan semen : pasir : batu pecah = 1 : 3 : 5
g. Untuk *handhole* yang dipasang dipinggir jalan didepan ODC maka ukurannya 120 cm x 100 cm x 160 cm (panjang x lebar x kedalaman).
h. Untuk *handhole* yang dipasang dipinggir jalan disepanjang rute/alur kabel maka ukurannya 180 cm x 100 cm x 160 cm (panjang x lebar x kedalaman), jarak antar handhole rute untuk penarikan kabel setiap minimal 500 meter.
i. Untuk *handhole* yang dipasang dititik akhir feeder dan tidak ada percabangan lagi maka ukurannya 80 cm x 80 cm x 80 cm (HH PIT-80).
j. Untuk *handhole* yang dipasang sebagai PIT di depan ODP Pedestal maka ukurannya 60 cm x 40 cm x 60 cm (panjang x lebar x kedalaman), sedangkan PIT tempat masuknya saluran penanggal di depan rumah pelanggan ukurannya minimal 40 cm x 40 cm x 40 cm (panjang x lebar x dalam).

3.6.1 Handhole Portable

Handhole Precast adalah *Handhole* yang sudah jadi fisiknya dan umumnya barang tersebut dibuat di suatu pabrik. Material untuk membuat *Handhole precast* ini umumnya terbuat dari *concrete* (beton), HDPE atau bahan lainnya yang secara fisik kekuatannya telah memenuhi persyaratan. Pada umumnya *Handhole* eksisting yang ada di Telkom proses pembuatannya langsung dibuat atau dicetak dilokasi Handhole tersebut akan dipasang. Hal yang penting dan harus diperhatikan dalam mengimplematasikan Handhole precast ini terkait dengan konstruksi dari Handhole ini diantaranya:

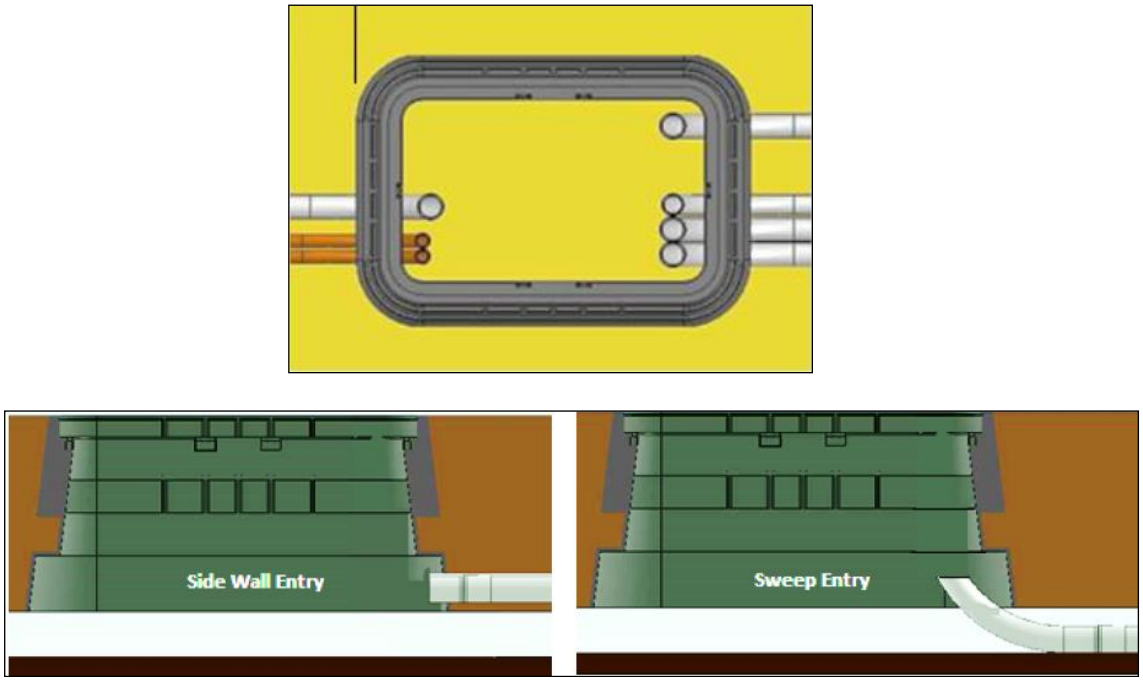
a. Pastikan type dan ukuran *Handhole precast* harus sesuai standar ukuran *Handhole* dari Telkom. Berikut ini gambar salah satu contoh dari produk *Handhole precast*:



Gambar 17. Contoh Fisik *Handhole Precast*

b. Polongan untuk jalur keluar masuk HDPE atau kabel harus sesuai dengan standar kedalaman penanaman kabel, dimana polongan untuk jalur kabel feeder posisinya

150 cm dari permukaan tanah. Polongan untuk jalur kabel distribusi posisinya 60 cm dan untuk kabel drop 40 cm. Hal ini diperlukan agar HDPE atau kabel yang masuk ke polongan Handhole posisinya lurus. Untuk antisipasi kebijakan Pemerintah setempat terutama untuk polongan kabel feeder perlu disiapkan posisi polongan di kedalaman tertentu.



Gambar 18. Soket Penyambung Pipa PVC

c. Pada saat proses membawa *Handhole* ke lokasi tempat pemasangan harus dilakukan hati-hati agar kondisinya tetap terjaga kualitasnya, tidak rusak, retak atau pecah.
d. Jika kondisi *Handhole* tersebut tidak bisa diangkat dengan menggunakan tenaga manusia maka agar kondisi *Handhole* tidak rusak maka pergunakan alat bantu untuk mengangkat (menaik turunkan) misalnya menggunakan kantrol atau yang lainnya.

Adapun cara pemasangan *Handhole Precast* ini diantaranya sebagai berikut:
a. Lakukan penggalian tanah untuk membuat lubang pemasangan *Handhole* dilokasi yang telah ditentukan. Ukuran lubang untuk pemasangan *Handhole* baik kedalamannya, panjang maupun lebarnya harus ditambah 10 cm dari ukuran dimensi Handhole yang sebenarnya yang akan dipasang.
b. Setelah pembuatan lubang selesai urug bagian dasar lubang menggunakan pasir setinggi 10 cm secara merata dan kemudian dipadatkan.
c. Pasang/masukan *Handhole* kedalam lubang tersebut dengan hati-hati dan jika diperlukan dapat menggunakan alat bantu seperti katrol.
d. Setelah *Handhole* masuk/berada dalam lubang atur posisinya sedemikian rupa agar setiap sisi *Handhole* terdapat ruang kosong sekitar 10 cm.

e. Pastikan kondisi *Hanhole* posisinya presisi, tegak lurus/tidak miring, lurus dengan permukaan tanah, posisi polongan untuk jalur keluar masuk HDPE atau kabel sesuai dengan jalur/alur HDPE atau kabel.
f. Urug setiap ruang kosong menggunakan pasir sampai penuh rata dengan permukaan tanah/ujung *Handhole* dan kemudian dipadatkan.
g. Pastikan untuk kegiatan buka tutup pintu *Handhole* tidak terganggu.



Gambar 19. Pemasangan Handhole Precast

3.7 Instalasi Tiang

3.7.1 Fungsi dan Deskripsi Tiang

Tiang dipergunakan sebagai tempat bertumpu atau tempat menambatkan kabel atas tanah (kabel udara fiber optik), maupun untuk menambatkan perangkat sehingga aman dari kemungkinan gangguan mekanik. Jenis-jenis Tiang yang dipergunakan Telkom saat ini adalah:

a. Tiang Besi
Tiang Besi yang dipergunakan harus sesuai dengan STEL L-003, 018, 019 dan 020 atau STEL yang berlaku.

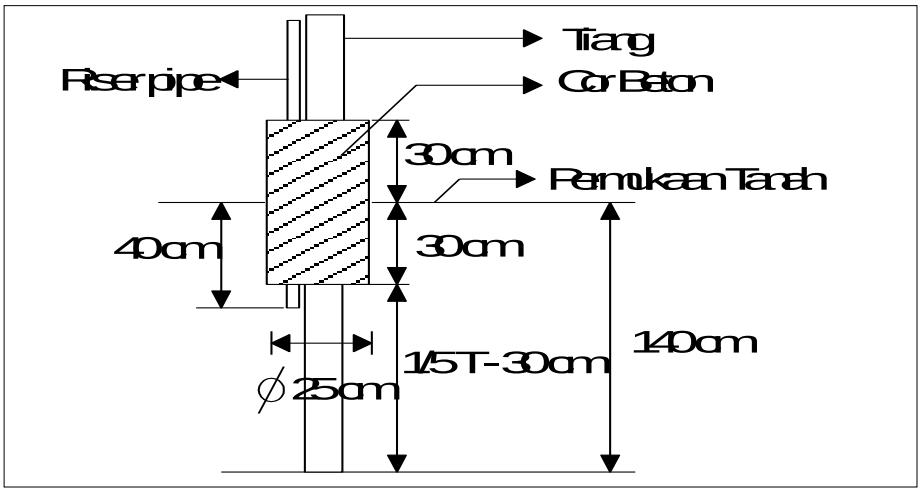
b. Tiang Beton
Tiang Beton yang dipergunakan adalah Tiang Beton pratekan berpenampang bulat terdiri dari bermacam-macam ukuran. Tiang jenis ini cocok dipergunakan untuk daerah rawan korosi (STEL L-022, 023 dan 024) atau STEL yang berlaku.

3.7.2 Persyaratan dan Pemilihan Lokasi Tiang

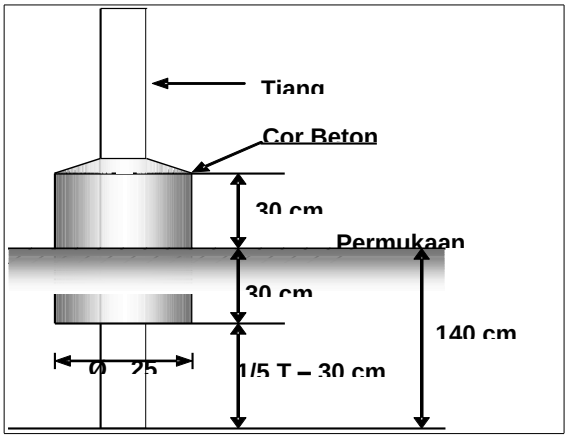
a. Lokasi tiang tidak boleh mengganggu pejalan kaki atau kendaraan.
b. Penempatan tiang diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu estetika pemandangan dan keindahan.
c. Umumnya jarak antar tiang, untuk dalam kota sekitar 40 meter dan untuk luar kota sekitar 50 meter.
d. Pemasangan tiang diusahakan di batas persil (batas antara 2 kavling tanah/rumah yang berdampingan).

Persyaratan pemasangan perangkat di Tiang diantaranya sebagai berikut:

a. Tiang tempat pemasangan kabinet/perangkat harus kuat dan cukup menahan beban perangkat bila perlu dipakai tiang ganda, berat maksimum pemasangan perangkat di tiang adalah 75 kg.
b. Kabel bawah tahah yang menuju perangkat agar terhindar gangguan eksternal sehingga harus diberi pipa pelindung (*Riser Pipe*) dari besi dan di klem kepada Tiang, tinggi pipa pelindung dari permukaan tanah adalah 3 meter.
c. Bagian bawah Tiang yang ditanam harus dicor dengan ketinggian dan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah, sedangkan sisanya dicat dengan Tir atau Plinkut seperti gambar berikut:



Gambar 20. Pemasangan Pondasi/Voetstuk untuk Tiang ODP atau Kabel Naik



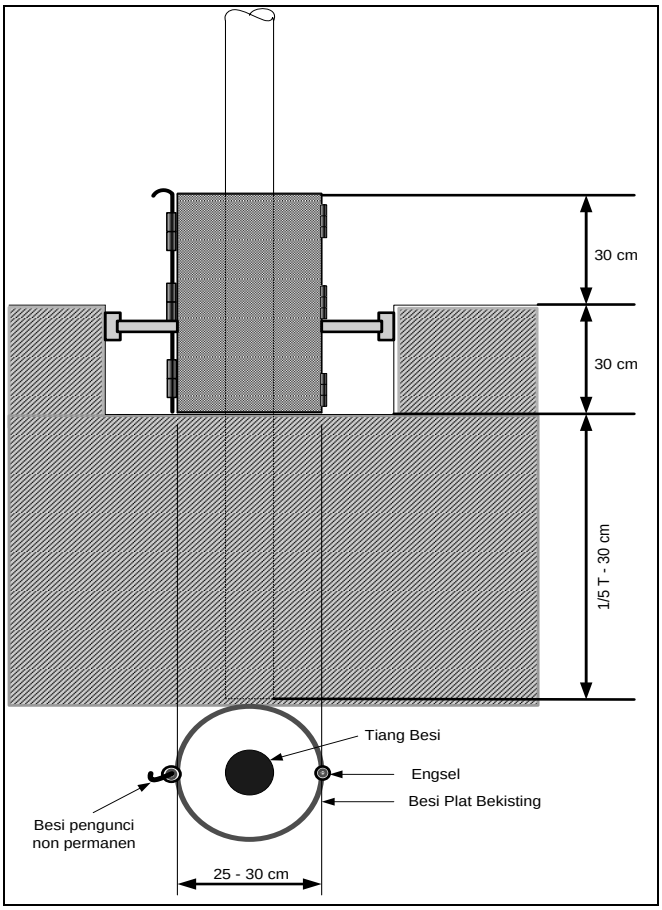
Gambar 21. *Voetstuk* Penanaman Tiang

d. Pembuatan pondasi dilaksanakan sebelum perangkat dipasang dan harus benar-benar kering sebelum dipakai.

3.7.3 Pemasangan/penanaman Tiang

Pemasangan atau penanaman Tiang yang akan dibahas dalam dokumen ini adalah penanaman Tiang Besi dan penanaman Tiang Beton. Untuk penanaman masing-masing Tiang tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

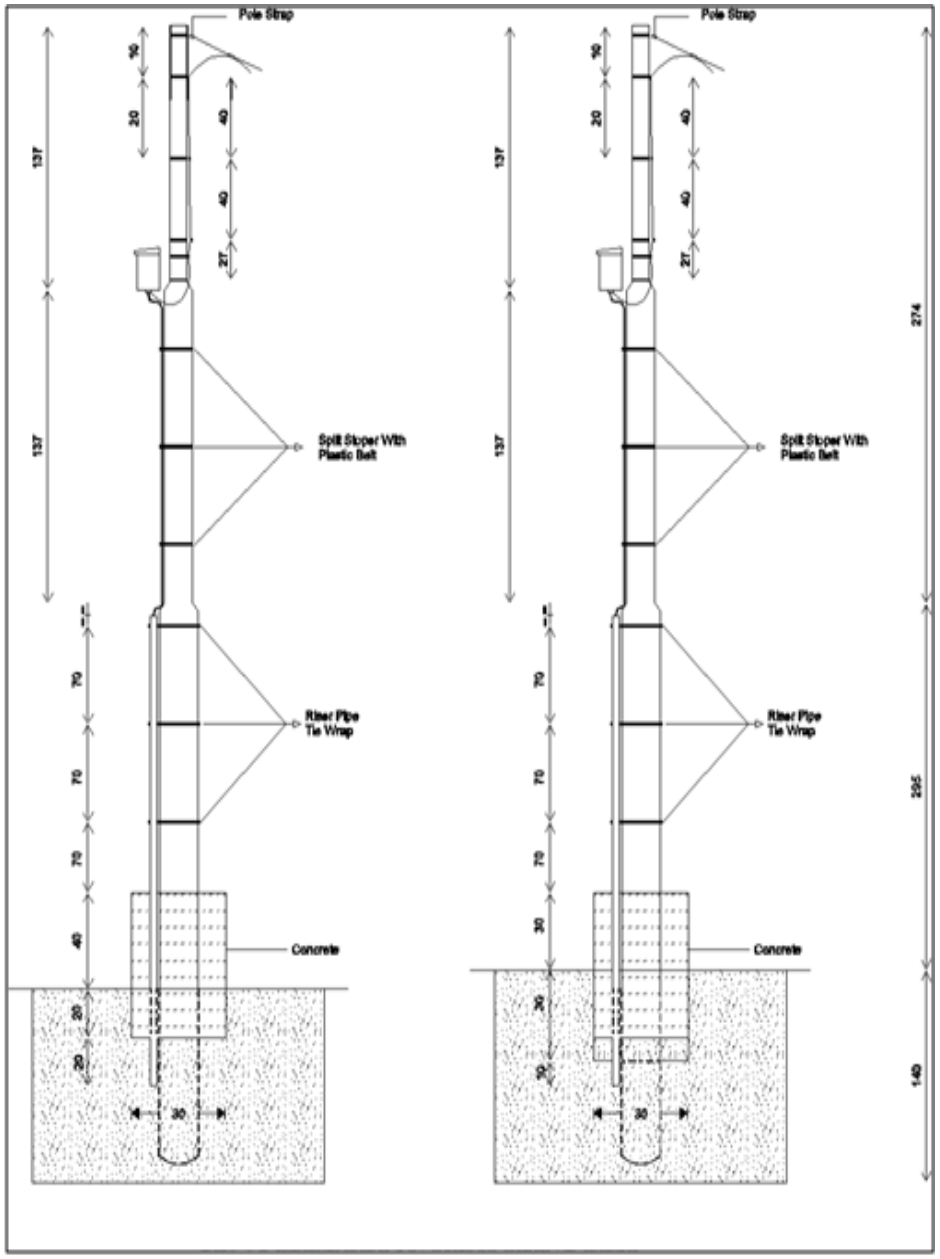
a. Cara penanaman Tiang besi diantaranya sebagai berikut:
   1) Buat lubang untuk penanaman tiang dengan ukuran sebesar diameter tiang ditambah 5 cm di sekelilingnya dan dengan kedalaman 1/5 panjang tiang.
   2) Tiang didirikan tegak lurus di tengah-tengah lubang, kemudian lubang ditimbun dengan tanah bekas galian dan dipadatkan.
   3) Penanaman Tiang dilakukan diantara persil atau tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan juga diperhitungkan estetikanya.
   4) Untuk mencegah korosi, pada bagian tiang yang berada kurang lebih 30 cm diatas atau dibawah permukaan tanah, harus dicor beton *(voetstoek)*. Uraian kerjanya sebagai berikut:
      a). Memasang cetakan kaki beton untuk tiang seperti terlhat pada gambar berikut ini:



Gambar 22. Pemasangan Cetakan Kaki Beton untuk Tiang Besi

      b). Cetakan kaki beton dicor beton dengan campuran 1:2:3 (semen:pasir:batu pecah)

c). Tinggi kaki beton tersebut adalah 60 cm, yaitu 30 cm diatas dan 30 cm dibawah permukaan tanah.
d). Setelah beton kering dan cetakan dibongkar, kemudian ditimbun tanah dan diratakan. Bagian yang berada diatas permukaan tanah diplester halus, permukaannya dibuat landai dengan sudut kemiringan 15 derajat.
e). Untuk pemasangan tiang besi 9 meter, jika di lokasi terdapat jaringan udara listrik tegangan menengah, yakinkan posisi tiang berjarak lebih 150 cm dari kawat listrik.
f). Jika mendirikan tiang besi 9 meter secara manual perlu alat bantu tongkat untuk mendorong dan bersifat isolator.

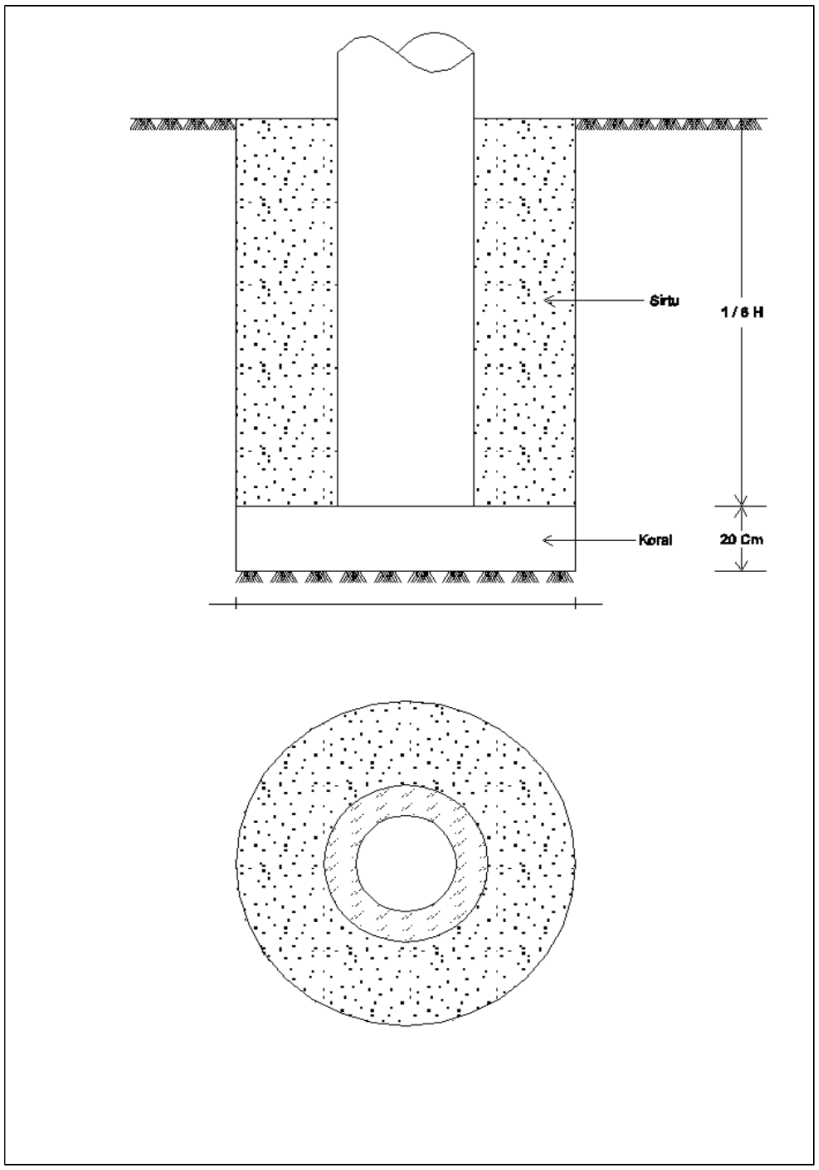


Gambar 23. Kaki Beton pada Tiang Besi

b. Penanaman Tiang Beton

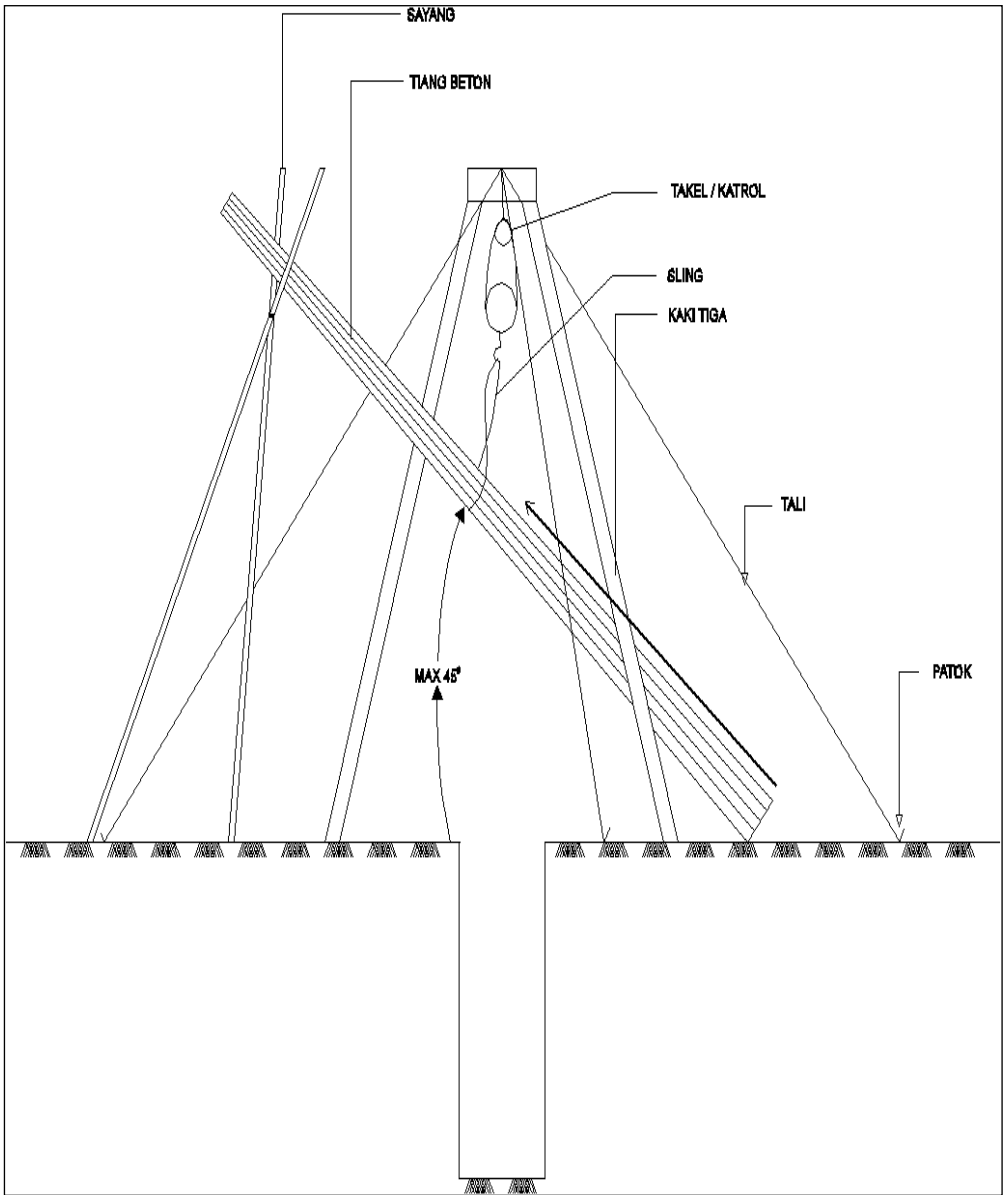
Prosedur penanaman Tiang Beton dengan menggunakan alat bantu kaki tiga diantaranya:

1) Membuat lubang galian dengan ukuran sebesar diameter tiang ditambah 10 cm berkeliling dan dengan kedalaman 1/6 panjang tiang ditambah 20 cm untuk lapisan dasar.
2) Sebelum Tiang Beton ditanam, batu-batuan ukuran sedang (diameter 5 - 20 cm) atau sirtu/koral dimasukkan ke dasar lubang sebagai lapisan dasar setebal 20 cm, lihat gambar berikut ini:



Gambar 24. Pekerjaan Kaki Tiang pada Tiang Beton

3) Memasang peralatan kaki tiga dan katrol sehingga posisi tengah-tengah tiang berada di bawah puncak kaki tiga tersebut.
4) Penanaman Tiang diantara persil atau tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan juga diperhitungkan estetikanya.
5) Tiang ditambat pada katrol dengan bantuan kawat sling dengan posisi ikatan kawat ± 0,55 panjang tiang dari ujung bawah, selanjutnya tiang didirikan ditengah-tengah lubang dengan bantuan katrol, lihat gambar berikut ini:



Gambar 25. Penanaman Tiang Beton dengan Kaki Tiga

6) Setelah tiang sudah berdiri tegak lurus, kemudian lubang ditimbun dan dipadatkan. Selanjutnya dilakukan pemadatan dengan urugan sirtu/koral dan batu-batuan pada celah lubang antara Tiang Beton dan tanah lapis demi lapis secara merata dengan menggunakan linggis.

7) Setelah pemasangan tiang selesai peralatan kaki tiga dibongkar.

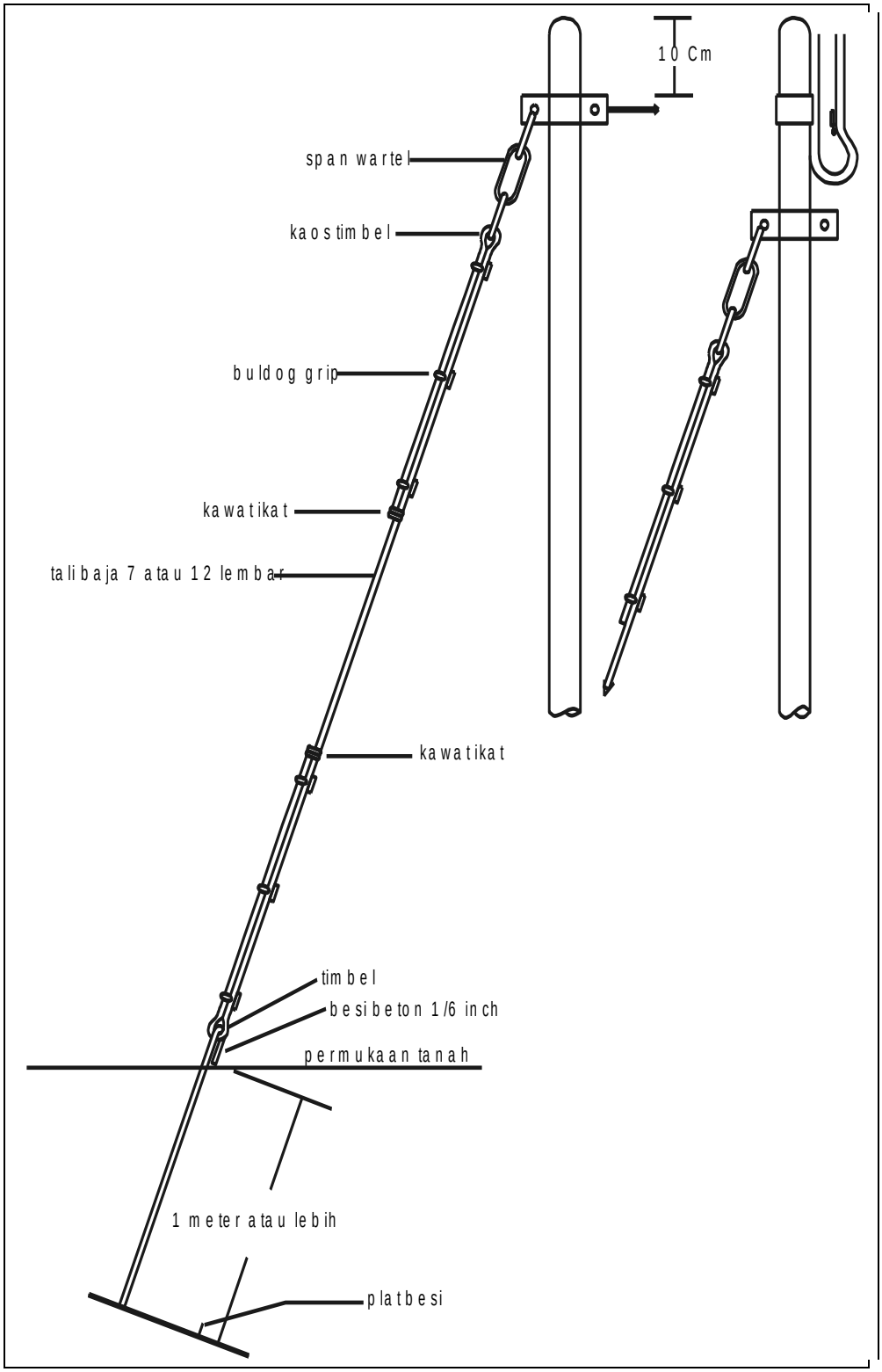
c. Penanaman Tiang Kayu
Urutan kerjanya sama dengan mendirikan Tiang Besi, perbedaannya adalah pada penanaman Tiang Kayu tidak diperlukan pemasangan kaki beton. Sebagai gantinya maka bagian tiang yang tertanam harus dibalut karung/goni yang dicelup dengan bahan anti rayap.

3.7.4 Pemasangan Temberang

Temberang berfungsi untuk memperoleh keseimbangan gaya yang bekerja pada tiang agar tiang tetap berdiri tegak lurus. Pemasangan temberang dilakukan pada :
a. Tiang awal dan akhir dari rute kabel udara.
b. Tiang rute Kabel Udara dengan sudut tikungan lebih besar dari 15 derajat atau sesuai kebutuhan agar keseimbangan beban tiang tetap terjaga.
c. Tiang rute lurus dengan beban yang cukup berat dan sering terkena gangguan angin kencang. Untuk rute semacam ini biasanya dipasang temberang angin pada setiap 5 gawang atau sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini adalah macam-macam temberang dan cara pemasangannya:
a. Temberang tarik
Temberang tarik adalah temberang yang dipasang pada tiang dengan menggunakan kawat temberang dan perlengkapan bantu berupa batang besi (besi beton diameter 16 mm, panjang 180 cm) dan pelat besi (40 x 40 x 0,5 cm). Adapun cara pemasangannya sebagai berikut:
1) Membuat lubang galian untuk penanaman besi pelat dan batang besi temberang ukuran (50 X 50) cm dan dalamnya 140 cm.
2) Kawat temberang (besi baja pilin 7 x 1,2 mm atau 7 x 1,5 mm atau kawat besi 4 mm) bagian ujungnya diikatkan pada span wartel dan diperkuat dengan *Buldog Grip* 3 bh (jarak 5 cm, 15 cm dan 15 cm). Pada bagian pangkal/ujung bawah diikat mati pada batang temberang.
3) Cara mengencangkan kawat temberang dengan cara memutar sekang ulir *(span wartel)*.
4) Bagian dari batang besi temberang yang muncul dipermukaan tanah sepanjang 40 cm.
5) Untuk lokasi yang rawan terhadap lalu lintas perlu dipasang pengaman berupa pipa galvanis diameter 25 mm, dan dicat dengan warna menyolok (kuning hitam) pada kawat temberangnya.

Besi sekang dipasang pada tiang yang memerlukan temberang, sekaligus dilengkapi dengan *span wartel* dan terlihat pada gambar berikut ini:

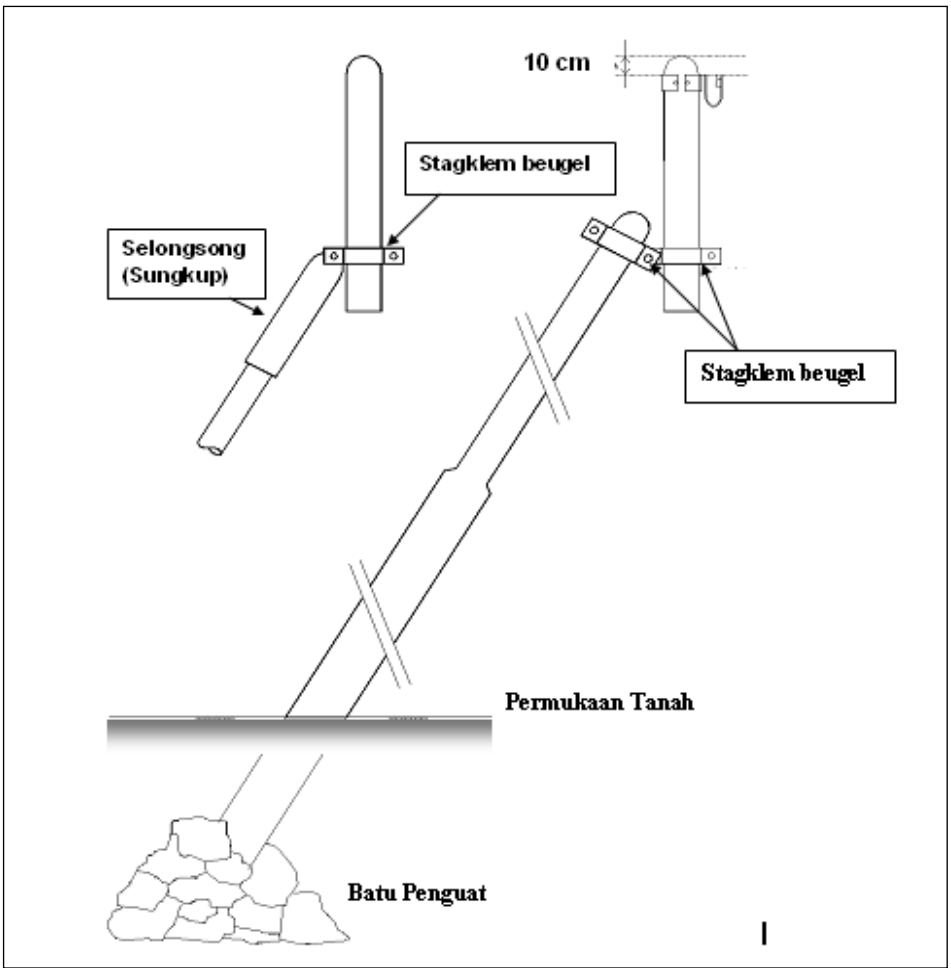


Gambar 26. Pemasangan Temberang Tarik

b. Temberang sokong/tunjang

Temberang ini menggunakan tiang sebagai penyokong dan dipasang karena di tempat tersebut tidak memungkinkan dipasang temberang tarik. Adapun cara pemasangannya adalah sebagai berikut:

1) Tiang penyokong ditanam dengan kedalaman minimal 60 cm, sudut kemiringan sekitar 45 derajat dengan posisi berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pda tiang rute yang disokong. Sudut kemiringan bisa diubah sesuai dengan kondisi di lapangan.
2) Pada dasar galian tiang sokong ditimbun/ditopang dengan batu-batu besar untuk menahan tekanan yang bekerja pada tiang sokong agar tidak amblas.
3) Tiang penyokong dipasang menempel pada tiang rute dengan menggunakan besi sekang atau sungkup seperti terlihat pada gambar berikut:

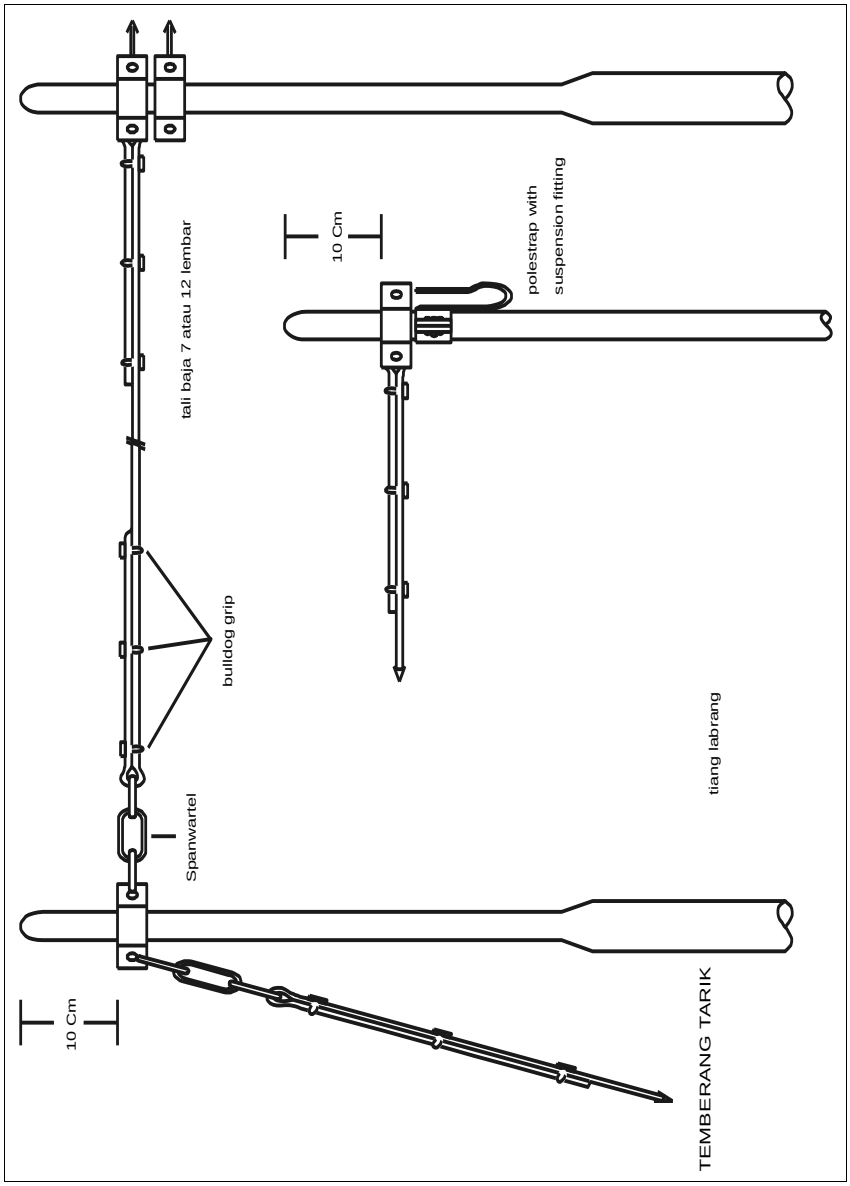


Gambar 27. Temberang Sokong

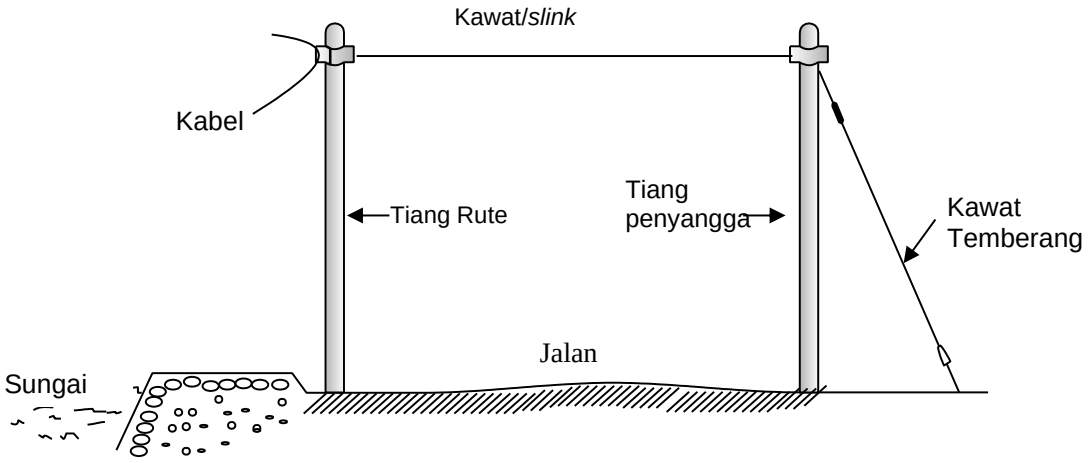
c. Temberang Labrang.

Temberang ini menggunakan tiang bantu, karena pada tempat tersebut tidak memungkinkan dipasang temberang tarik maupun temberang sokong. Adapun cara pemasangan sebagai berikut:

1) Tiang bantu yang dilengkapi temberang tarik ditanam berseberangan dengan tiang rute dan dalam posisi berlawan dengan arah bekerjanya gaya yang akan dilawan.
2) Kawat temberang dipasang menyilang jalan dan ditarik antara tiang rute dan tiang bantu.
3) Mengencangkan temberang dengan cara mengatur sekang ulir *(span wartel).*

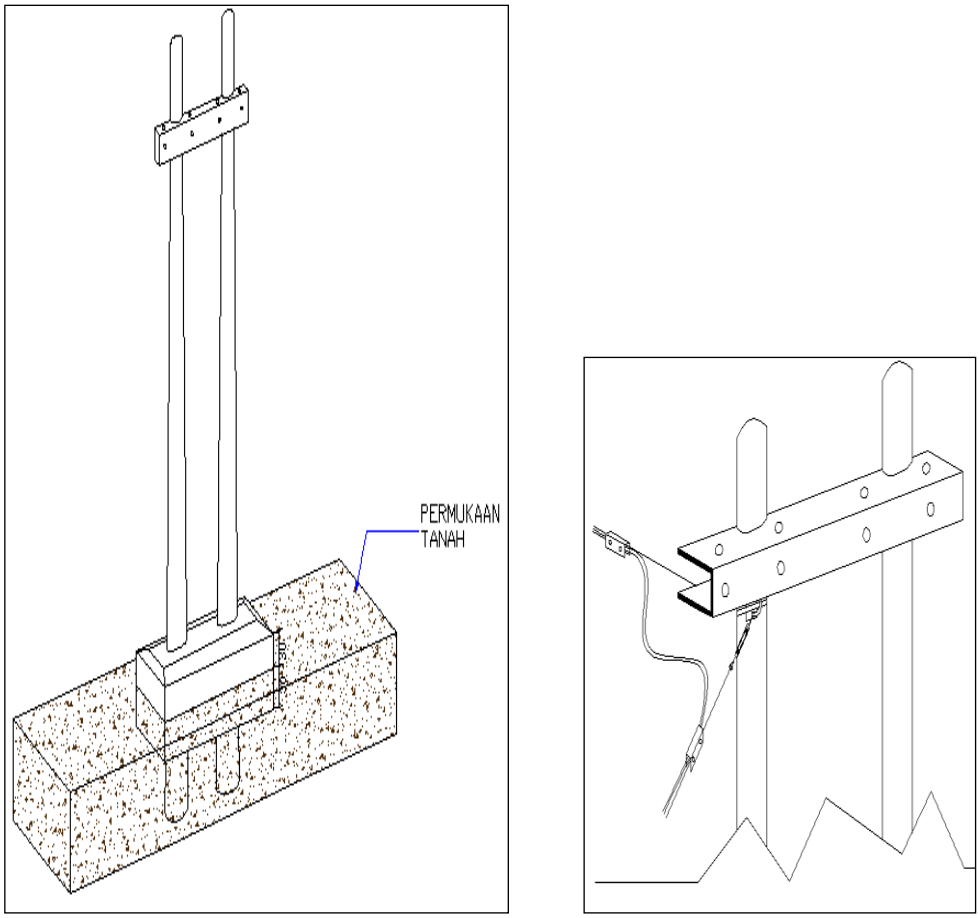


Gambar 28. Temberang Labrang



Gambar 29. Contoh Temberang Labrang

d. Untuk lokasi yang tidak memungkinkan dipasang temberang pada rute belokan maka digunakan teknik tiang ganda**.**



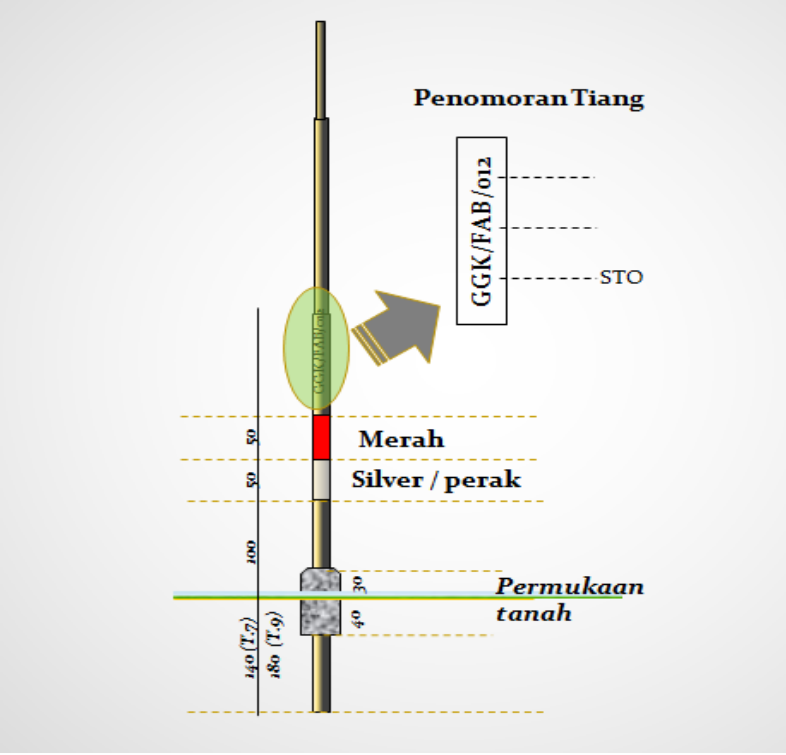
Gambar 30. Tiang Ganda Pengganti Temberang

Temberang pada rute belokan dengan meggunakan teknik tiang ganda, pembuatan pondasinya mengacu pada pembuatan pondasi pada pondasi tiang tunggal. Kemudian pasang accessoris untuk pemasangan dan penambatan kabel udara pada tiang.

3.7.5 Pengecatan Tiang

Prosedure yang harus dilakukan dalam melakukan Penandaan Tiang sesuai STEL L-003-2016 versi 3,0 sebagai berikut:

a. Cat Dasar : Untuk mencegah terjadinya korosi, setiap tiang diberi cat dasar (meni besi).
b. Cat Utama : Pengecatan merata melingkupi seluruh permukaan tiang dengan berwarna hitam.
c. Ketebalan cat utama termasuk cat dasar minimal 60 µm
d. Cat Identitas Operator : berwarna silver/perak selebar 50 cm dan diatasnya berwarna merah selebar 50 cm. Cat merah menggunakan jenis UV Paint (spotlight) yang akan terlihat saat gelap. Cat Identitas Operator pada posisi:
   1) 220 cm dari dasar tiang untuk Tiang 6 (enam) meter.
   2) 240 cm dari dasar tiang untuk Tiang 7 (tujuh) meter.
   3) 260 cm dari dasar tiang untuk Tiang 8 (delapan) meter.
   4) 280 cm dari dasar tiang untuk Tiang 9 (sembilan) meter.
e. Cat Identitas Penomoran Tiang: tidak diatur dalam dokumen spesifikasi teknis ini dan akan diatur dalam dokumen panduan operasional lainnya.



Gambar 31. Pengecatan Tiang Telepon

4. INSTALASI SEGMEN DISTRIBUSI

Dalam instalasi jaringan kabel i-ODN segmen distribusi ini membahas penggelaran kabel Distribusi dengan jenis kabelnya sebagai berikut:

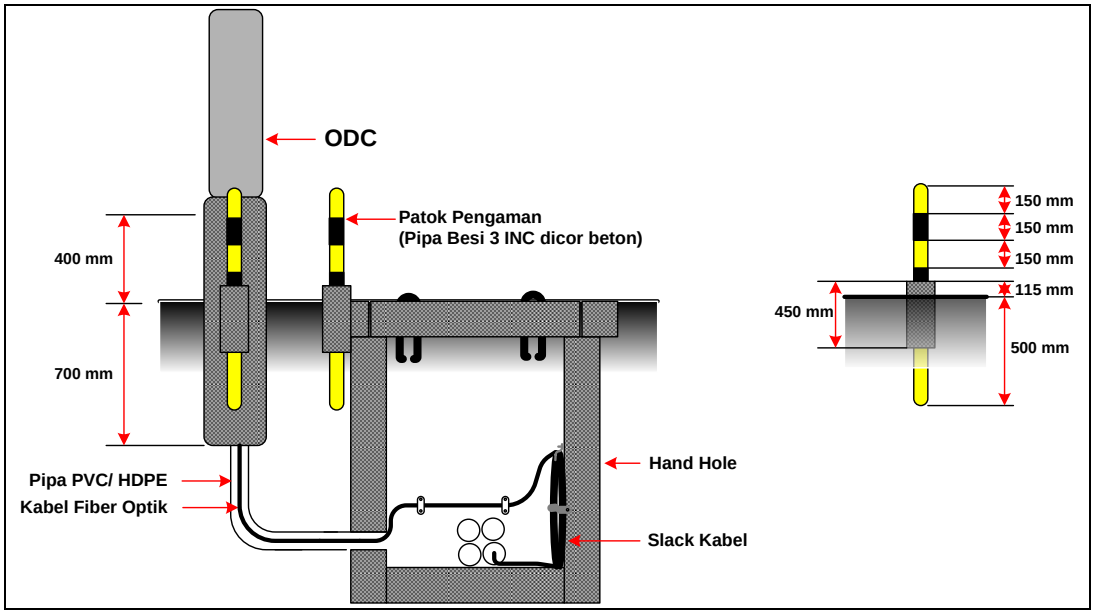
a. Kabel tanah tanam langsung (KTTL).
b. Kabel *Duct.*
c. Kabel *air blown atau Air Blown Cable (ABC).*
d. Kabel udara.
e. Instalasi kabel lintasan pada Jalan, Parit/Sungai dan Rel Kereta Api.

4.1 Instalasi Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL)

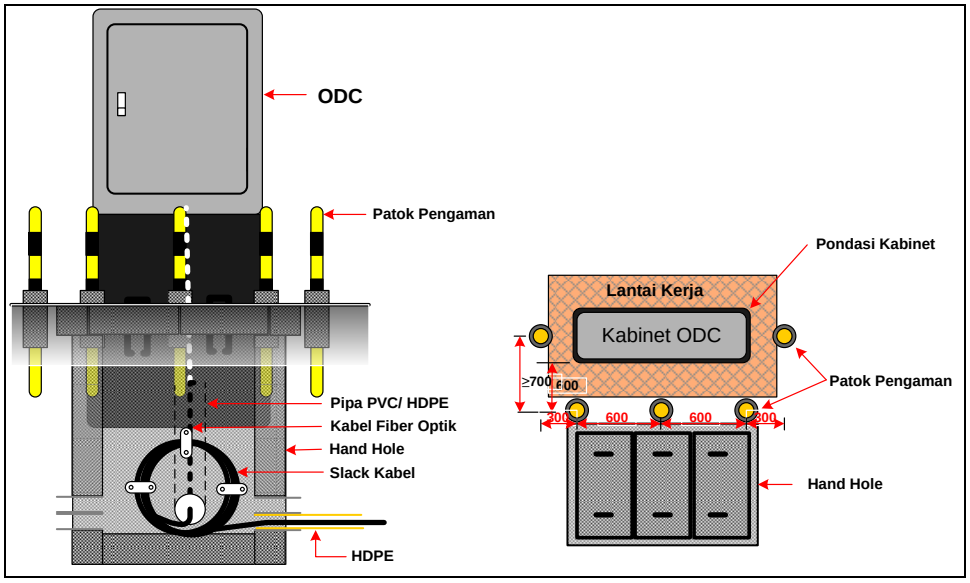
Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan instalasi atau penarikan kabel Distribusi tanam langsung diantaranya:

a. Pada saat pengiriman ke lokasi pemasangan, kabel fiber optik yang akan dipasang harus berada pada haspel/gulungan yang tertutup dan sesuai dengan peruntukkannya.
b. Pada saat pemasangan kabel, *haspel* dapat diletakan diatas *trailer* kemudian ditarik dengan kendaraan, atau *haspel* ditempatkan di suatu tempat dengan mempergunakan dongkrak (*flexible hause)* kemudian ujung kabel fiber optiknya yang ditarik.
c. Pada saat membuka tutup *haspel* lakukan dengan hati-hati agar kabel fiber optik didalamnya tidak rusak, lalu bersihkan paku yang menancap dan material lainnya sebelum kabel dikeluarkan agar tidak membahayakan dan tidak mengganggu putaran *haspel*.
d. *Slack* atau *spare* kabel disediakan pada kondisi sebagai berikut:
   1) Pada lokasi sekitar rute kabel terdapat *demand* yang cukup tinggi sehingga ada rencana pengembangan dikemudian hari.
   2) Pada lokasi sambungan atau pencabangan.
   3) Pada ujung kabel yang akan diterminasi pada *Node*.
e. Panjang *slack spare* disediakan sepanjang 10 (sepuluh) meter atau masing-masing sepanjang 5 meter pada setiap ujung kabel pada saat penyambungan.
f. Untuk lokasi yang ada sambungan/pencabangan maupun *slack* kabel fiber optik, maka diatas permukaan tanah dari sambungan kabel tersebut dibuat patok (*marking post*) dari beton atau memberikan *Electronic Marking Post (EMP)*. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian letak sambungan/ pencabangan atau *slack*. Catat titik koordinat lokasi sambungan atau *slack* tersebut dengan menggunakan GPS.
g. *Slack* dari sambungan/pencabangan atau *spare* kabel fiber optik tersebut harus digulung dan diletakkan dekat sambungan dengan radius gulungan minimal 20 kali diameter kabel yang ditanam dengan kedalaman sama dengan kedalaman alur galian**.** Penempatan *Slack* kabel harus dipasang dengan posisi horizontal untuk lokasi non *handhole* dan posisi vertikal untuk lokasi *handhole.* Untuk penempatannya diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi sehingga tidak mengganggu terhadap kabel lain yang ada dilokasi tersebut. Yang dimaksud dengan *slack non handhole* atau *non mainhole* adalah *slack* yang di tanam langsung tidak dilokasi/menggunakan *handhole* atau *mainhole, biasanya* di lakukan di depan/dekat kabinet.
h. Apabila setelah penarikan kabel tidak langsung dilakukan penyambungan, maka ujung kabel yang akan disambung supaya diperlihatkan atau dimunculkan keatas permukaan tanah dan diberi *seal/end cap* agar mudah ditemukan kembali.

i. *Slack* ujung kabel optik yang akan diterminasi pada *Optical Distribution Cabinet* (ODC) sebaiknya ditempatkan pada *Handhole* yang dibuat berdekatan atau berdampingan dengan pondasi ODC.



Gambar 32. Posisi Penempatan *Slack* Kabel di *Handhole* dan Patok Pengaman



Gambar 33. Posisi *Handhole* depan ODC

j. Pekerjaan penarikan harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat penarik, kabel fiber optik dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja.

k. Tenaga penarik ditentukan berdasarkan panjang rute sebagai berikut:
   1) Manual, yaitu dengan tenaga manusia.

2) Semi Otomatis, yaitu tenaga manusia dibantu alat penarik (*tirfor*).
3) Otomatis, yaitu dengan menggunakan *winch truk/pulling machine.*

l. Bila pada alur galian terdapat lebih dari 1 (satu) kabel fiber optik yang perlu dipasang maka penarikan kabel fiber optik dilakukan sekaligus.
m. Pengamanan atau pelindung *Slack* dan sambungan pada sistem tanam langsung menggunakan *Capstone* atau *Handhole.*

Pelaksanaan penarikan/pemasangan kabel tanah fiber optik tanam langsung diantaranya sebagai berikut:

a. Penarikan kabel fiber optik dilaksanakan dengan memperhatikan faktor kemudahan, keamanan dan apabila dilakukan dijalan raya harus diperhatikan kondisi lalu lintas pada saat itu.
b. Kabel ditarik melalui bagian bawah haspel yang ditempatkan pada *trailer,* kemudian ujung kepala kabel ditambatkan. Untuk penggelarannya dilakukan dengan cara menjalankan kendaraan penarik secara pelan-pelan atau haspel dipasang diatas dongkrak yang kuat kemudian ujung kepala ditarik menjauhi haspel.
c. Untuk menghindari kerusakan kulit kabel akibat gesekan pada saat penarikan maka pada sepanjang jalur penarikan harus dipasang rol-rol kabel dengan interval jarak kurang lebih dua meter.
d. Kabel yang sudah tergelar sepanjang alur galian kemudian dimasukan kedalam galian yang sudah diisi pasir setebal 5 cm.
e. Setelah panjang kabel cukup maka kabel dapat dipotong dan ujungnya harus ditutup/didop dengan *end cap* panas kerut.
f. Pada saat penarikan kabel fiber optik terutama pada alur kabel yang banyak tikungan supaya dihindari tekukan yang tajam, bending radius minimum 20 kali diameter kabel.
g. Apabila diperlukan kabel dapat dilucuti dari *haspel* sebagian atau semuanya membentuk sistim angka delapan, kemudian dilakukan penarikan.
h. Posisi kabel dalam tanah harus teratur rapi dan tidak boleh melilit dengan kabel *existing*, kabel catuan listrik atau pipa PAM . Bila perlu dipilih alur lain yang relatif aman.

4.2 Instalasi/Penarikan Kabel *Duct*

Ada 3 (tiga) tahapan/langkah dalam melakukan penarikan kabel *duct* yaitu tahap persiapan atau *rodding duct*, pemasangan *sub duct* dan pemasangan/penarikan kabel *duct*.

4.2.1 Persiapan/*Rodding Duct*

Rodding Duct dilaksanakan untuk memastikan bahwa pipa *duct* yang akan dipakai untuk penggelaran *sub duct* maupun kabel fiber optik dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran. Beberapa hal yang terkait dengan persiapan/*rodding duct* diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam hal membuka maupun menutup tutup *manhole* gunakan katrol yang sesuai dengan berat dari tutup *manhole* tersebut.
b. Pastikan bahwa didalam *Manhole* tidak ada gas berbahaya.
c. Bila *manhole* tergenang air gunakan pompa air untuk menguras air tersebut. Air buangan/lumpur dari pompa tidak boleh dibuang ke jalan tetapi harus dibuang ke parit.

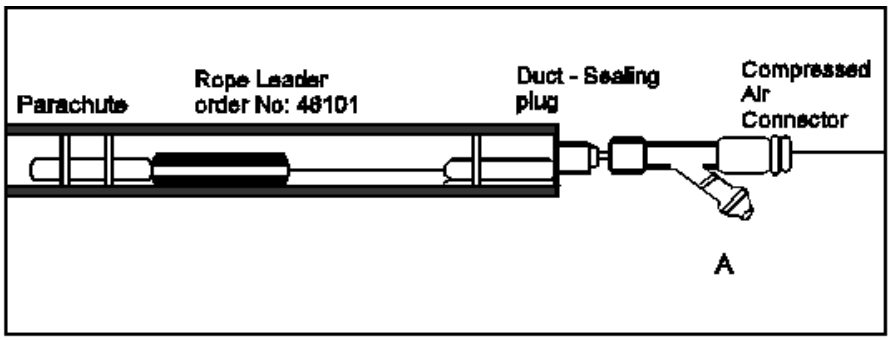
d. Pipa *duct* yang akan dipakai harus berada pada jalur yang sama dalam satu rute *duct*.
e. Pipa *duct* harus dipilih mulai posisi paling pinggir (disesuaikan dengan rute) dan paling atas. Bila pipa *duct* yang dipilih rusak/ngeblok dan tidak dapat diperbaiki lagi maka dipilih pipa *duct* sebelahnya.

f. Pemasangan tali pemancing pada *duct* (*rodding duct*) dapat dilakukan dengan beberapa macam cara yang dapat dipilih yaitu:
   1) Dengan peniupan parasut.
   2) Dengan penghisapan.
   3) Dengan Stik /pipa.
   4) Dengan *Roader*.

g. Pembersihan dan pemeriksaan pipa *duct* dapat dilakukan dengan cara:
   1) Konvensional (menggunakan sikat baja dan mandril).
   2) Modern (menggunakan kamera pipa dan *water jet*).

h. Pada saat pengiriman ke lokasi pemasangan, *sub duct* maupun kabel fiber optik yang akan dipasang harus berada pada *haspel*/gulungan yang tertutup dan sesuai dengan peruntukkan *manhole*.
i. Pada saat pemasangan *sub duct*, *haspel* dapat diletakan diatas trailer kemudian tarik dengan kendaraan, atau *haspel* ditempatkan didekat *manhole* dengan mempergunakan dongkrak (*flexible hause)* kemudian ujung *sub-duct*/kabel fiber optiknya yang ditarik.
j. Pada saat membuka tutup *haspel* laksanakan dengan hati-hati agar *sub-duct*/kabel fiber optik didalamnya tidak rusak, lalu bersihkan paku yang menancap agar tidak membahayakan dan tidak mengganggu putaran *haspel*.

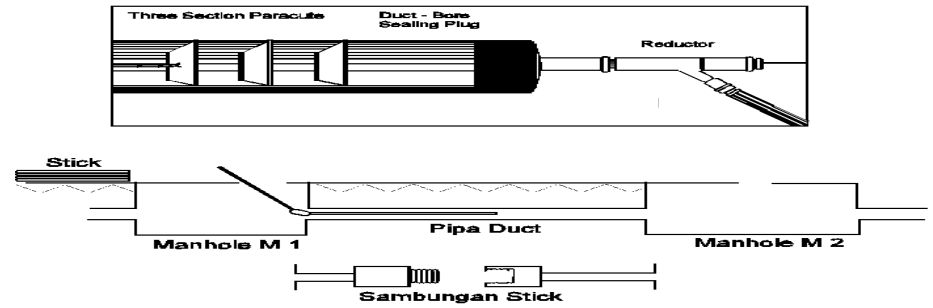
Rodding duct dilakukan untuk pemasangan tali pemancing pada *duct*. Adapun cara pelaksanaannya menggunakan beberapa cara diantaranya:
a. Peniupan parasut
   Prinsip kerjanya yaitu tali pemancing diikatkan pada parasut di pipa *duct* dan diberi *sealing* udara, lalu dihembus oleh kompresor udara, sehingga parasut terdorong sampai pada ujung *duct* di *Manhole* berikutnya seperti gambar berikut:



Gambar 34. Prinsip Kerja Peniupan Parasut

b. Penghisapan
   Prinsip kerjanya yaitu, tali nylon dihisap dengan *reductor* yang dipasang pada *manhole* seperti terlihat pada point a.

c. Dengan *Stick* (Pipa)
   Prinsip kerjanya yaitu, pipa dimasukkan ke dalam *duct* melalui *manhole* yang disambung-sambungkan sehingga dapat mencapai *manhole* berikutnya. Kemudian tali pemancing tersebut diikatkan pada ujung pipa lalu ditarik.

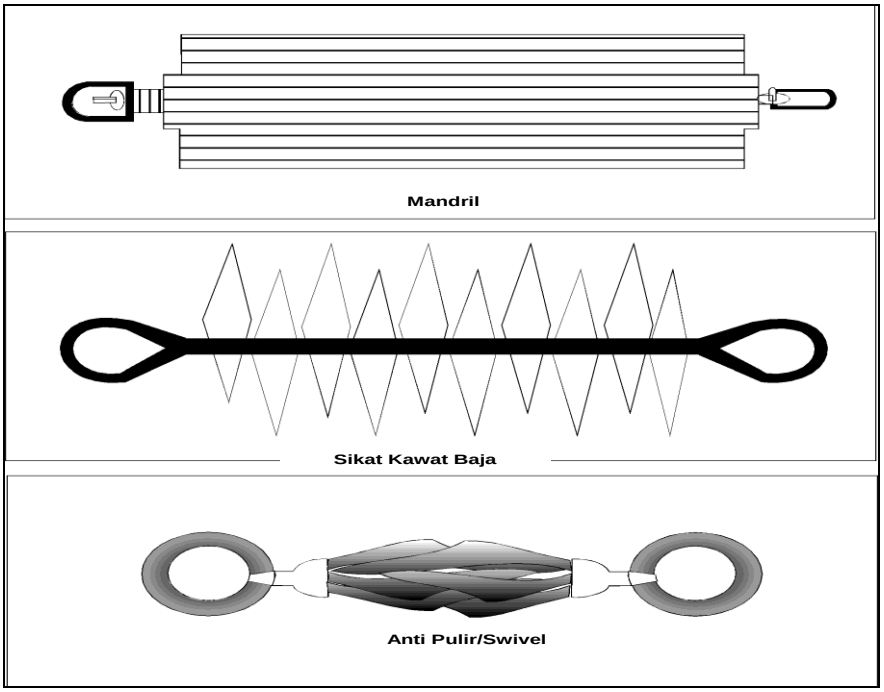


Gambar 35. Prinsip Kerja Penghisapan

d. *Roader*
   Prinsip kerjanya yaitu, rod berdiameter lebih kurang 10 mm terbuat dari *fiber* yang dilapisi dengan selubung *Poly Ethylen* tergulung di rel, dimasukkan ke dalam pipa *duct*, untuk menarik tali pemancing. Alat ini dapat digunakan untuk pembersihan *duct block* dengan memasang sikat kawat dan madril.

Pekerjaan *cleaning* dan *checking duct* dilaksanakan sebelum penarikan kabel dimulai. Diperlukan beberapa peralatan kerja, antara lain:

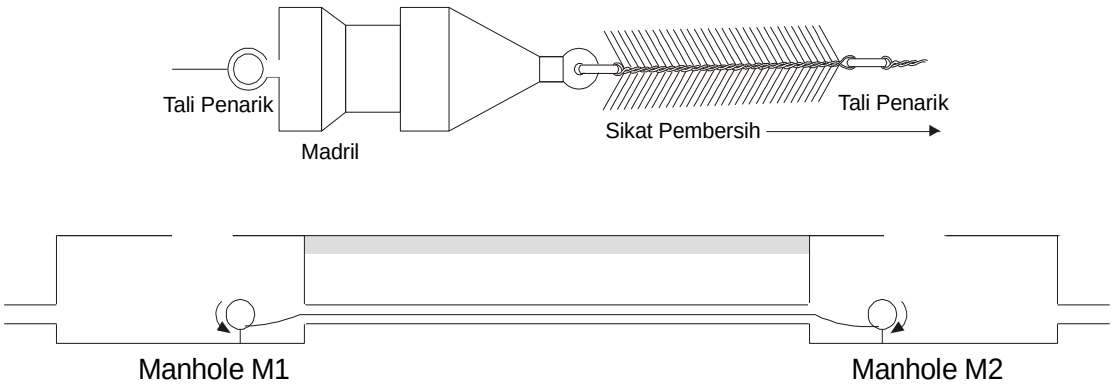
a. Peralatan Konvensional.
   1) Sikat kawat baja.
      Sikat yang terbuat dari baja digunakan untuk membersihkan kotoran yang terdapat dalam pipa. Pada kedua ujung sikat terdapat mata pengait sebagai tambat tali penariknya atau dapat juga menggunakan *roader*, sedangkan ujung satunya sebagai penambat mandril.



Gambar 36. Peralatan Pembersihan *Duct*

2) Mandril
Mandril terbuat dari bahan logam atau kayu, berdiameter sedikit lebih kecil dari pipa *duct* (10 cm) dan panjangnya lebih kurang 87,5 cm, pada ujungnya terdapat mata pengait. Fungsinya untuk membersihkan atau mengetes kondisi pipa *duct*.

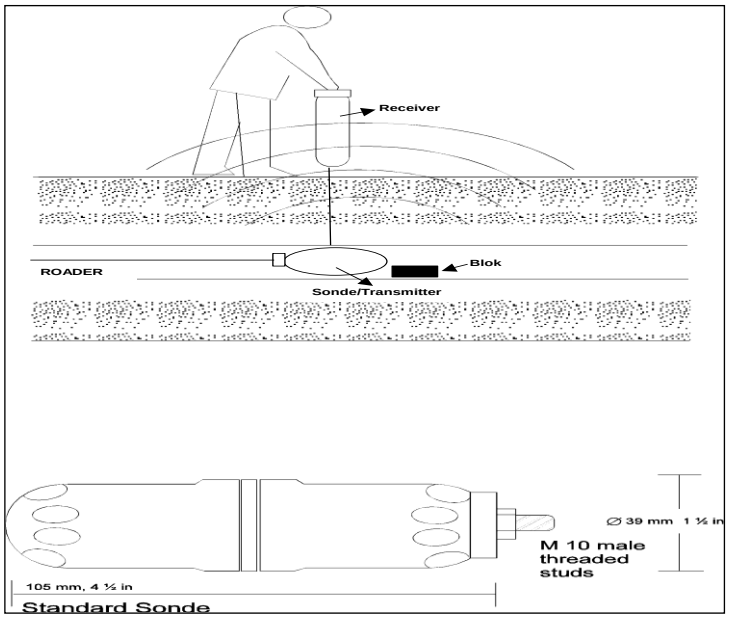
Prinsip kerja alat tersebut yaitu, sikat kawat diikatkan pada tali penarik atau *roader*, kemudian pada ujung kait lainnya dipasang mandril, pada ujung mandril diikatkan pula tali penarik lainnya. Setelah penarikan dari salah satu *manhole* dilakukan, maka hal tersebut dapat diulang kembali melalui *manhole* lainnya dengan cara membalik posisi sikat kawat dan mandrilnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 37. Mandril dengan Sikat Pembersih

b. Kamera pipa dan *Water Jet.*

Alat ini mengggunakan kamera yang diperpanjang jangkauannya dengan menggunakan kabel fiber optik yang dimasukkan ke dalam pipa *duct*. Fungsinya untuk mengetahui kondisi pipa *duct*. Jika diketahui pipa *duct block*, maka dilakukan pembersihan dengan menggunakan pompa air berkekuatan besar yang disalurkan melalui pipa yang dimasukkan ke dalam pipa *duct*, sehingga kotoran yang menutupi pipa tersebut dapat tersapu bersih. Kedua alat tersebut menjadi satu dengan kendaraan (*truck*). Jika penggunaan peralatan di atas tidak dapat dilaksanakan karena adanya kerusakan pipa *duct*, maka harus dilaksanakan perbaikan pipa *duct* terlebih dahulu. Untuk itu kerusakan harus di lokalisir terlebih dahulu untuk meminimumkan pekerjaan penggalian. Selanjutnya alat khusus yang terdiri dari *Transmiter (sonde)* dimasukkan ke dalam pipa *duct* dengan menggunakan *roader* sampai sonde tersebut tidak dapat melalui pipa yang rusak. Kemudian alat *receiver* dapat digunakan untuk mencari posisi *sonde* tersebut sampai tepat di atas titik kerusakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 38. Peralatan Kamera

4.2.2 Pemasangan/Penarikan Kabel *Duct*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemasangan/penarikan kabel dalam *Sub-Duct* diantaranya:

a. *Slack* atau *spare* kabel disediakan pada kondisi sebagai berikut:
   1) Disekitar lokasi *manhole* terdapat *demand* yang cukup tinggi sehingga ada rencana pengembangan dikemudian hari.
   2) Pada lokasi sambungan/pencabangan.
   3) Pada *manhole* belokan dari rute *duct* yang tidak lurus.

   Panjang *slack*/*spare* disediakan sepanjang 10 (sepuluh) meter atau masing-masing sepanjang 5 meter pada setiap ujung kabel pada saat penyambungan.

b. *Slack* atau *spare* kabel digulung dan diikat di dinding *manhole* pada dudukan besi yang tersedia, besarnya radius gulungan adalah minimum sebesar 20 D (D = Diameter kabel). Disarankan dibuatkan *cable support spare* pada dinding *Manhole* sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pekerjaan berikutnya.
c. Penarikan dapat dimulai dari awal/tengah/akhir rute *duct* dengan memperhatikan kondisi lalu lintas pada saat itu, atur kabel fiber optik sedemikian rupa agar ujungnya tidak ditengah *duct*.
d. Posisi kabel dalam *manhole* harus di dalam pipa *sub duct* yang sama dan satu jalan agar kabel tidak saling menyilang.
e. Alat penarik harus cukup kuat untuk menarik kabel dan ditempatkan sedemikian rupa dekat *manhole* agar *tension* (tegangan tarik) yang bekerja seminim mungkin.
f. Untuk menghindari banyaknya gesekan pada kabel oleh benda yang dilaluinya dalam penarikan *sub duct,* tidak boleh terlalu cepat dan bila perlu dapat menggunakan rol kabel (*cable reel*).
g. Tali penarik harus cukup kuat dan tidak boleh putus untuk itu disarankan menggunakan kawat serabut baja, sedangkan untuk tali pemancing yang dimasukkan terlebih dahulu kedalam pipa *duct* diperbolehkan menggunakan tali plastik.
h. Agar dalam penarikan tidak merusak kabel maka ujung kabel yang akan ditarik harus dipasang kabel *grip*/*pulling eye* dan agar tidak melintir pada ujung kabel dipasang alat anti pullir alat (*swivel*).
i. Gunakan kabel *guide* untuk memasukkan kabel fiber optik ke pipa *duct* dan gunakan *intermediate puller* (penarik antara) pada *duct* antara.
j. Cara pemasangan kabel fiber optik di *duct* dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung teknologi yang dipilih yaitu:
   1) Manual, dengan tenaga manusia.
   2) Semi Otomatis, dengan tenaga manusia dibantu alat penarik (*Tirfor)*.
   3) Otomatis, yaitu dengan *winch/pulling machine* dan *pulling force* minimum 2000 Newton.
k. Untuk memperlancar jalannya penarikan di dalam pipa *duct* dan *manhole*, maka perlu petugas pengawas dan *handy talkie* atau alat komunikasi lainnya ditempat-tempat yang diperlukan.
l. Pekerjaan penarikan harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat penarik, kabel fiber optik dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja.
m. Kabel fiber optik yang baru dipasang di dalam pipa *duct* sebaiknya dibiarkan dahulu minimal 1 (satu) hari setelah penarikan dengan maksud menormalisasi perubahan material fiber optik sebagai akibat penarikan.
n. Kabel fiber optik sebaiknya diletakkan disebelah kiri atau kanan dekat dinding *manhole* dan menumpang pada besi *bearer* yang ada sehingga bagian tengah *Manhole* ada ruang kosong untuk kerja.
o. Pada saat penarikan perlu diperhatikan *bending radius* (radius tekukan), bending radius minimum 20 x diameter kabel.
p. Bila rute *duct* banyak belokan maka *haspel* diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi belokan dengan maksud mengurangi beban alat penarik.
q. Penempatan kabel fiber optik didalam *sub duct* diatur sebagai berikut dengan asumsi jumlah pipa/lubang *sub-duct* 3 (tiga) buah untuk 1 (satu) pipa *duct*, kecuali bila pada *manhole* tersebut terdapat pencabangan, *sub-duct* dapat dipilih dari pipa *duct* yang berbeda seperti tabel dibawah ini:

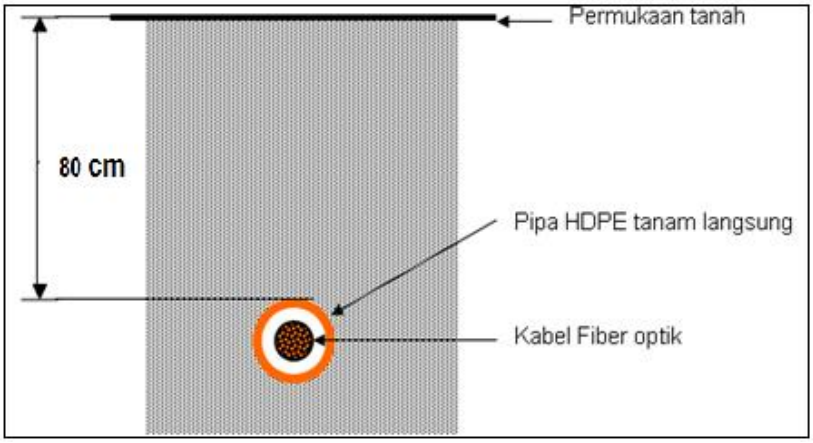
Tabel 5. Penempatan Kabel Fiber optik

Kabel fiber optik ke :	*Sub-duct* lubang no :	Pipa *duct* no :
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	1	2
5	2	2
dst.	dst.	dst.

r. Pipa *duct* berisi kabel yang menuju ke gedung harus dilengkapi dengan *seal* untuk menghindari gangguan dari binatang pengerat atau serangga.
s. Setiap kabel yang dipasang harus dilengkapi dengan label dari bahan aluminium dengan tulisan sistem *press* (ketok) yang menerangkan jenis kabel dan nama proyeknya serta tahun instalasi.

Pemasangan Kabel *Duct* Fiber Optik dalam HDPE.

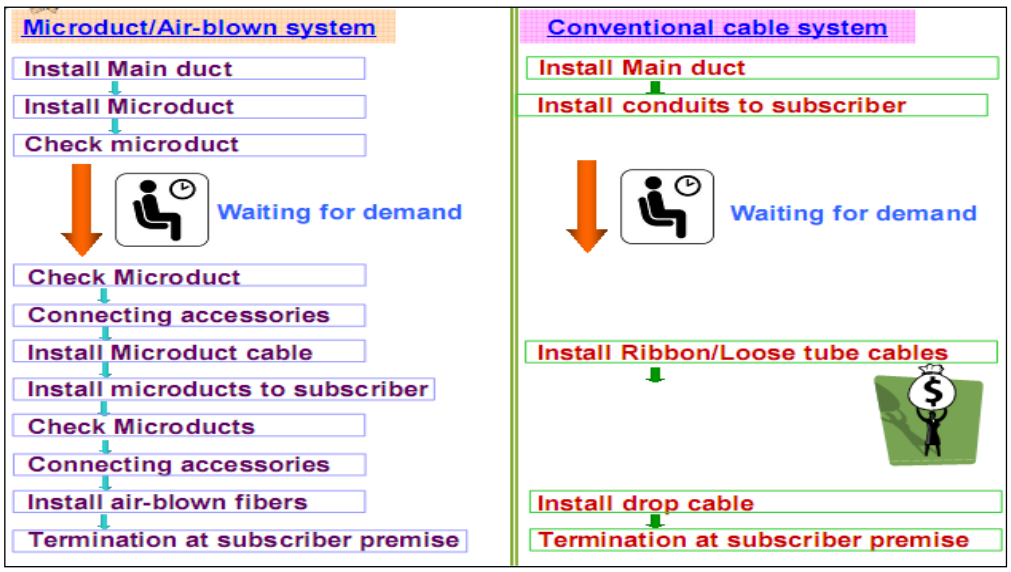
a. Penarikan HDPE tanam langsung dilaksanakan dengan memperhatikan faktor kemudahan, keamanan dan apabila di jalan raya perhatikan kondisi lalu lintas pada saat itu.
b. HDPE tanam langsung ditarik melalui bagian bawah haspel yang ditempatkan pada *trailer,* kemudian ujung kepala HDPE tanam langsung ditambatkan.Untuk penggelarannya dilakukan dengan cara menjalankan kendaraan penarik secara pelan-pelan atau haspel dipasang diatas dongkrak yang kuat kemudian ujung kepala ditarik menjauhi haspel.
c. HDPE tanam langsung yang sudah tergelar sepanjang alur galian kemudian dimasukan kedalam galian yang sudah diisi pasir setebal 5 cm.
d. Setelah panjang HDPE tanam langsung cukup maka dapat dipotong dan ujungnya harus ditutup.
e. Pada saat penarikan HDPE tanam langsung terutama pada alur yang banyak tikungan, agar dihindari tekukan yang tajam karena dapat mengakibatkan HDPE blok (patah/buntu).
f. Posisi HDPE tanam langsung dalam tanah harus teratur, rapi dan tidak boleh melilit dengan kabel existing, kabel catuan listrik atau pipa PAM . Bila perlu dipilih alur lain yang relatif aman.
g. Sambungan HDPE tanam langsung harus menggunakan soket khusus di bagian luar.
h. Setelah penggelaran HDPE tanam langsung, kemudian masing-masing span dipasang tali pancing untuk alat bantu penarikan kabel.
i. Kabel yang ditarik di dalam HDPE tanam langsung dapat menggunakan kabel *duct* fiber optik atau kabel tanah fiber optik tergantung desain.



Gambar 39. Konstruksi Penanaman Kabel

4.3 Instalasi/Penggelaran FO *Air Blown Cable (ABC)* dan *ABF*

Dalam menggelar ABC dan ABF membutuhkan tahapan implementasi penggelaran *microduct* lebih awal sebelum men-*deploy* kabel fiber optik ABC atau ABF. Dengan kondisi ini tahapan proses dalam sistem ABC akan memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem konvensional. Berikut ini perbandingan tahapan pemasangan/instalasi teknik ABC/ABF dan konvensional:



Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penggelaran kabel ABC adalah sebagai berikut:

a. Dalam kondisi tidak tersedia sistem *main ducting*, sebelum penggelaran kabel ABC/ABF harus melakukan penanaman *microduct* terlebih dahulu. Sesuai dengan karakteristik bahan *microduct*, teknik penanaman *microduct* idealnya harus

dilakukan dengan metode penggalian terbuka (*open trenching*) dan rute jalur kabel tidak berbelok dan naik turun secara ekstrem (bending ≥ 20 x Diameter *Microduct*)

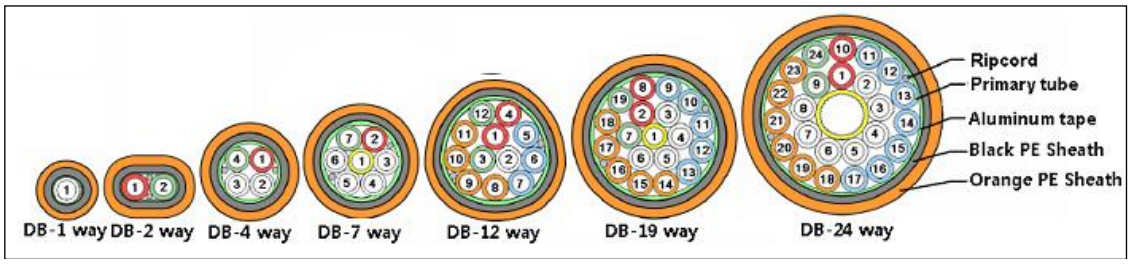
b. Karakteristik bahan *microduct* tanam langsung mempunyai sifat rigiditas (kekakuan) yang tinggi sehingga sulit diterapkan pada sistem *boring.*

Kabel FO ABC dapat difungsikan sebagai kabel *feeder* dan kabel distribusi sedangkan untuk kabel ABF dipergunakan untuk kabel *drop*/penanggal.

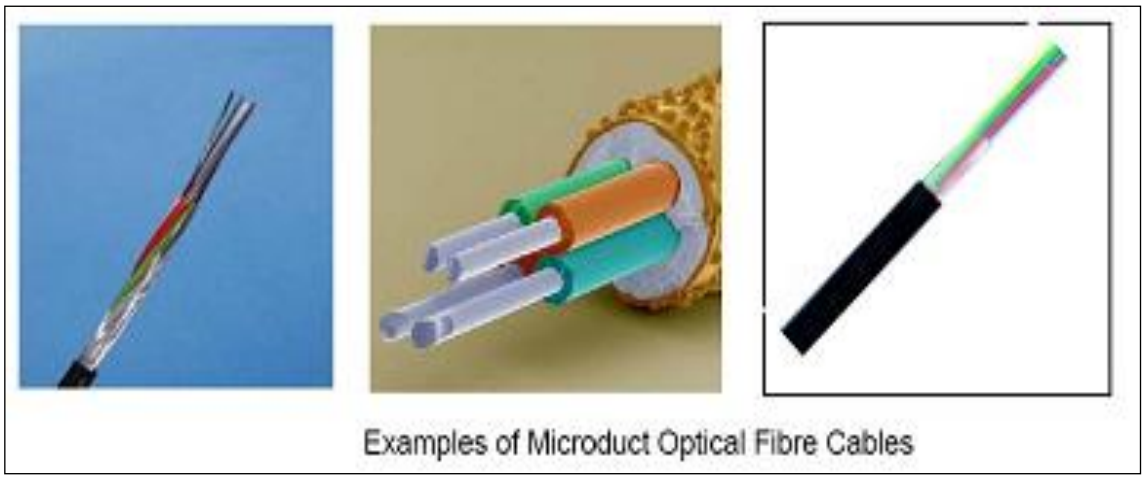
4.3.1 Komponen Implementasi Teknik Instalasi kabel FO ABC/ABF

Komponen-komponen utama yang dibutuhkan dalam implementasi teknik penggelaran kabel fiber optik ABC/ABF diantaranya adalah:

a. *Microduct*
b. Kabel fiber optik khusus untuk ABC/ABF
c. Asesoris dan tool pencabangan
d. Tool untuk peniupan kabel fiber optik



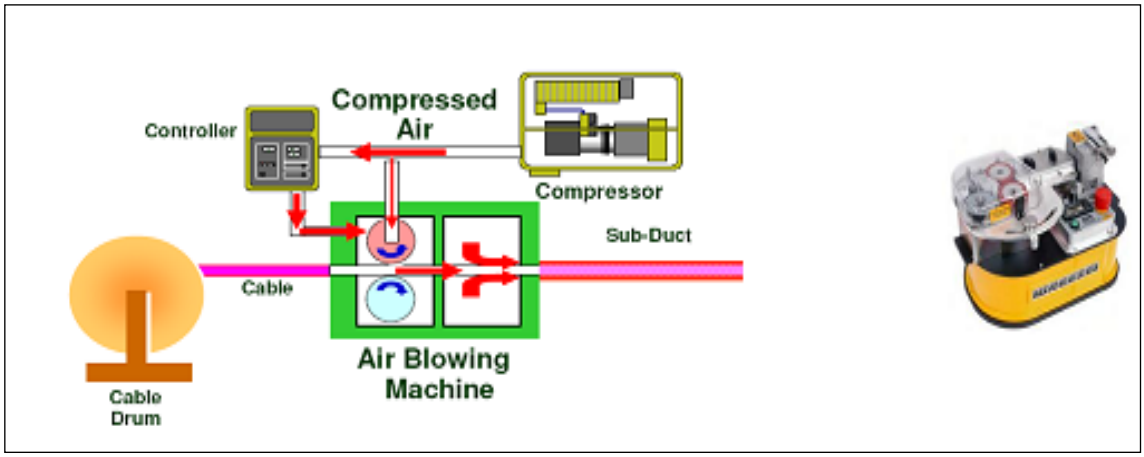
Gambar 40. Komponen *Microduct*



Gambar 41. Komponen Kabel ABC/ABF



Gambar 42. Aksesoris dan Tool *Branching ABF*



Gambar 43. Tool Peniupan Kabel ABF

4.3.2 Teknik Instalasi ABC/ABF

Pekerjaan utama dalam teknik instalasi ABC/ABF adalah :

a. Pemasangan *Microduct*
b. Pemasangan kabel fiber optik dengan menggunakan teknik *blowing* (peniupan).

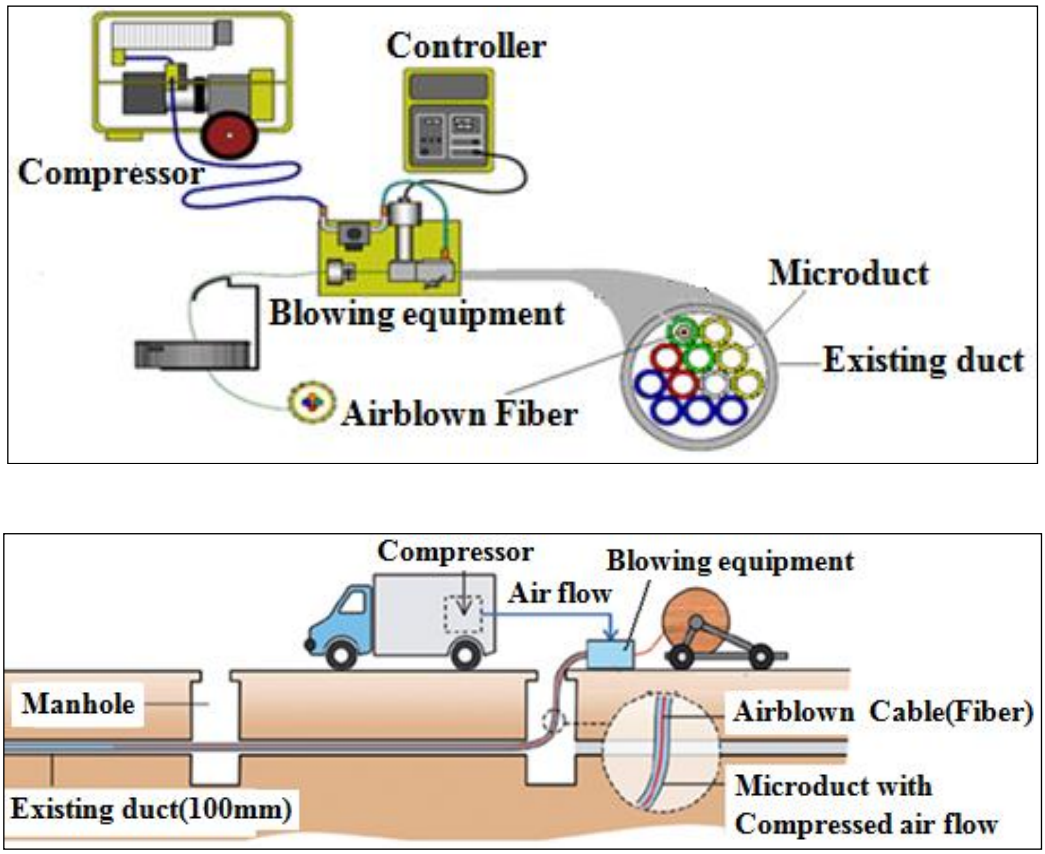
4.3.2.1 Pemasangan kabel fiber optik ABC/ABF dengan Menggunakan Teknik *Blowing*

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan kabel fiber optik dengan menggunakan teknik blowing diantaranya sebagai berikut:

a. Proses pelaksanaan pekerjaan peniupan kabel fiber optik ABC/ABF dilakukan, apabila pekerjaan penggelaran *microduct*nya telah selesai dipasang/gelar.
b. Besarnya tekanan udara yang mendorong kabel fiber optik ABF tidak menyebabkan gaya tarikan yang melebihi batas kemampuan kekuatan tarik kabel.

c. Karena belum ada standar internasional maka besarnya tekanan udara yang meniup/mendorong kabel fiber optik ABF atau piston/pelampung sesuai dengan standar produk alat tersebut.

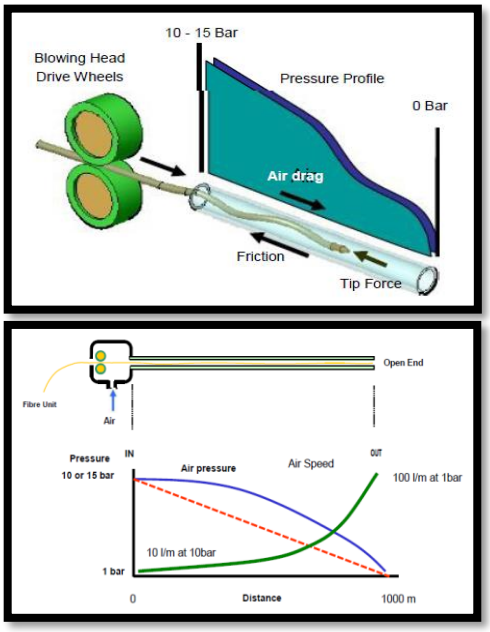
Piston penarik yang dipasang di kepala digunakan untuk menarik berkas kabel serat optik melalui ruang *microduct* dengan meniupkan aliran udara. Instalasi sepenuhnya bebas gesekan, sehingga dapat menghilangkan kerusakan yang dapat terjadi pada kabel serat optik pada penarikan secara tradisional melalui jaringan. Untuk penarikan tersebut dibutuhkan sebuah kompresor udara standar sebagai pemasok udara untuk mendorong piston kearah ujung jauh. Sangat dianjurkan penggunaan pendingin udara yang dapat mensuply kompresor yang berguna untuk menjaga suhu udara di dalam *microduct* selama instalasi tetap rendah. Proses peniupan tersebut seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 44. Proses Peniupan Kabel ABF

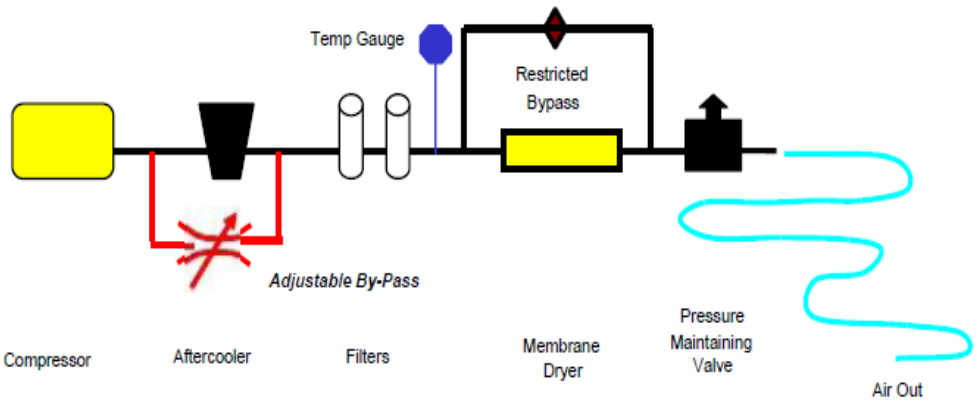
Jika tidak terdapat kendala peniupan udara diatur sedemikian rupa sehingga kecepatan penarikan lebih kurang 80 meter per menit. Dengan kecepatan tersebut untuk penarikan 2000 meter kabel ABF/ABC dibutuhkan waktu lebih kurang 30 menit.

Prisip kerja dari *Blowing Machine* dipengaruhi oleh kombinasi mekanisme kontrol penggerak roda dan aliran udara yang stabil. Profil tekanan sepanjang tabung memberikan tarikan udara yang berfungsi mengurangi friksi/gesekan serta mendorong serat optik terpasang sampai titik akhir terminasi. Metode *Airblown* mampu mengurangi Fiber Stress secara signifikan sehingga bisa mempertahankan usia pakai fiber optiknya tersebut seperti gambar disamping ini.



Gambar 45. Cara Kerja Mesin *Airblown*

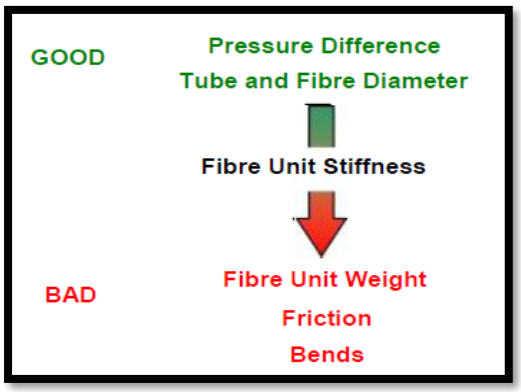
Dalam implementasinya, instalasi fiber optik menggunakan metode *airblown* akan dipengaruhi oleh 2 kondisi lingkungan yakni kondisi kering dan basah, yang akan sangat mempengaruhi kinerja dan hasil jetting, seperti terlihat pada ilustrasi gambar dan tabel berikut:

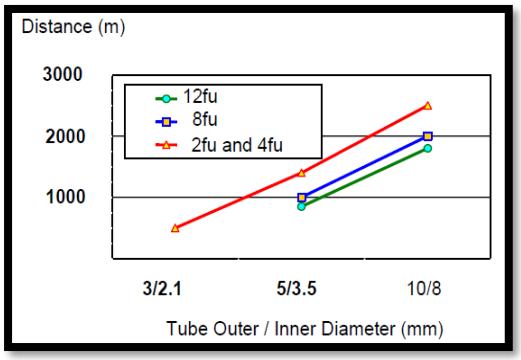


Ambient Temp	Air Leaving Compressor	Air after Aftercooler	Air after Membrane Dryer	Air Out
0°C	40/50°C & 100%RH	~2°C & 100%RH	61% -81% RH	5% or 6% RH
20°C	40/50°C & 100%RH	~22°C & 100%RH	64% -82% RH	5% or 6% RH
40°C	40/50°C & 100%RH	~42°C & 100%RH	68% -86% RH	5% to 7% RH

Gambar 46. Komponen Mesin *Airblown*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan instalasi *air blown cable* pada *microduct* yang sudah terpasang diantaranya :





a. Persiapan kit, kompresor dan blowing unit.

Microduct Provider biasanya menyediakan basik kompresor kit yang dirancang untuk aplikasi FTTH. Kit terdiri atas standar generator bertekanan 4 - 15 bar untuk mengoperasikan Blowing Unit

b. Performa Jetting/Blowing.

Jarak tiupan kabel sangat bergantung pada beberapa elemen, diantaranya ukuran tabung, aliran udara, besar tekanan, jumlah lengkungan sepanjang rute menuju lokasi, radius lekukan tabung dan jumlah bundel tabung, kondisi cuaca, dingin atau panas, dll wing sebaiknya ada dikisaran -10ºC sampai 60ºC, baik suhu dalam *tube* maupun di luar. Jika yang terjadi kondisi suhu kurang dari atau lebih dari yang disarankan atau adanya perbedaan ekstrem antara suhu dalam *tube* dan suhu kamar maka besar kemungkinan hasilnya jarak blowing akan lebih pendek.

d. *Sponge testing*

Ukuran spons yang sesuai adalah 10 kali dari ukuran dimensi *micro/primary tube*. Masukkan spons ke ujung tabung dengan tekanan antara 10 – 15 bar. Jika spons lolos sempurna ke ujung *tube* yang lain, maka proses cable blowing dapat dilanjutkan. Proses spons test ini juga dapat membersihkan kotoran dan kelembaban yang ada di dalam micro/primary *tube*

e. *Ball (steel or plastic) test*

Setelah melakukan spons test, disarankan untuk melanjutkan ke Ball test. Bola yang terbuat dari logam atau plastik itu memiliki ukurang kurang lebih 85% dari dimensi primary *tube*. Gunakan besaran tekanan yang sama untuk meniup bola logam itu sampai ke ujung *tube* yang lain. Jika berhasil sempurna maka proses blowing kabel dapat dilanjutkan. Dimohon supaya berhati-hati pada saat menerima bola logam di ujung *tube* yang mengarah keluar, karena dipastikan bola akan bergerak cukup kencang/keras.

4.4 Instalasi Kabel Udara

4.4.1 Persiapan Pemasangan/instalasi Kabel Udara

Berbagai tahapan yang perlu dipersiapkan dalam pemasangan kabel udara diantaranya:

a. Mempersiapkan peralatan dan material diantaranya sebagai berikut:
   1) Alat untuk membuat lubang sebagai tempat penanaman tiang seperti linggis, cangkul, sekop, belincong, bor tanah dan lain-lain.
   2) Tiang Besi yang diantaranya sesuai dengan STEL L-003, L-018, L-019 dan L-020 atau Tiang Beton sesuai STEL L-022, L-023 dan L-024 atau STEL yang berlaku.
   3) Alat untuk menaikan kabel keatas truk seperti tali dan papan peluncur atau katrol atau *fork lift* atau truk khusus yang dapat menaikan, menurunkan, mengangkut kabel dan sebagai *jack drum*.
   4) Alat untuk penarikan kabel seperti dongkrak haspel, alat penarik kabel (*Tirfor*, Tracktang, alat anti pulir/swivel dan lain-lain)
   5) Rambu-rambu lalu lintas dan alat pengaman lainnya.
   6) Alat pangangkut personil dan material.
   7) Alat komunikasi (*Handy Talkie/Handphone*).
   8) *Alat Pelindung Diri.*
   9) *Waterpass (*untuk mengukur tegak lurusnya tiang).
   10) *Working Platform*
   11) Tangga Alumunium

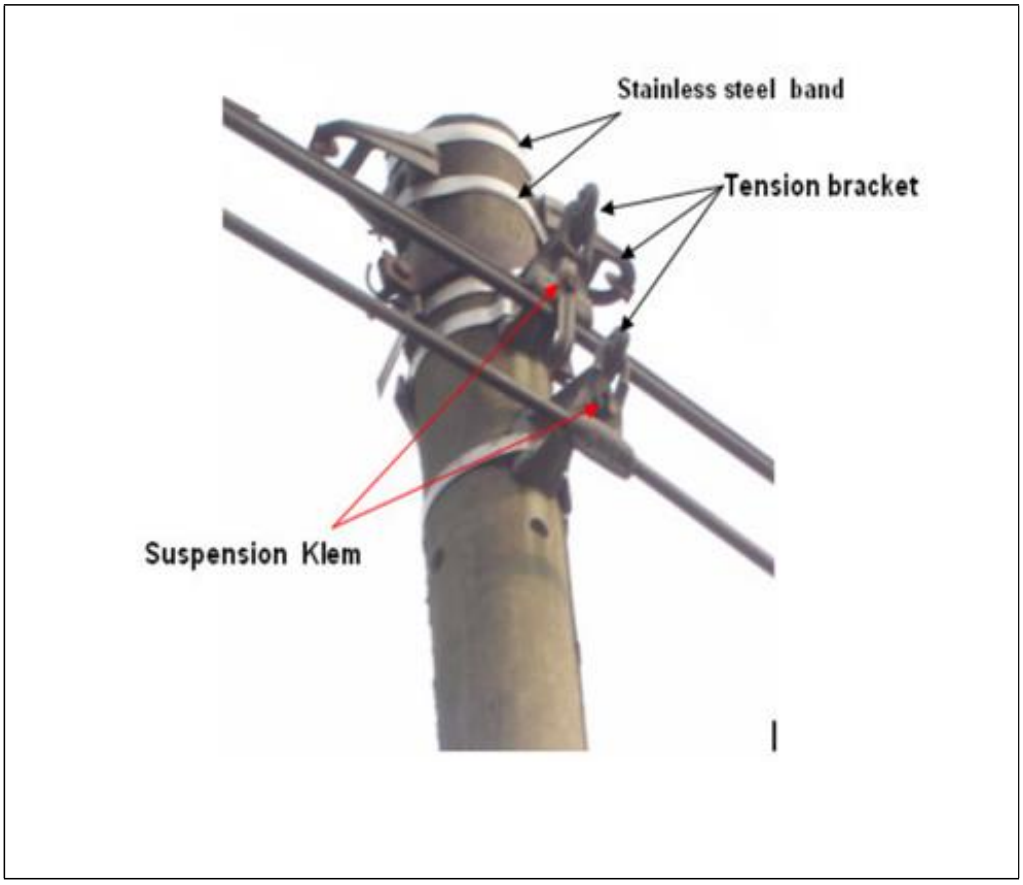
4.4.2 Pemasangan Kabel Udara

Beberapa tahapan dalam melakukan pemasangan/penarikan kabel udara diantaranya:

a. Kabel udara dapat dipasang pada tiang baru maupun tiang lama *(existing)*, bila mempergunakan tiang *existing* perlu diperhitungkan besarnya gaya rentang kabel tersebut ditambah gaya rentang kabel *existing*.
b. Pemasangan kabel udara fiber optik dapat dilakukan sebagai berikut:
   1) Rute tiang yang digunakan khusus untuk kabel fiber optik dengan ketentuan sebagai berikut:
      a).Penempatan harus mulai dari posisi paling atas.
      b).Untuk tiang 7 meter hanya 2 jalur kabel untuk setiap sisi dan maksimum kapasitas per kabel 48 *core*.
      c).Untuk tiang 9 meter dapat dipasang 3 jalur kabel untuk setiap sisi dan maksimum kapasitas per kabel 48 *core*.
      d).Dimungkinkan dipasang kabel fiber optik kapasitas 96 *core* khusus untuk kabel *feeder* dan antar HRB.
   2) Rute tiang yang digunakan bersamaan dengan kabel tembaga dengan ketentuan sebagai berikut:
      a).Penempatan kabel fiber optik harus diatas kabel tembaga.
      b).Kabel fiber optik tidak diperbolehkan dibendel menjadi satu dengan kabel tembaga.
   3) Untuk rute baru penempatan kabel fiber optik pada tiang berdasarkan penanggung jawab pengelolaan yaitu:
      a).Paling atas untuk kabel fiber optik *backbone/*regional, *junction/OLO* dan *junction* TELKOM Group.
      b).Jalur dibawahnya untuk kabel fiber optik akses/OLO *last mile* TELKOM Group.

4) Untuk rute eksisting, penempatan kabel optik baru dibawah kabel optik eksisting.
5) Setiap kabel optik perlu dilakukan pelabelan untuk memudahkan dalam melakukan identifikasi kabel. Pelabelan berpedoman pada dokumen desain jaringan FTTH.

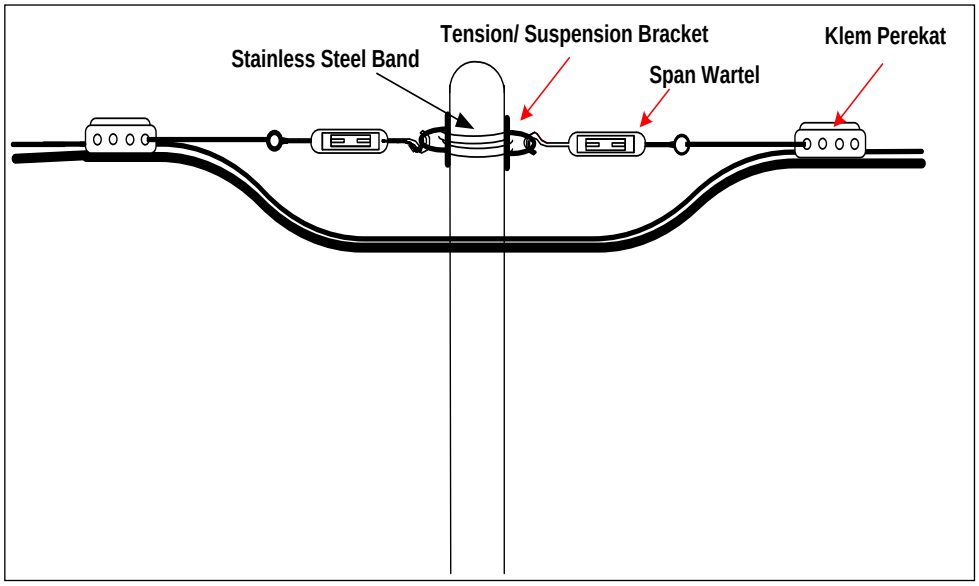
c. Cara penambatan kabel udara pada tiang disesuaikan dengan kondisi di lapangan yaitu:
1) Cara gantung.
Dipergunakan pada rute lurus dengan jarak antar tiang antara 40 meter sampai 50 meter. Instalasi menggunakan asesoris kabel serat optik seperti *tension* bracket, *suspension* klem, *stainless steel band*, dan lain-lain.
Untuk keseimbangan beban Tiang, maka pemasangan kabel cara gantung dilakukan dengan urutan besilangan sesuai gambar berikut:



Gambar 47. Pemasangan Kabel Serat Optik di Tiang Beton Antara Rute Lurus

2) Cara tambat.
a) Dipergunakan pada rute belok atau menikung, lintasan atau rute lurus dengan jarak antar tiang lebih dari 50 meter (rentang jauh). Penambatan dilakukan dengan mempergunakan alat bantu khusus dan diusahakan tidak memotong kawat penggantung (bearer).
b) Penambatan juga perlu dilakukan pada rute lurus setiap 6 sampai 8 gawang (± 300 – 400 meter) harus tanpa memotong kawat penggantung (*bearer*).

c) Penambatan pada rute lurus dapat menggunakan *span wartel* atau tidak, untuk rute belok dan tambat awal/akhir harus menggunakan *span wartel.*

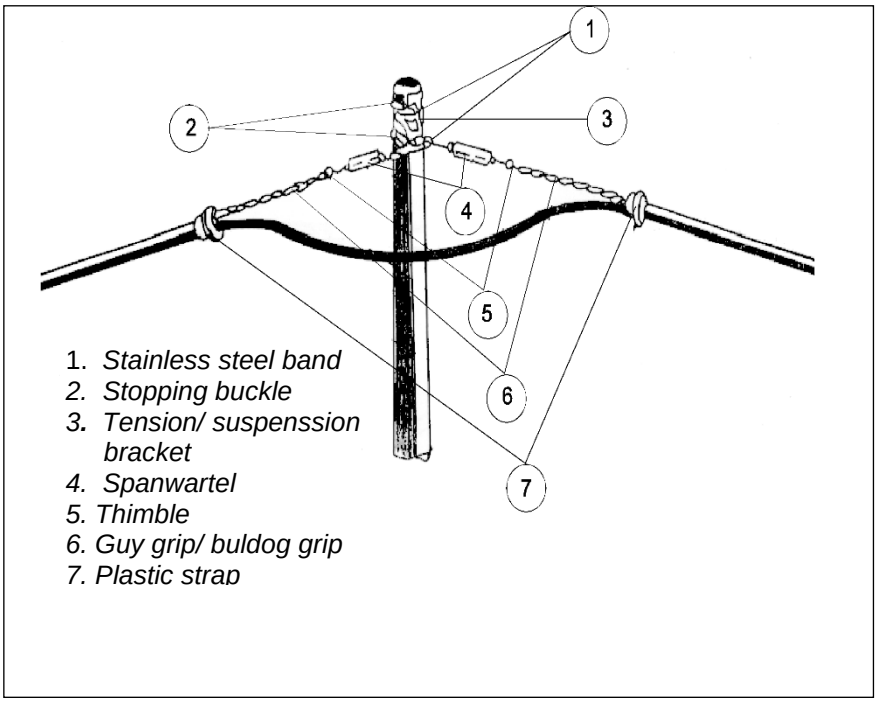


(a)

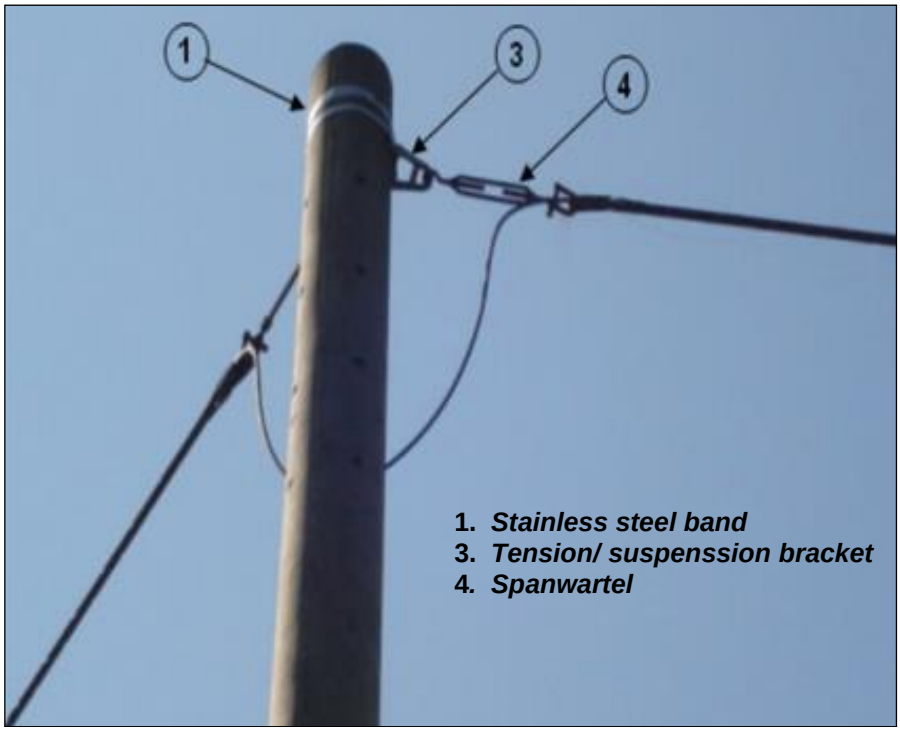


(b)

Gambar 48. Penambatan Kabel Lurus pada Tiang Tanpa memotong Bearer Kabel



Gambar 49. Penambatan Kabel Belok pada Tiang



Gambar 50. Penambatan Kabel Rute Belok pada Tiang Beton

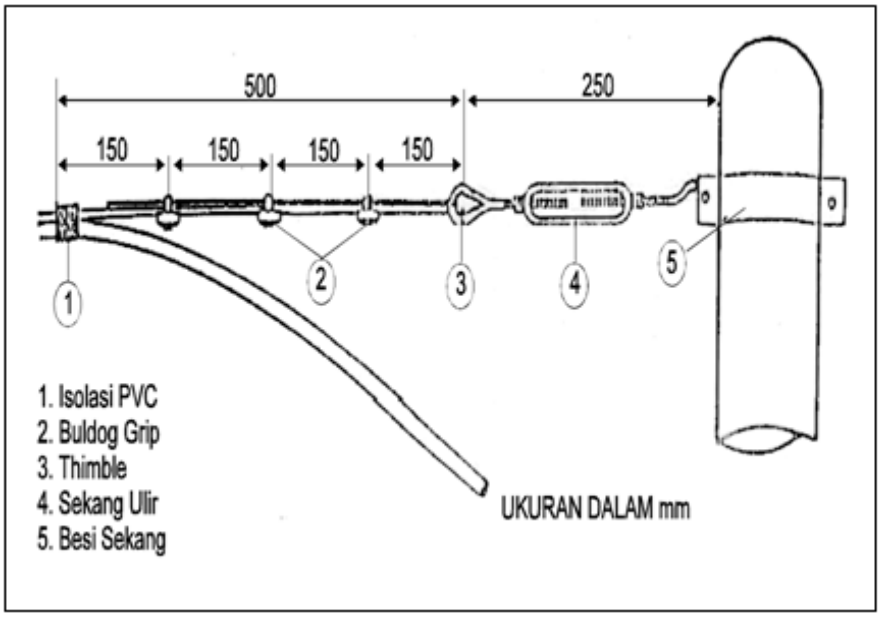
d) Cara tambat awal/akhir

Dipergunakan pada tiang ODC/ODP (*Optical Distribution Cabinet/Optical Distribution Point*)/*Optical Clousure/Slack*, pada tiang sambungan peralihan antara kabel tanah dan kabel udara atau kabel udara dengan kabel udara.

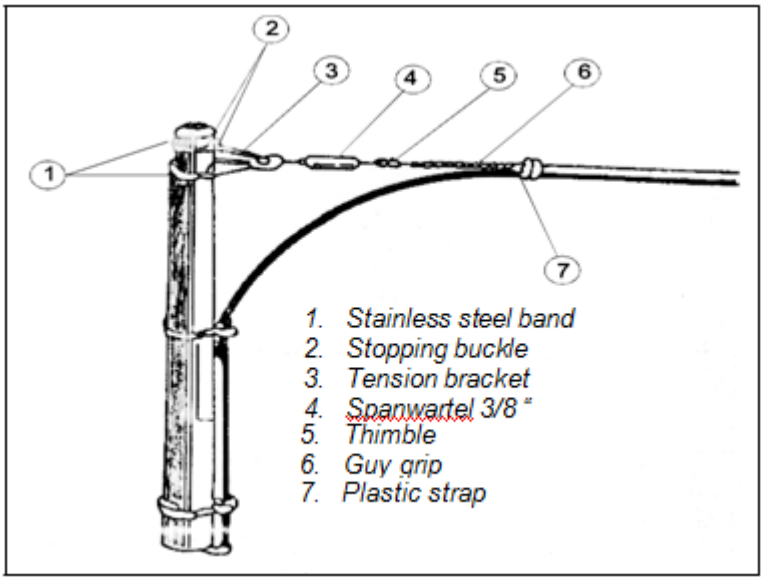
Penambatan pada tambat awal/akhir dan tambat antara dapat diinstalasi sebagai berikut:

(1) Pada tiang besi dapat menggunakan *stagklem beugel* atau *suspenssion* dan *stainless steel band*.

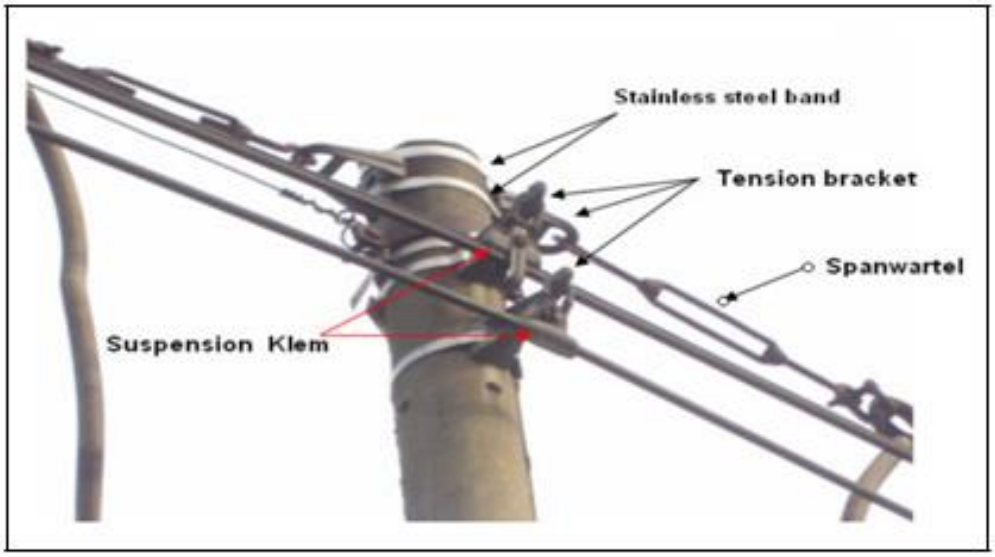
(2) Pada tiang beton dapat menggunakan *suspenssion dan stainless steel band*.



Gambar 51. Tambat Akhir pada Tiang Besi



Gambar 52. Tambat Akhir pada Tiang Beton/Besi



Gambar 53. Tambat Awal/Akhir pada Tiang Beton pada Rute Lurus

d. Semua penjepit kabel udara harus terpasang lebih dahulu pada setiap tiang yang akan dipakai sebagai tumpuan dalam penarikan.
e. Tempatkan haspel sedemikian rupa pada tempat yang paling mudah dalam penarikan, kemudian bearer ujung kabel disambungkan dengan tali penarik dan alat anti pulir.
f. Pasang tali penarik pada *rol* kabel kemudian kabel udara ditarik melalui rol kabel tersebut, panjang satu kali penarikan maksimum 1 (satu) Km.
g. Alat/tenaga penarik ditentukan berdasarkan panjang rute dan kapasitas kabel sebagai berikut:

1) Manual, yaitu dengan tenaga manusia.
2) Semi Otomatis, yaitu dengan tenaga manusia dibantu alat penarik, misal *Tirfor* dan sejenisnya.
3) Otomatis, yaitu dengan *pulling machine/Winch*.

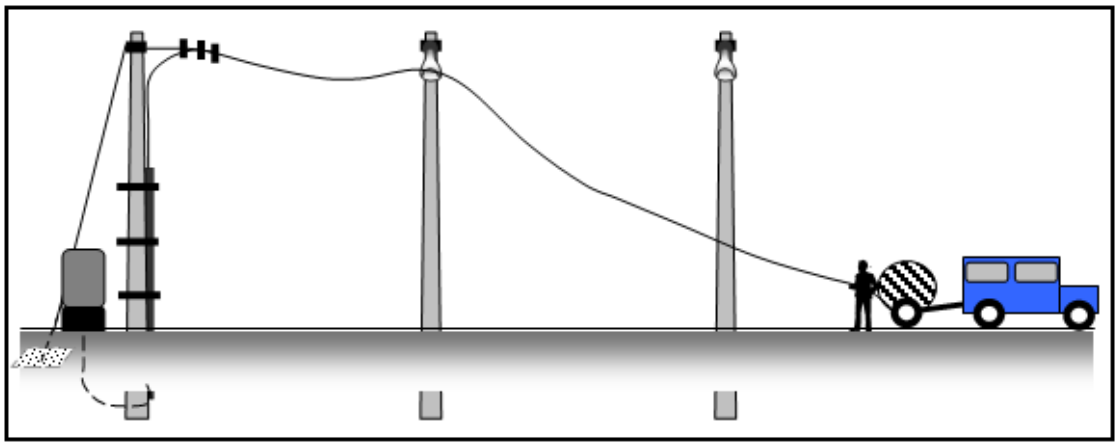
h. Setelah selesai penarikan buat tambat awal/akhir dengan mempergunakan *track tang* dan pasangkan *span wartel* (pengatur lentur kabel), sedangkan pada tiang antara kencangkan kabel dengan cara menjepitkan *bearer* pada *suspension* klem yang ditambat pada tiang.

i. Atur kelenturan kabel sebesar 2% dari panjang gawang (panjang bentangan) dengan memperhatikan kerapihan dan faktor-faktor sebagai berikut:
1) Batas putus gaya tegangan (*breaking tension*) dari kawat penggantung (*bearer*).
2) Berat dari kabel udara (kg/m) termasuk kawat penggantung.
3) Gaya tegangan tambahan seperti beban angin dan batas panjang gawang (*critical span*).

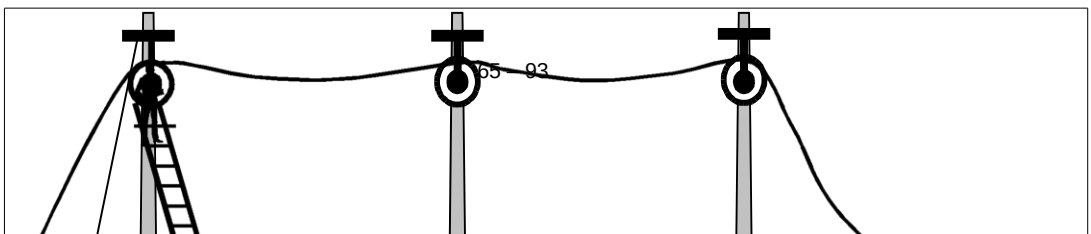
j. Buat *spare* sepanjang 10 meter pada masing-masing ujung kabelnya untuk penyambungan, setelah panjang kabel cukup maka kabel dapat dipotong. Untuk *Slack* dari sambungan/pencabangan/tambat akhir atau *spare* kabel fiber optik digulung dan dipasang pada tiang menggunakan *slack* support dengan radius gulungan minimal 20 kali diameter kabel yang dipasang (panjang spare untuk masing-masing ujung kabel ± 10 meter).

k. Bila setelah penarikan tidak langsung dilaksanakan penyambungan, maka ujung kabel diamankan dari gangguan dan ujungnya harus ditutup/didop dengan *end cap*.

l. Teknik penarikan:
1) Penarikan kabel fiber optik dilaksanakan dengan memperhatikan faktor kemudahan, keamanan dan kondisi lalu lintas pada saat itu apabila penarikan dilakukan di jalan raya.
2) Kabel fiber optik ditarik mulai dari suatu titik/node (ODF atau ODC) dan menjauhi arah node tersebut, seperti gambar dibawah.
3) Kabel ditarik melalui bagian bawah *haspel* yang ditempatkan pada *trailer,* kemudian ujung kepala kabel ditambatkan pada tiang awal. Kemudian kabel digelar dengan cara menjalankan kendaraan penarik secara pelan-pelan (metode *drive off routes*) atau *haspel* dipasang diatas dongkrak yang kuat kemudian ujung kepala ditarik menjauhi *haspel* (metode *back pull routes)*.



Gambar 54. Instalasi Kabel Udara Dengan Metode *Drive Off Routes*



Gambar 55. Instalasi Kabel Udara Dengan Metode *Back Pull Routes*

4) Pada saat penarikan kabel fiber optik terutama pada alur kabel yang banyak tikungan supaya dihindari tekukan yang tajam, dengan memperhatikan bending radius minimum 20 kali diameter kabel.

m. Posisi kabel harus teratur rapi pada tiang tidak boleh melintir atau melilit dengan kabel *existing*.
n. Apabila kabel fiber optik menyeberang jalan raya, menyeberang sungai atau menyeberang rel kereta api maka pemasangannya pada tiang dengan cara ditambat dan dilengkapi temberang serta tidak boleh ada sambungan.
o. Sudut penyeberangan diatur sedemikian rupa sehingga lintasan kabel yang menyeberang sependek mungkin, tinggi rute kabel udara diatas jalan raya dan diatas sungai minimal 6 meter atau sesuai peraturan PEMPROP/PEMKOT/ PEMKAB atau Instansi terkait setempat sedangkan untuk rute diatas rel kereta api minimal 7,5 meter atau menurut ketentuan PT KAI.
p. Untuk rute kabel udara yang berada dibawah saluran listrik tegangan tinggi maka disarankan dipilih kabel udara yang sedikit mengandung unsur *metalic* dan perlu memperhatikan keselamatan kerja.
q. Setelah persiapan kabel selesai dan penempatan tenaga penarik selesai, maka penarikan kabel fiber optik dapat dilaksanakan. Untuk memperlancar jalannya penarikan, maka perlu petugas pengawas yang dilengkapi dengan *handy talkie* atau alat komunikasi ditempat-tempat yang diperlukan.
r. Pekerjaan penarikan harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kabel fiber optik, alat penarik dan menghindari kecelakaan kerja.
s. Untuk rute yang banyak hambatan serta melewati area sibuk harus dijaga petugas yang berkoordinasi langsung dengan team penarik menggunakan alat komunikasi.

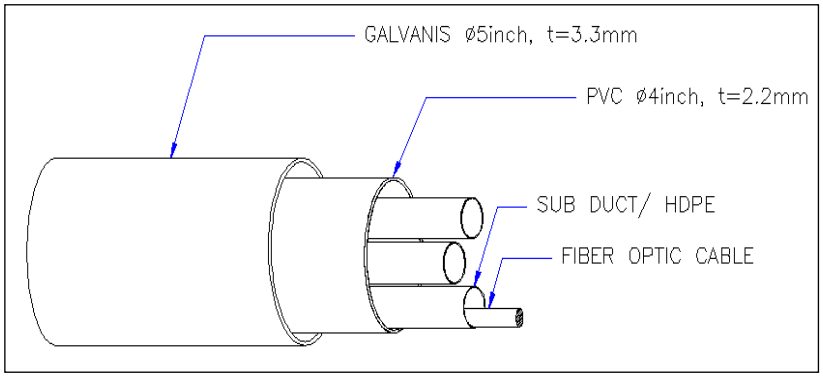
4.5 Instalasi Lintasan/Menyeberang Jalan, Parit/Sungai dan Rel Kereta Api

Untuk instalasi kabel fiber optik pada lintasan jalan, parit, sungai dan rel Kereta Api instalasinya harus menggunakan pelindung kabel sesuai dengan peruntukannya seperti yang di uraikan pada sub bab dibawah ini.

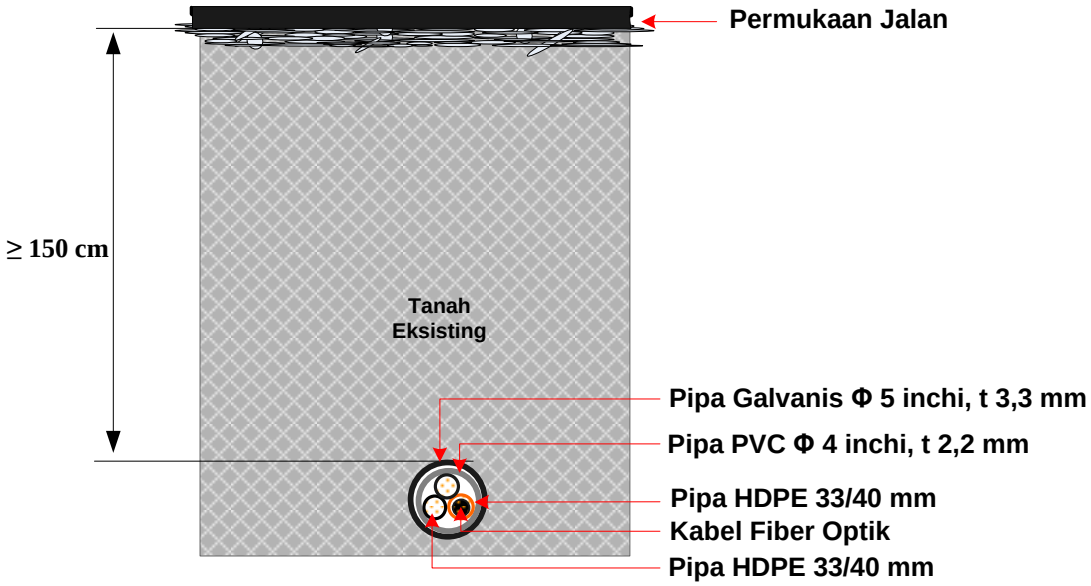
4.5.1 Menyeberang Jalan

Instalasi kabel fiber optik yang melintang/menyeberang jalan dapat menggunakan cara sebagai berikut:

a. Menggunakan pelindung pipa galvanis ± 5 inch untuk jalan dengan lalu lintas padat dan pipa PVC ± 4 inch tebal 2,2 mm dan dilengkapi 3 sub-*duct* 32/26 mm dengan kedalaman galian pemasangan kabel ± minimal 1,50 meter atau sesuai peraturan PEMPROP/ PEMKOT/ PEMKAB atau Instansi terkait setempat.

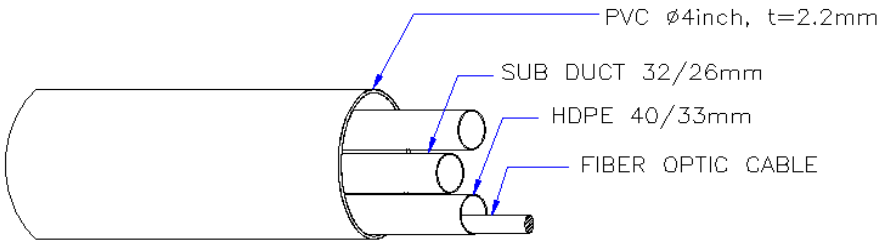


Gambar 56. Kontruksi Pelindung Crossing dengan Pipa Galvanis



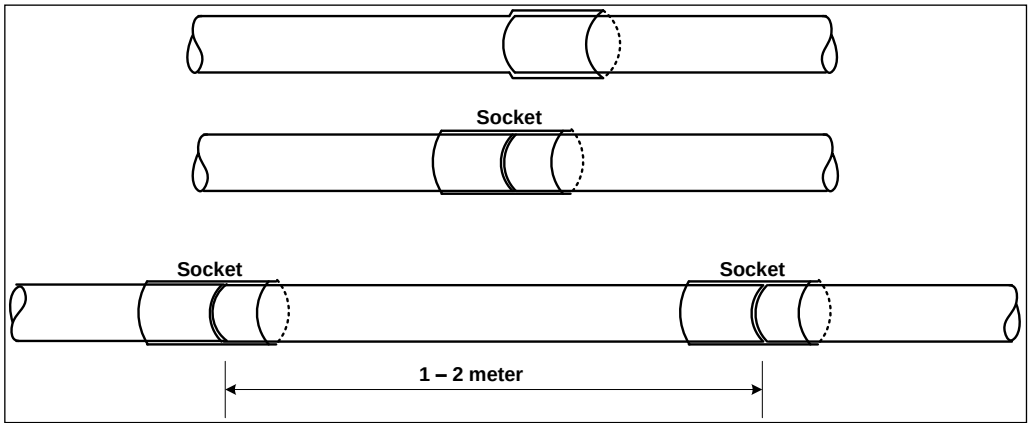
Gambar 57. Penampang Lintang Kontruksi Pelindung *Crossing*

b. Menggunakan pelindung pipa PVC ± 4 inch tebal 5,5 mm dan dilengkapi 3 sub-*duct* 32/26 mm untuk jalan dengan lalu lintas sedang kedalaman galian minimal 1,50 meter atau sesuai peraturan PEMPROP/PEMKOT/PEMKAB atau Instansi terkait setempat.



Gambar 58. Konstruksi Pelindung *Crossing* dengan Pipa PVC

c. Menggunakan pelindung pipa HDPE 40/33 mm tanpa cadangan dengan kedalaman galian ± minimal 1,50 m atau sesuai peraturan PEMPROP/PEMKOT/ PEMKAB/ Instansi terkait setempat.
d. Untuk pipa pelindung *crossing* harus terpasang secara utuh, apabila tidak dimungkinkan maka pipa dipotong-potong sesuai kondisi panjang PIT (bisa dipotong-potong setiap 1 meter atau setiap 2 meter) dan harus disambung menggunakan soket khusus peruntukannya. Jika memungkinkan diujung kedua crossing dibuat HH/PIT.

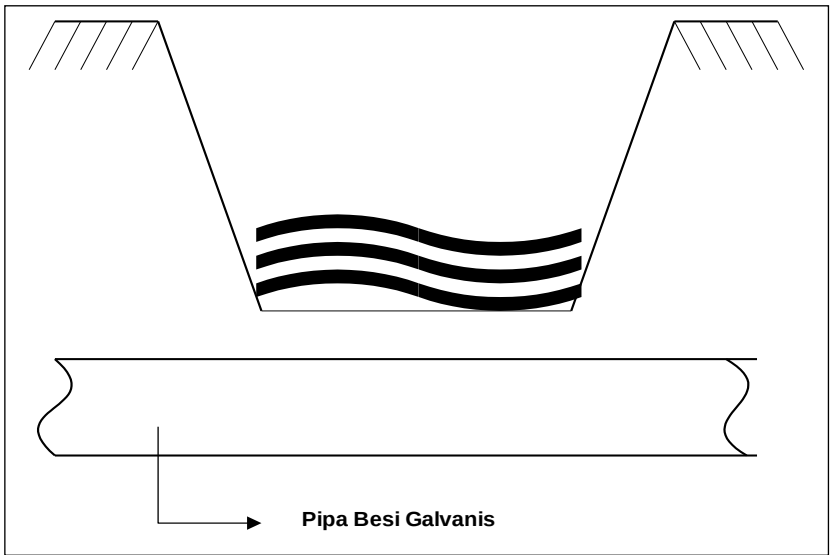


Gambar 59. Pemasangan Pipa PVC pada Sistem *Boring*

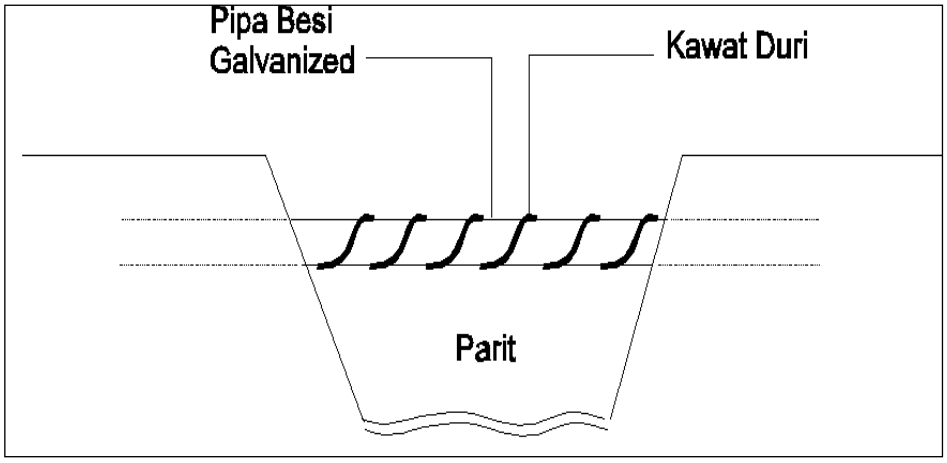
4.5.2 Menyeberang Parit atau Sungai

Instalasi kabel fiber optik menyeberang sungai atau parit dapat menggunakan cara sebagai berikut:

a. Menyeberang Parit.
   Dalam instalasi kabel fiber optik yang menyeberang parit kabel dimasukkan ke dalam pipa pelindung besi *galvanis* dengan diameter dalam 4 inchi atau 2 inch, baik untuk alur/rute kabel maupun untuk kebutuhan alur kabel naik yang menuju ODC/ODP, dipasang di bawah dasar parit seperti gambar dibawah ini. Jika hal tersebut tidak memungkinkan , maka seijin PEMDA setempat pipa dapat dipasang di atas parit, dilindungi/dililit kawat duri dengan catatan tidak menghalangi debit air.



Gambar 60. Pipa Pelindung Galvanis Dipasang Melewati Bawah Parit



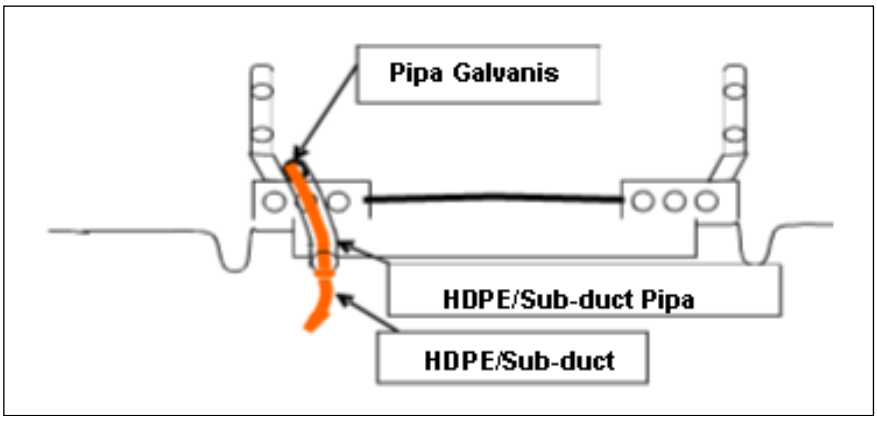
Gambar 61. Pipa Pelindung Galvanis Dipasang Diatas Parit

Pemasangan kabel dalam pipa pelindung dengan ketentuan:

1) Untuk keamanan pipa pelindung dilindungi kawat berduri seperti terlihat pada gambar diatas.
2) Pipa pelindung yang belum terisi kabel harus ditutup dengan *Stopper* pada kedua ujungnya, sedangkan pipa yang sudah terisi kabel supaya dipasang kabel *Seal*.

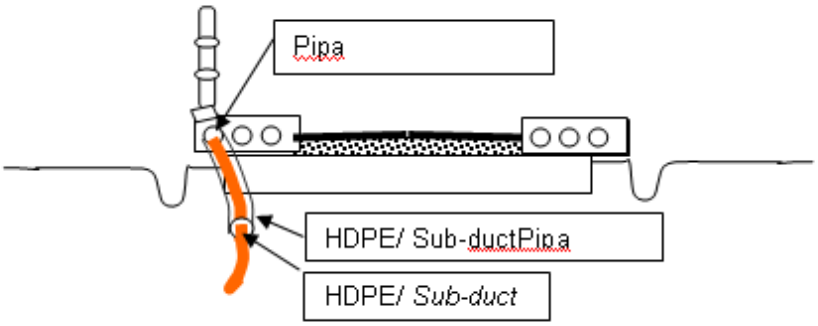
b. Menempel pada atas jembatan.

Instalasi ini menggunakan pelindung pipa galvanis dengan diameter sesuai dengan kebutuhan dan dilengkapi HDPE 40/32 mm dan dipasang pada pondasi pagar jembatan, dengan mempertimbangkan faktor keamanan atau sesuai peraturan PEMPROP/PEMKOT/ PEMKAB atau Instansi terkait setempat**.**



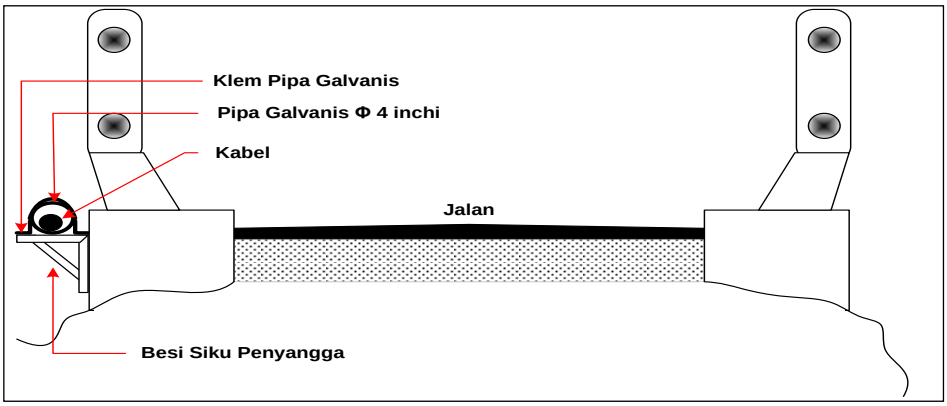
Gambar 62. Konstruksi Lintasan Sungai Menempel di Atas Jembatan

c. Memanfaatkan polongan yang telah tersedia pada konstruksi jembatan dan dilengkapi HDPE 40/32 mm.

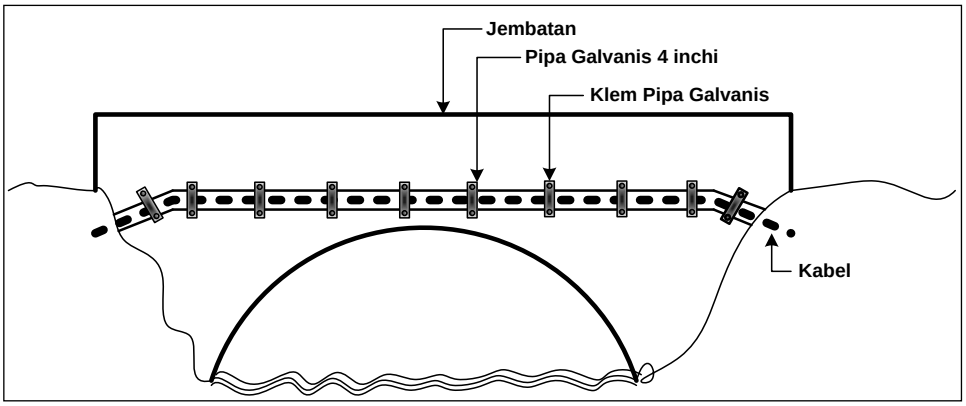


Gambar 63. Konstruksi Lintasan Sungai pada Polongan Jembatan

d. Menempel pada sisi jembatan.
Instalasi ini menggunakan pelindung pipa galvanis ± 4 inch tebal 3,3 mm dan dilengkapi 3 sub-*duct* 32/26 mm.



(a)

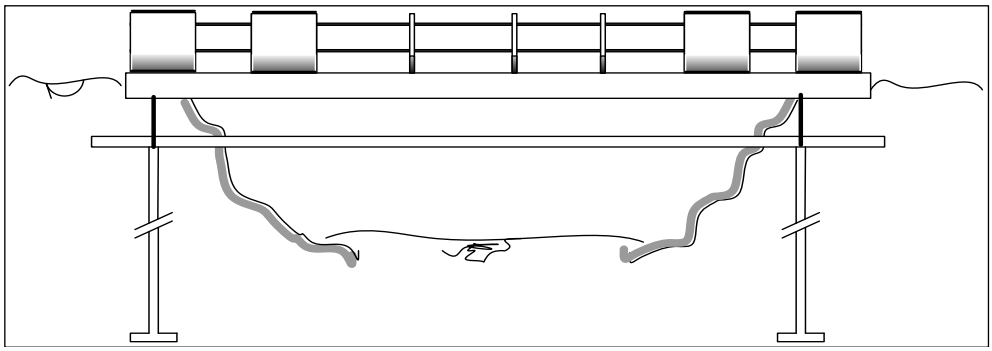


(b)

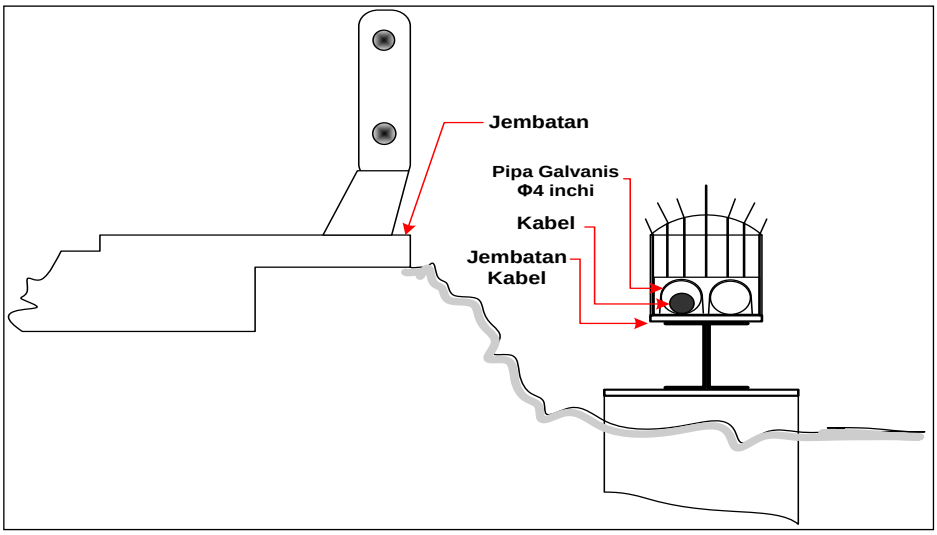
Gambar 64. Contoh Konstruksi Menyeberang Sungai Menempel pada Jembatan

e. Menempel pada bagian bawah jembatan (digantung)
Instalasi ini menggunakan pelindung pipa galvanis ± 4 inch tebal 3,3 mm yang digantung pada besi jembatan menggunakan dan dilengkapi 3 sub-*duct* 32/26 mm.

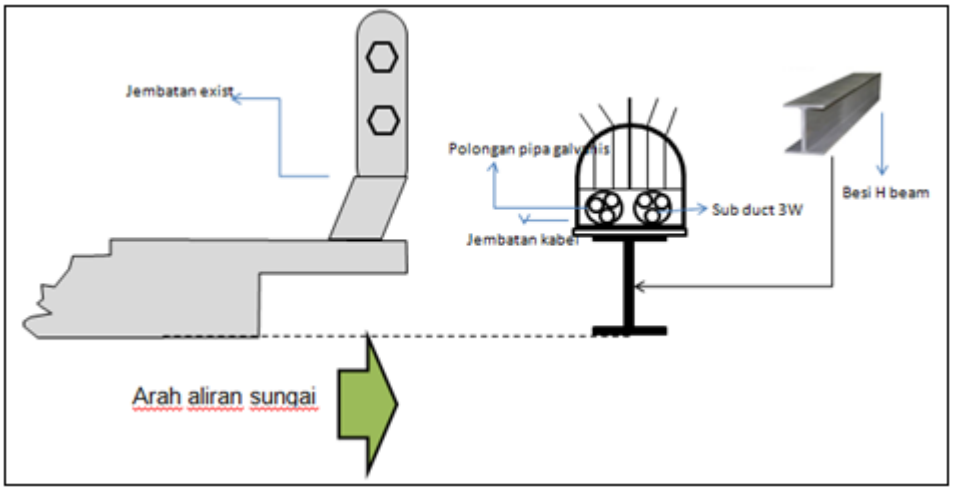
f. Jembatan kabel dengan konstruksi terpisah.
Instalasi ini menggunakan pelindung pipa galvanis ± 4 inch tebal 3,3 mm dengan membuat konstruksi jembatan sendiri terpisah dengan jembatan PU/eksisting dan dilengkapi 3 sub-*duct* 32/26 mm



(a)



(b)

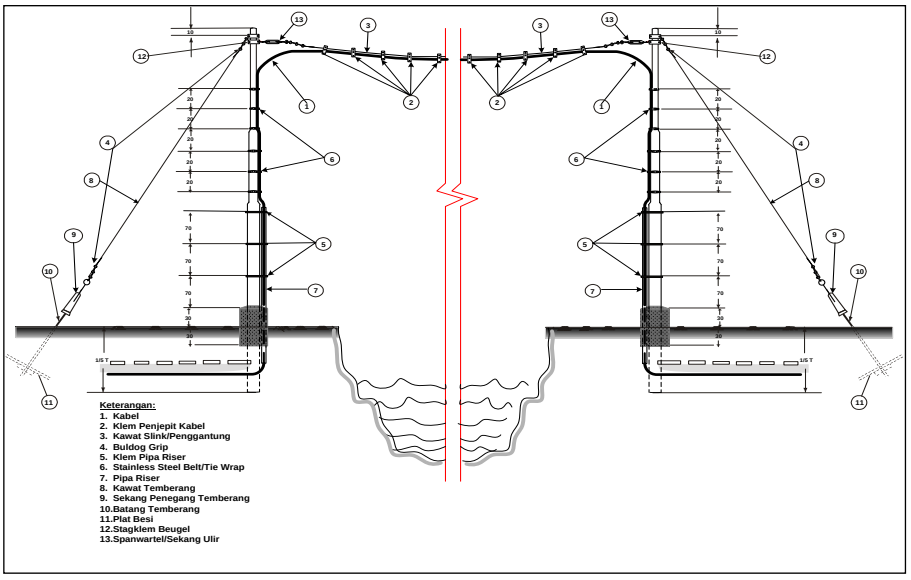


(c)

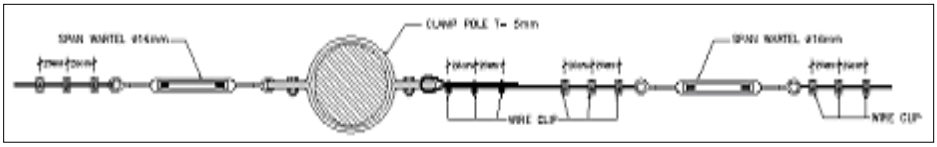
Gambar 65. Jembatan Kabel dengan Konstruksi Terpisah

g. Jembatan kabel dengan tiang tunggal.
Instalasi ini menggunakan tiang beton/tiang besi minimal tiang 9 meter dan tali baja/*slink* untuk penggantung dan pipa HDPE 40/33 mm yang diklem pada *slink* penggantung. Konstruksi ini dipergunakan untuk panjang litasan sungai 40 meter dan untuk lintasan Rel Kereta Api (dengan ketinggian minimum pada tengah lintasan 9 meter).

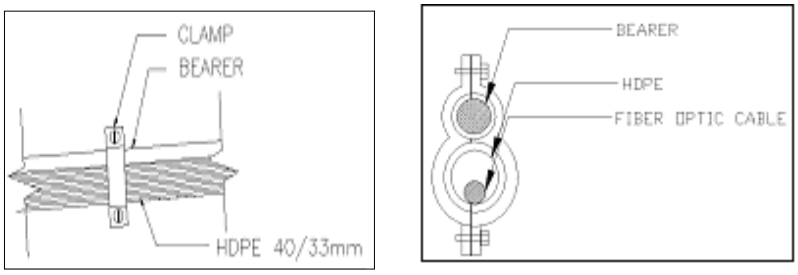
h. Jembatan kabel dengan tiang ganda.
Instalasi ini menggunakan tiang beton/tiang besi minimal tiang 9 meter dan tali baja/*slink* untuk penggantung pipa HDPE 40/33 mm yang diklem pada *slink* penggantung. Konstruksi ini dipergunakan untuk panjang litasan sungai 40 meter.



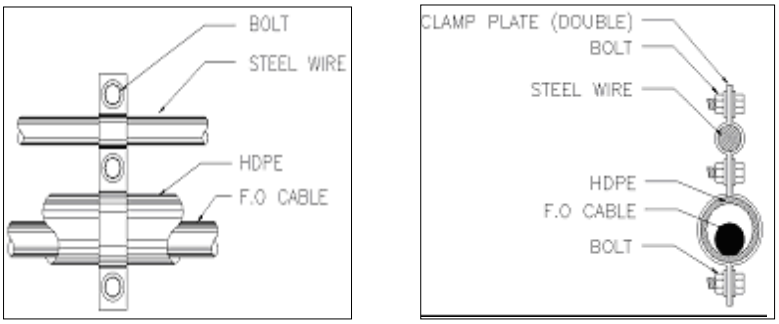
Gambar 66. Konstruksi Lintasan Sungai Sistem Jembatan Tiang Tunggal/Ganda



Gambar 67. Detail Tambatan Lintasan Sungai Sistem Jembatan Tiang Tunggal/Ganda



Gambar 68. Detail Pemasangan HDPE pada *Slink*/Kawat Baja Menggunakan *Clamp*

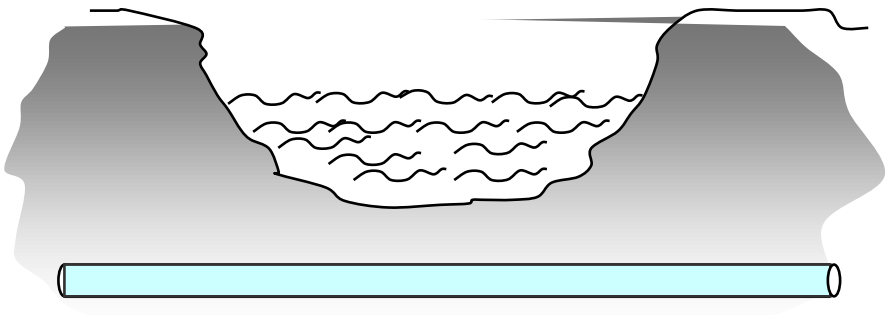


Gambar 69. Detail Pemasangan HDPE pada *Slink*/Kawat Baja Menggunakan *Double Clamp*

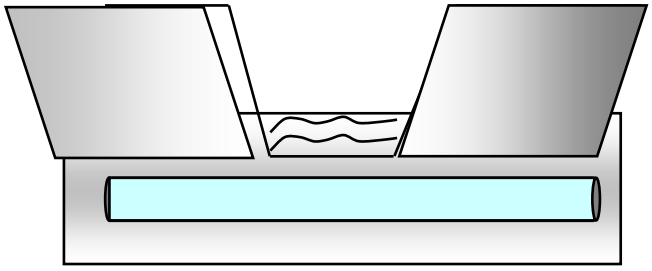
i. Sistem *boring* atau *duct slump*

Instalasi ini menggunakan pipa galvanis/PVC ± 4 inch (diisi dengan 3 sub-*duct*) atau HDPE minimal dipasang 3 HDPE dipasang dibawah dasar sungai/ parit (dasar parit beton 50 cm, dasar tanah 70 cm) atau diatas parit atas izin PEMPROP/PEMKOT/ PEMKAB/Instansi terkait setempat. Untuk kedalaman *duct slump* di lintasan sungai lebih dari 2 meter di bawah dasar sungai.

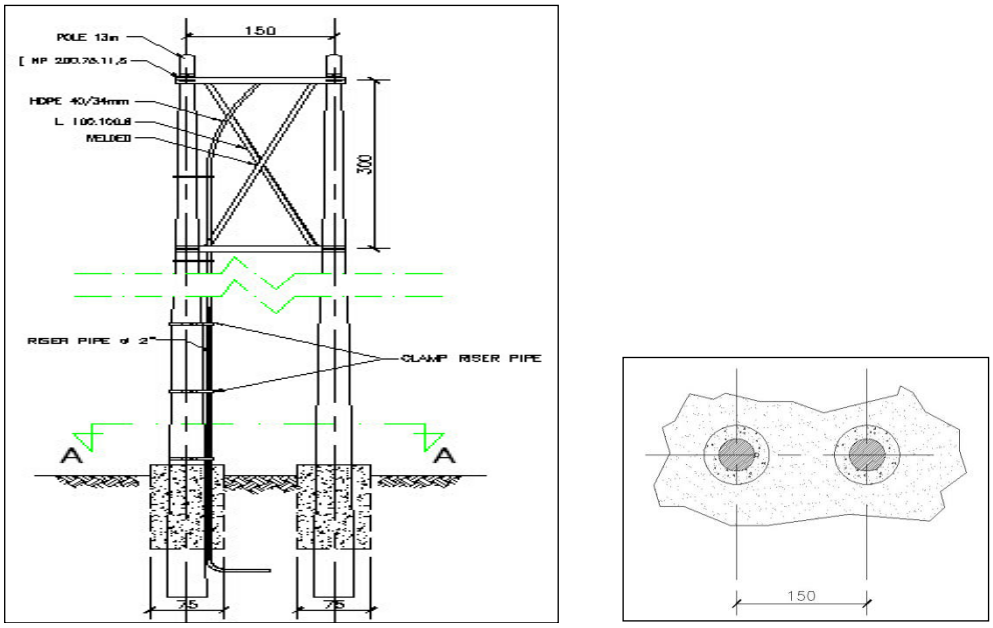
Karena pekerjaan ini cukup sulit dan mahal Instalasi ini dapat menggunakan pipa galvanis/PVC diameternya 5 inch agar mudah menarik *sub duct* berikutnya di kemudian hari dan dibuat bak kontrol di kedua ujungnya.



Gambar 70. Pelindung Galvanis pada Lintasan Sungai



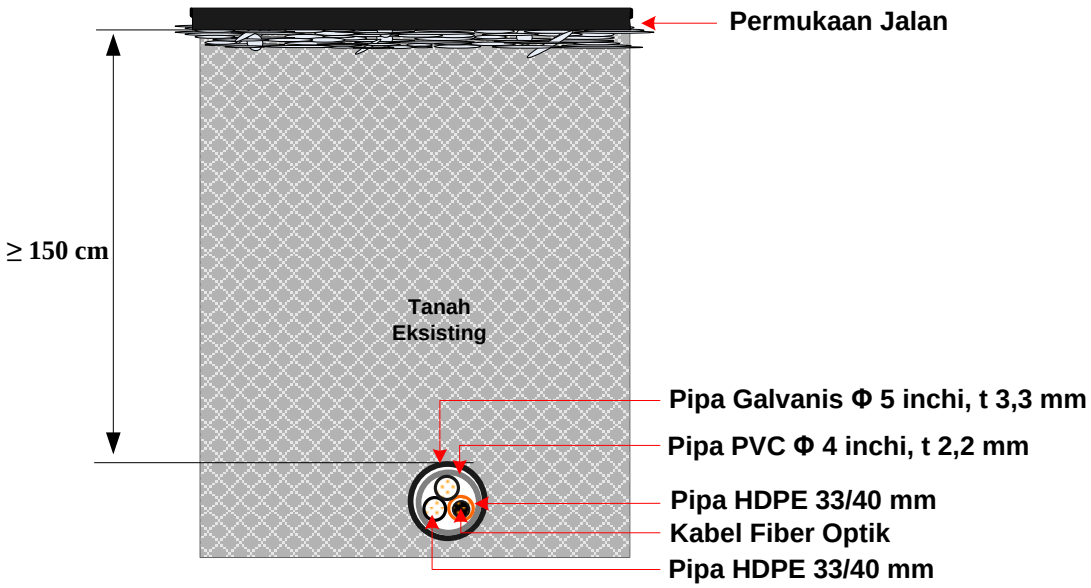
Gambar 71. Pelindung Galvanis pada Lintasan Parit



Gambar 72. Konstruksi Tiang Ganda Lintasan Sungai

4.5.3 Menyeberang Rel Kereta Api

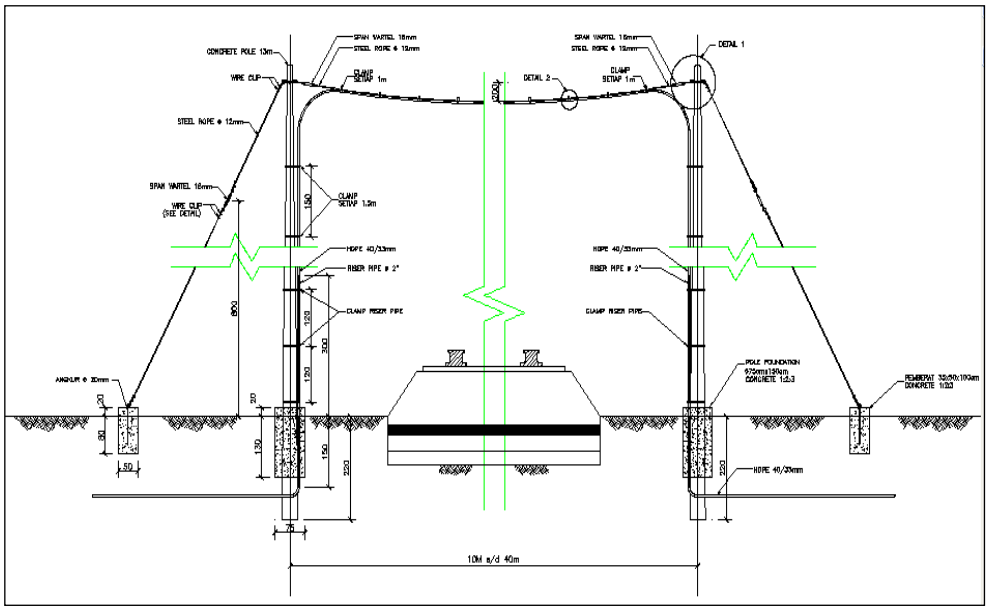
a. Memakai pipa galvanis ± 5 inch tebal 3,3 mm dan pipa PVC ± 4 inch tebal 2,0 mm dengan kedalaman minimal ± 150 cm atau menurut ketentuan PT. KAI serta diinstalasi dengan sistem *boring*. Pada pipa galvanis/PVC tersebut dimasukan beberapa *sub-duct* sebelum kabel fiber optik dimasukan kedalamnya disamping itu perlu disiapkan pipa cadangan yang kosong untuk keperluan selanjutnya. Pipa pelindung yang tidak langsung dipakai maka harus ditutup *stopper* pada kedua ujungnya untuk mencegah masuknya tanah/kotoran. Penyambungan pipa *galvanis* harus menggunakan *soket* sambung dengan ukuran yang sesuai.



Gambar 73. Konstruksi Lintasan Rel Kereta Api Sistem *Boring*

b. Jembatan kabel dengan tiang tunggal.
Menggunakan tiang beton/tiang besi minimal tiang 9 meter dan tali baja/*slink* untuk penggantung dan pipa HDPE 40/33 mm yang diklem pada *slink* penggantung. Konstruksi ini dipergunakan untuk panjang litasan sungai 40 meter dan untuk lintasan Rel Kereta Api (dengan ketinggian minimum pada tengah lintasan 9 meter).

c. Jembatan kabel dengan tiang ganda.
Menggunakan tiang beton/tiang besi minimal tiang 9 meter dan tali baja/*slink* untuk penggantung dan pipa HDPE 40/33 mm yang diklem pada *slink* penggantung. Konstruksi ini dipergunakan untuk panjang litasan sungai 40 meter.



Gambar 74. Konstruksi Jembatan Lintasan Rel Kereta Api

5. PENYAMBUNGAN DAN PENGUKURAN SEGMEN DISTRIBUSI

Pekerjaan penyambungan yang dilakukan di jaringan segmen distribusi adalah:
a. Penyambungan kabel distribusi di perangkat ODP
b. Pekerjaan penyambungan di perangkat ODC
c. Pekerjaan penyambungan di *Clousure*

Pekerjaan pengukuraan yang dilakukan di jaringan segmen distribusi adalah:
a. Pengukuran kelurusan kabel
b. Pengukuran redaman per segmen
c. Pengukuran redaman total atau power budget

5.1 Penyambungan Kabel Fiber Optik di Segmen Distribusi

Berikut ini beberapa pekerjaan penyambungan yang dilakukan di segmen distribusi:
a. Melakukan *splicing* antara core kabel Distribusi dengan pigtail *Fiber Termination Block (FTB)* atau Base Tray di perangkat ODC. Pada titik sambungan harus menggunakan *fiber sleeve* dan diletakkan pada dudukan/tempatnya yang telah disediakan dalam kaset yang terpasang pada Base Tray ODC. Untuk detil instalasi core kabel Distribusi di *cassete* merefer ke sub bab instalasi core kabel feeder di *cassete* di dokumen i-ODN tentang Pedoman Instalasi FTM.
b. Penyambungan kabel Distribusi di ODP adalah melakukan *splicing* antara core kabel Distribusi dengan pigtail dari *input splitter*.
   Pada titik sambungan harus menggunakan *fiber sleeve* dan diletakkan pada dudukan/tempatnya yang telah disediakan dalam kaset yang terpasang di dalam ODP.
c. Penyambungan di perangkat clousure dilakukan dengan *splicing* antara kabel Distribusi dan dilakukan saat kondisi :
   1) Terjadi pencabangan atau split
   2) Diperlukan perpanjangan kabel Distribusi untuk rute jauh karena panjang maksimum kabel distribusi dalam 1 haspel 2000 meter.
   3) Perubahan jenis kabel tanah ke kabel udara.
      Posisi closure dapat terletak di atas tanah, Handhole dan bawah tanah.

Pada saat kabel Distribusi masuk ke dalam perangkat ODC melalui jalur masuk yang telah disediakan, kabel Distribusi harus dalam kondis kulit pelindung/PE dan *loosetube* kabel *input* tersebut terkupas dan untuk keamanan setiap kabel fiber optik dalam satu *loosetube* dari kabel *input* tersebut harus dilindungi oleh *flexible pipe* serta bagian ujung yang dikupas ditambatkan pada tempat yang terdapat dalam perangkat ODC. Selain itu, grounding kabel Distribusi (aluminium foil) harus tersambung dengan grounding ODC.

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pekerjaan penyambung dilakukan diantaranya:
a. Peralatan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut :
   1) *Fiber Stripper*, alat untuk mengupas primary coating fiber optik.
   2) *Fiber Cleaver/ Fiber Cutter*, alat untuk memotong fiber optik.
   3) *Fusion Splicer* bila penyambungan fiber optik dengan sistim peleburan
   4) *Power meter*.

b. Material yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:
   1) Alkohol 90 %.
   2) *Lint free cloth/tissue* yang berkualitas baik (apabila *tissue* tersebut digosokkan pada fiber maka *tissue* tidak akan hancur).
   3) Selongsong sambung fiber optik (*Fiber Sleeve*).



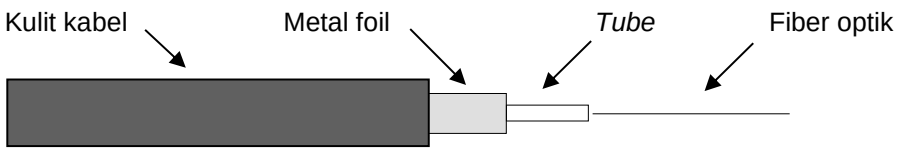
Gambar 75. Contoh *Tool Kit* Peralatan Penyambungan

c. Lokasi penyambungan harus bebas dari debu, cukup terang dan mudah dijangkau.

5.1.1 Pelaksanaan Penyambungan

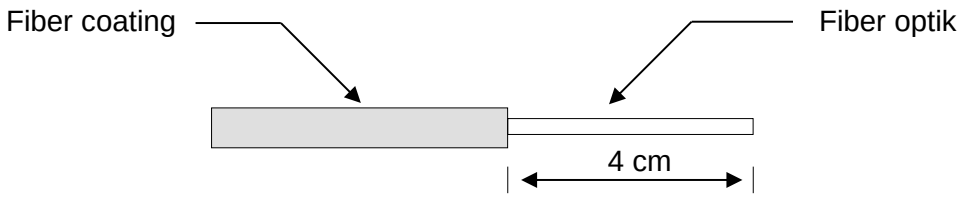
Untuk mendapatkan hasil penyambungan yang baik sesuai yang dipersyaratkan, maka pelaksanaan penyambungan harus dilakukan sesuai urutan atau tahapan pekerjaannya. Urutan pelaksanaan penyambungan fiber optik diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kupas kulit kabel dengan menggunakan *Lupsheat Cutter*, panjang kupasan sesuaikan dengan jenis penyambungan yang dipakai seperti gambar berikut:



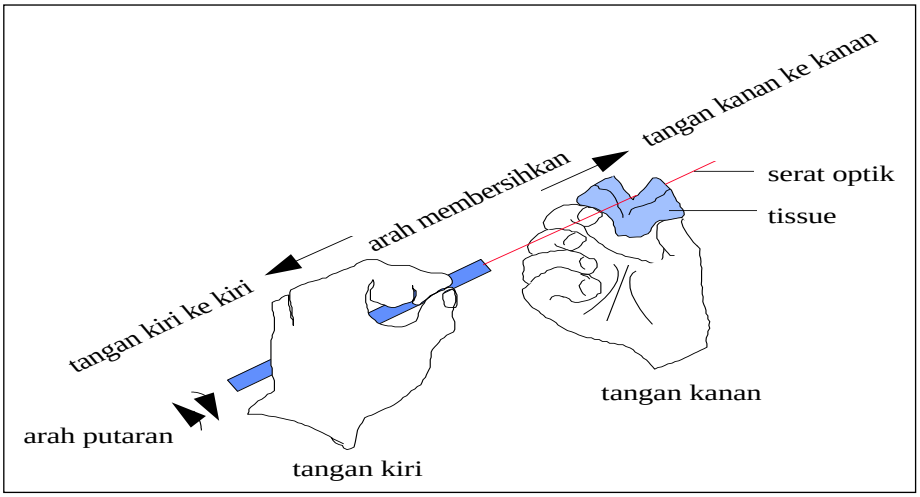
Gambar 76. Pengupasan Kabel Fiber Optik

b. Ambil salah satu ujung fiber optik kemudian kupas pelindung fiber optik (*primary* dan *secondary coating*) tersebut dengan *fiber stripper*, panjang ujung fiber optik yang dikupas kurang lebih 4 cm.



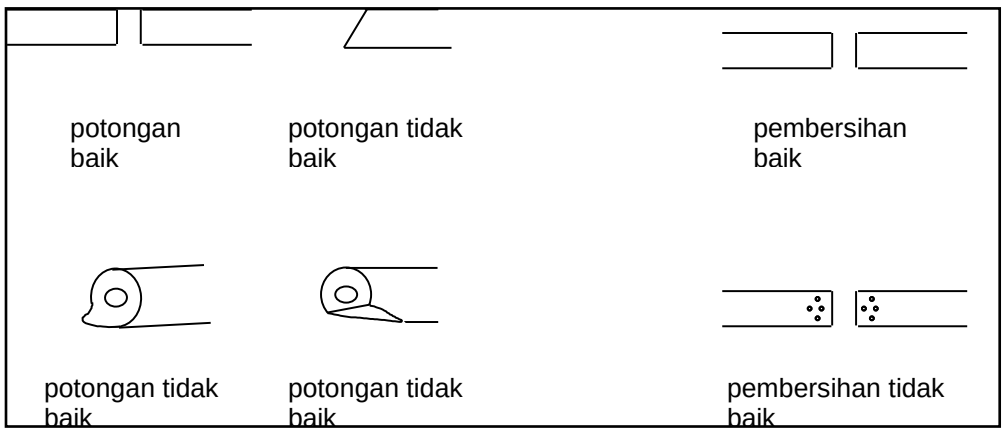
Gambar 77. Pengupasan Fiber *Coating*

c. Ambil salah satu ujung kabel fiber optik kemudian pasang *sleeve protector*.
d. Bersihkan ujung fiber optik tersebut (untuk menghilangkan *primary coating* pada permukaan *cladding*) dengan *tissue* yang telah dibasahi dengan alkohol 90% seperti gambar berikut ini:



Gambar 78. Pembersihan Fiber Optik

e. Potong ujung fiber optik tersebut dengan *Fiber cutter/Fiber cleaver*.
   1) Periksa hasil potongan dan pembersihan kabel fiber optik pada monitor *splicer*:



Gambar 79. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik

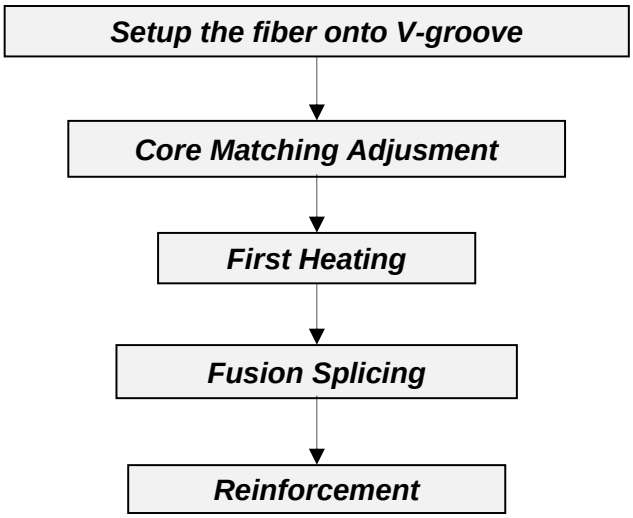
2) Bila hasil potongan maupun pembersihan berhasil baik maka proses penyambungan dapat dilaksanakan oleh mesin secara otomatis, namun bila hasil potongan dan/atau pembersihan tidak baik maka proses diatas akan dinyatakan oleh mesin *bad* dan harus diulang poin b,d dan e1.
3) Selanjutnya penyambungan dapat dilaksanakan untuk *core* berikutnya, dengan memperhatikan kode warna dari masing-masing fiber optik jangan sampai tertukar.

f. Untuk fusion *splice y*ang berjalan otomatis bila hasil pemotongan baik maka tidak memunculkan *message error* pada layar monitor.

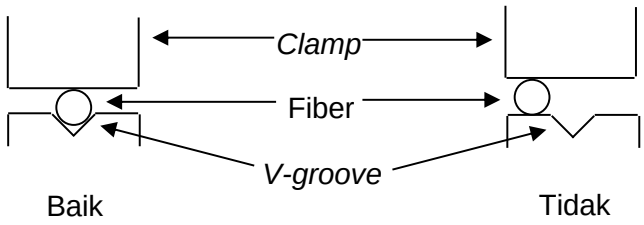
5.1.2 *Fusion Splice*

Pelaksanaan penyambungan antara core kabel distribusi dengan kabel pigtail bagian input *spliter* harus dilakukan dengan cara penyambungan *Fusion Splice*. Tahapan untuk pekerjaan penyambungan *fusion splice* ini diantaranya seperti yang tertera dibawah ini.

a. Untuk pelaksanaan penyambungan dengan *fusion splice* urutan pekerjaannya diantaranya sebagai berikut:



b. Setelah persiapan penyambungan dilaksanakan, laksanakan *set-up fusion splicing machine* sebagai berikut:
1) Nyalakan *fusion splicing machine* dengan memindahkan posisi *switch on* sampai lampu pilot menyala.
2) Buka *canopy* sehingga lampu pilot padam, tarik kunci *chuck* sehingga kedua *mechanical chuck* terbuka.
3) Tempatkan kedua ujung fiber optik yang akan disambungkan pada *V groove* dari setiap *mechanical chuck* dari *splicing machine*. (Pada saat penempatan harus tepat pada lekuk *V groove* dan ujung fiber optik jangan menyentuh benda apapun).



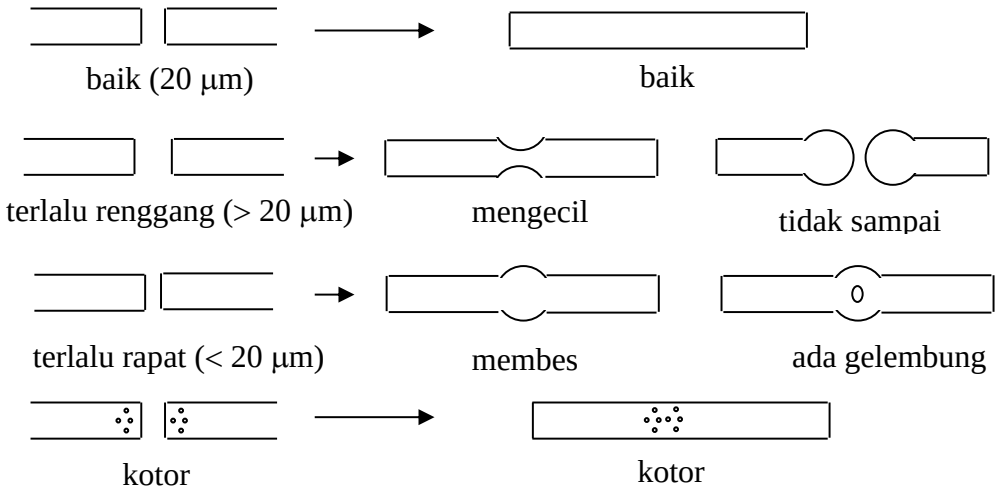
Gambar 80. Penempatan Fiber pada V-Groove (Tampak Samping)

4) Tutup *mechanical chuck* secara perlahan sehingga fiber tadi terjepit oleh *mechanical chuck*.

c. Tutup *canopy* kemudian tekan tombol set sehingga *fusion splicing* melaksanakan *alignment*-nya secara otomatis dan melaksanakan peleburan.

d. Jika peleburan telah selesai buka canopy dan pindahkan fiber tersebut ke alat *heater* kemudian geser *splice protector* tepat di tengah-tengah sambungan.

e. Periksa hasil penyambungan, dengan melihat layar monitor.



Gambar 81. Gambar Hasil Sambungan

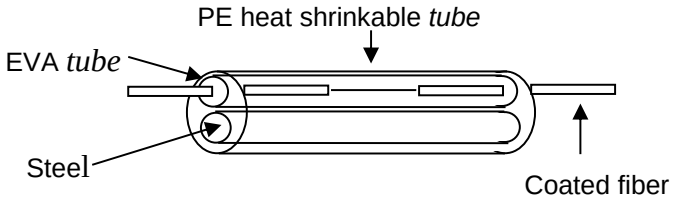
f. Bila penyambungan berhasil dengan baik periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut (batasan redaman maksimum adalah 0,1 dB/*splice*), bila hasil ukuran melebihi batas redaman maka penyambungan diulang.

g. Kegiatan selanjutnya adalah pemasangan selongsong fiber (*fiber sleeve*) yang maksudnya untuk melindungi hasil sambungan dari pengaruh uap air dan mekanik karena fiber optik telah mengalami degradasi pada saat penyambungan dan sebagai pengganti lapisan pelindung fiberpada bagian yang telah dikupas. Sistim *heat shrink tube* paling populer untuk pelaksaan pemasangan selongsong pelindung serat. Adapun caranya sebagai berikut:

1) Geserkan selongsong yang telah dipasang pada salah satu fiber optik ke titik sambungan secara perlahan-lahan sampai simetris.

2) Hidupkan catuan *electric heater*, kemudian buka *electric heater cover* dan *fiber clamp*.

3) Tempatkan sambungan yang telah dilengkapi selongsong pada bantalan heater, kemudian tutup kembali *fiber clamp* dan *electric heater cover*-nya.
4) Tekan tombol *start* dari *electric heater* maka *electric heater* akan bekerja memanasi selongsong dan lampu indikator akan menyala. Pemanasan selongsong akan berlangsung sekitar 3 (tiga) menit setelah itu secara otomatis tombol *start* akan kembali normal dan lampu indikator padam disertai bunyi *buzzer* tanda pemanasan selesai.
5) Buka *electric heater cover* dan kedua *fiber clamp*-nya kemudian angkat fiber optik dari *electric heater*.



Gambar 82. Selongsong Fiber Optik

h. Dalam *fusion splicing* mungkin terjadi *fiber core misaligment* dan *fiber non-concentricity* hal ini dapat diatasi dengan:
   1) Mengurangi waktu lebur (*fusion time*), sehingga hanya sedikit saja bagian fiber optik yang meleleh.
   2) Mengurangi panjang ujung fiber optik pada *fusion machine*, sehingga ujung fiber optik hanya bergerak sedikit saja selama proses peleburan.
   3) Mempergunakan kompensating program yaitu pengaturan pergerakan (*shift*) fiber optik dengan methoda IAS (*International Axis Shift*).



Gambar 83. *Fusion Splice* dengan IAS

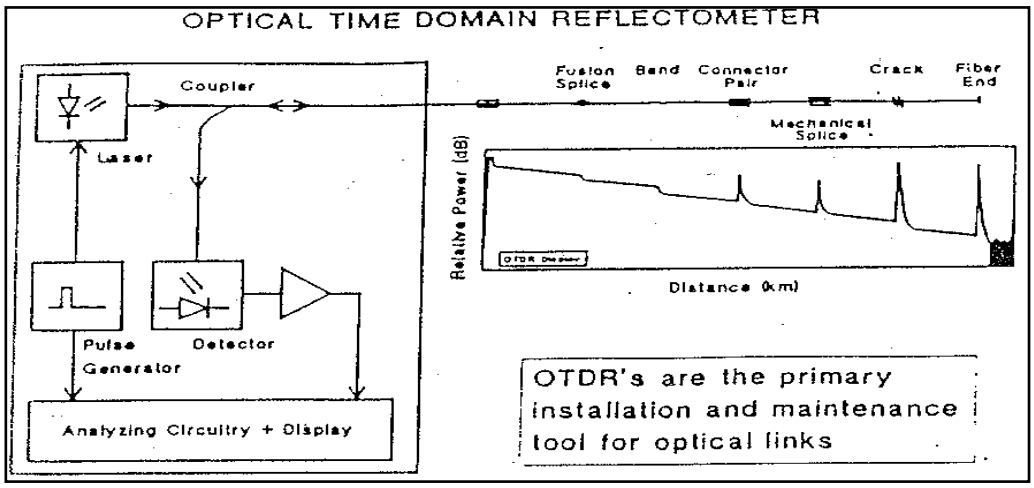
5.2 Pengukuran Kabel Fiber Optik di Segmen Distribusi

Pekerjaan pengukuran yang terkait dengan segmen Distribusi adalah :
a. Pengetesan kelurusan kabel Distribusi dengan menggunakan *Visual Fault Locator 600 nm*.
b. Pengukuran Redaman per segmen sepanjang kabel Distribusi dengan menggunakan OTDR
c. Penukuran Redaman total atau power budget segmen distribusi dengan menggunakan Power Meter.

Dalam dokumen ini akan dijelaskan bagaimana cara pengorasian dan metode pengukuran dari masing-masing tools alat ukur.

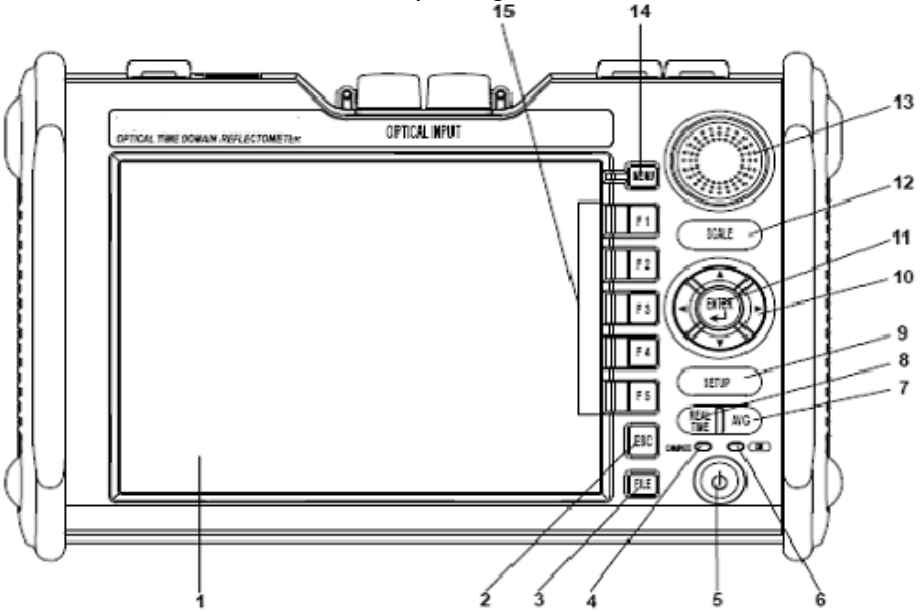
5.2.1 *Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)*

OTDR merupakan salah satu peralatan utama baik untuk kegiatan instalasi maupun pemeliharaan jaringan atau *link* fiber optik. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman fiber optik sepanjang sebuah *link* yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Dengan OTDR pula memungkinkan sebuah *link* diukur dari salah satu ujung. Untuk keperluan uji terima pengukuran dengan OTDR dilakukan dari 2 (dua) arah.
Secara umum fungsi dari OTDR adalah mengukur redaman kabel, mengukur *loss* sambungan, mengukur *loss* antar dua titik, mengukur jarak kabel, dan melokalisir gangguan. Informasi mengenai redaman, *loss* sambungan, *loss* konektor dan lokasi gangguan serta *loss* antara dua titik dapat diketahui dari display seperti dibawah ini.



Gambar 84. Tampilan Display Pengukuran OTDR

Berikut ini salah satu contoh dari perangkat alat ukur OTDR:



Gambar 85. Contoh OTDR

Number	Name	Function
1	LCD	Displays the measured waveforms, measurement conditions, etc.
2	ESC key	Cancels an operation or returns to the previous display.
3	FILE key	Operate files and print waveforms. Some also used as soft keys.
4	CHARGE lamp	Illuminates while the battery pack is being charged(Green). Turns off when the charging of the battery pack is complete. Blinks when the battery pack cannot be charged(Green).
5	POWER switch	Turns the instrument on/off
6	POWER lamp	Illuminates while the instrument is turned on(Green). When the battery level is low(Red).
7	AVERAGE key	Starts or stop the averaging measurement.
8	REALTIME key	Starts or stop the realtime measurement.
9	SETUP key	Sets measurement conditions and system configuration. Also used to change the event detection conditions for event analysis.
10	Arrow keys	Moves, expands, and reduces waveforms, moves cursors, etc.
11	ENTER key	Confirms the operation
12	SCALE key	Expands, reduces, and moves waveforms.
13	Rotary knob	Moves cursors and markers, sets values, etc.
14	MENU key	Returns to the initial screen at startup. (Selects OTDR, optical power monitor, light source, and one-button measurement.)
15	Soft keys	Executes functions that are assigned to the soft keys displayed at the right edge of the LCD.

Prinsip kerja dari alat ukur OTDR adalah sebagai berikut:

a. OTDR memancarkan pulsa-pulsa cahaya dari sebuah sumber dioda laser kedalam sebuah *core* fiber optik.

b. Sebagian sinyal-sinyal dibalikan ke OTDR, sinyal diarahkan melalui sebuah *coupler* ke detektor optik dimana sinyal tersebut diubah menjadi sinyal listrik dan ditampilkan pada layar CRT.

c. OTDR mengukur sinyal balik terhadap waktu.
   1) Waktu tempuh dikalikan dengan kecepatan cahaya dalam fiber digunakan untuk menghitung jarak atau l = v x t/2.
   2) Tampilan OTDR menggambarkan daya relatif dari sinyal balik terhadap jarak.

OTDR dipergunakan untuk melakukan pengukuran kabel fiber optik, baik saat proses instalasi atau saat melakukan pemeliharaan kabel fiber optik. Pada saat pekerjaan instalasi, OTDR dipakai untuk mengetahui/mengukur *loss*/redaman kabel fiber optik, *loss* sambungan, *loss* konektor dan *loss* karena tekukan *(bending)* atau tekanan terhadap kabel. Adapun saat kegiatan pemeliharaan, OTDR dipergunakan untuk melakukan pengecekan periodik dan memastikan tidak ada degradasi fiber serta untuk melokalisir suatu gangguan.

Dalam mempergunakan OTDR perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jangan melihat langsung laser ke mata karena berbahaya bagi mata.
b. Konektor harus bersih agar didapat hasil yang benar.
c. Tegangan catuan yang diijinkan.
d. Penanganan kabel konektor.

e. Kondisi lingkungan alat.
f. Kemampuan spesifik dari peralatan.
g. Sebelum bekerja dengan OTDR harus diperhatikan spesifikasi teknik yang dimiliki perangkat serta melakukan pembersihan terhadap konektor (*jumper cord/ Pathcord* untuk pengukuran).
h. Pastikan core optic yang diukur pada posisi kosong(terputus) di ujung jauh.

Dalam mengoperasikan OTDR, sebelum melakukan pengukuran perlu dilakukan pemilihan dan pengetesan (*setting*) beberapa parameter meliputi:
a. Setting *IOR (indeks bias),* disesuaikan dengan jenis kabel fiber optik yang akan diukur. Untuk kabel fiber optik Single Mode, IOR diset pada nilai 1,46770
b. Pemilihan panjang gelombang laser, pilih panjang gelombang yang akan digunakan untuk pengukuran, misalnya: 1310 nm atau 1550 nm.
c. Pemilihan rentang jarak *(distance range),* pilih rentang jarak yang lebih panjang dari estimasi panjang kabel yang akan diukur.
d. Pemilihan lebar pulsa (*pulse wave*), pilih sesuai dengan panjang kabel fiber optik yang akan diukur, semakin panjang kabel pulse wave yang dipilih harus semakin besar.
e. Setting mode pengukuran *(Auto atau Manual),* pilih sesuai dengan mode pengukuran yang dikehendaki.
f. *On/Off* laser

Agar OTDR dapat bekerja dengan baik, harus dihindari lokasi sebagai berikut:
a. Vibrasi yang kuat.
b. Kelambaban yang tinggi atau kotor (debu).
c. Dihadapkan langsung ke matahari.
d. Daerah gas reaktif.

Secara umum semua alat ukur OTDR mempunyai fungsi yang sama, namun cara pengoperasian dari masing-masing OTDR tersebut mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Prosedur pengukuran jaringan atau *link* fiber optik dengan menggunakan OTDR diantaranya:
a. Hubungkan OTDR dengan link yang akan diukur, dengan menggunakan *bare adapter* dan *pigtail cable*
b. Lakukan setting awal (kalibrasi) yang meliputi *Refractive indeks (IOR), Distance range, Pulse width* dan *Wave lenght.*
c. Tekan tombol ON LASER, dan kondisi jaringan/*link* yang akan diukur ditampilkan pada display OTDR

d. Untuk pengukuran redaman sambungan *(splice loss)* diantaranya:
   1) Geser posisi kursor 1 pada posisi setelah *Dead Zone*, kursor 2 pada posisi awal *splicing* point (titik sambung) dan kursor 3 *end link* atau sebelum titik sambung berikutnya.
   2) Hasil ukur *(loss splice)* akan ditampilkan di display (bagian bawah)

e. Catat hasilnya pada lembar pengukuran yang telah tersedia.

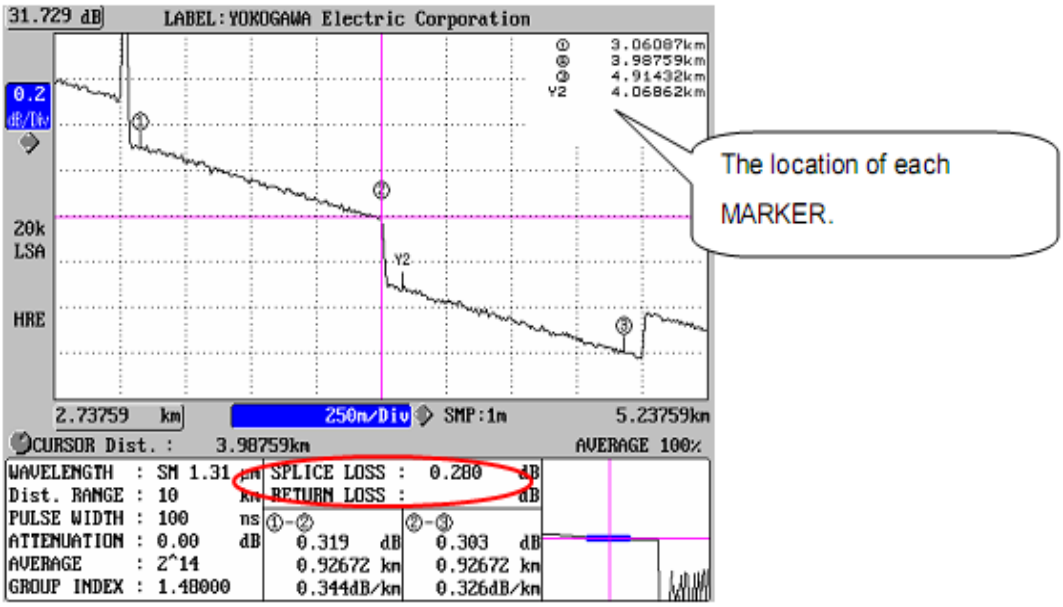
Beberapa pengukuran dan manajemen hasil ukur yang dapat dilakukan pada OTDR dalam pengukuran kabel fiber optik:

a. Pengukuran panjang kabel fiber optik atau panjang saluran optik.
   1) Geser kursor ke ujung saluran yangerlihar pada tampilan layar OTDR
   2) Perbesar gambar secara horizontal dan vertikal semaksimal mungkin sampai dengan gambar ujung saluran tampak jelas
   3) Geser kursor tepat pada ujung kabel
   4) Hasil pengukuran dapat terbaca di tampilan layar

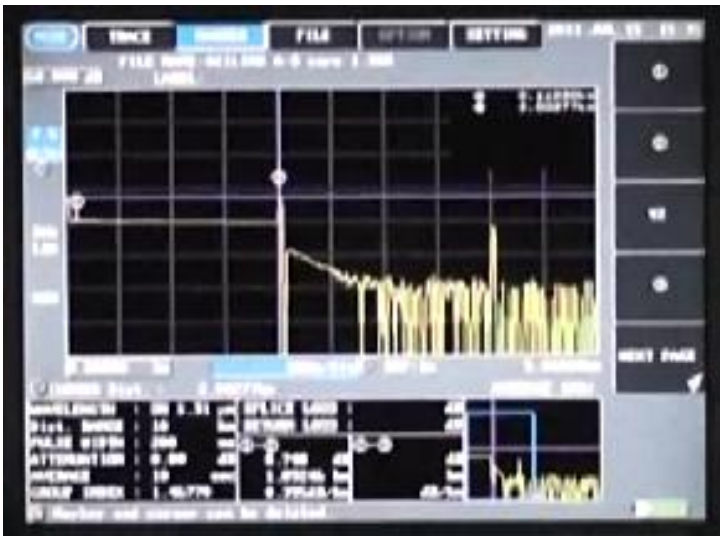


b. Pengukuran Redaman Sambungan (Splice Loss).
   1) Pindahkan menu TRACE ke menu MARKER
   2) Posisikan marker 1 sebelum sambungan
   3) Posisikan marker 2 tepat di awal sambungan
   4) Posisikan marker 3 setelah sambungan
   5) Posisikan marker Y2 di akhir sambungan
   6) Hasil pengukuran dapat terbaca di tampilan layar





c. Pengukuran redaman antara 2 titik kabel fiber optik.
   1) Geser kursor ke kiri di *deadth zone*
   2) Posisikan dan pastikan marker 1 tepat di akhir *deadth zone*
   3) Geser kursor ke kanan sampai di ujung saluran
   4) Posisikan dan pastikan marker 2 tepat di akhir/ ujung saluran
   5) Hasil pengukuran dapat terbaca di tampilan layar

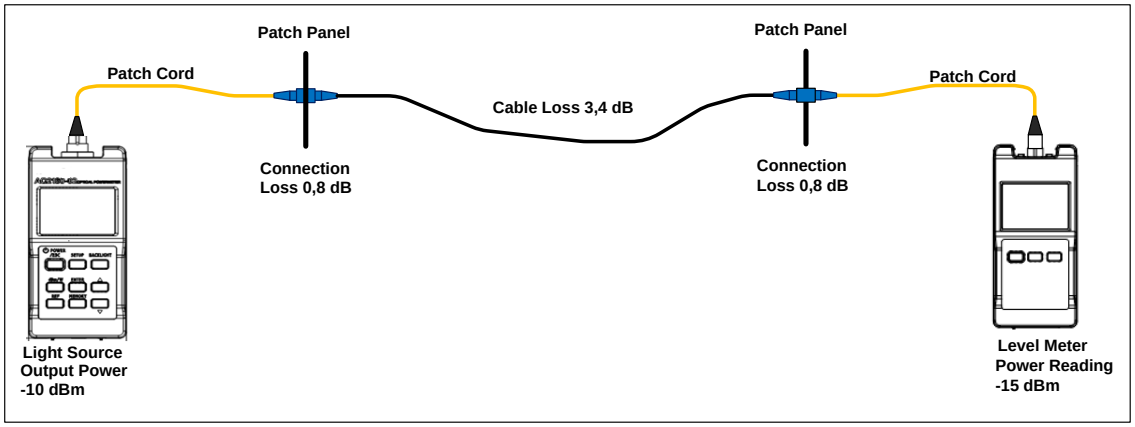


d. Pengukuran secara otomatis
e. Cara *Save, Recall, Print, Copy* atau *Delete* hasil pengukuran yang akan dijadikan sebagai bukti proses uji terima.

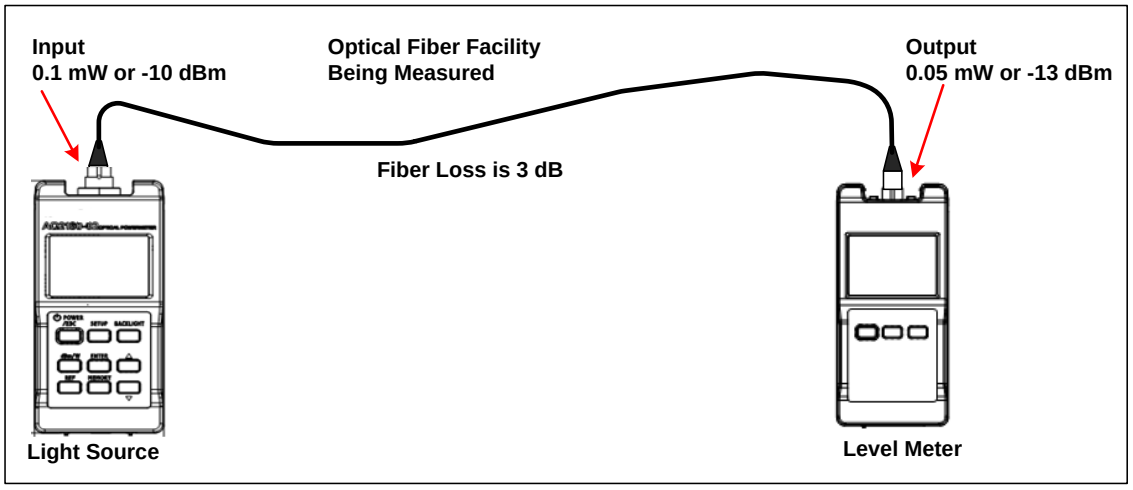
5.2.2 *Power Meter*

Alat ukur *Power Meter* dipergunakan untuk mengukur Redaman total *(total loss)* suatu jaringan core fiber optik yang diukur dalam satuan Decibel (dB). *Loss* atau redaman dinyatakan dalam L (dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) atau L (dB) = 10 Log (Pin / Pout). Redaman fiber optik merupakan fungsi panjang gelombang, maka pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang pada perangkat transmisi.

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar pengukuran dengan menggunakan alat ukur *Power Meter*:

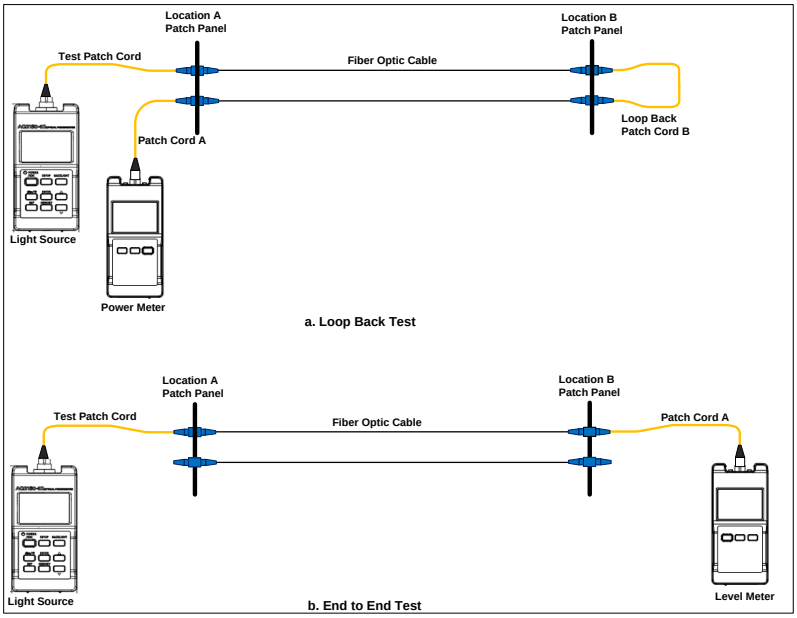


Gambar 86. *Optical Power Measurement*



Gambar 87. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik

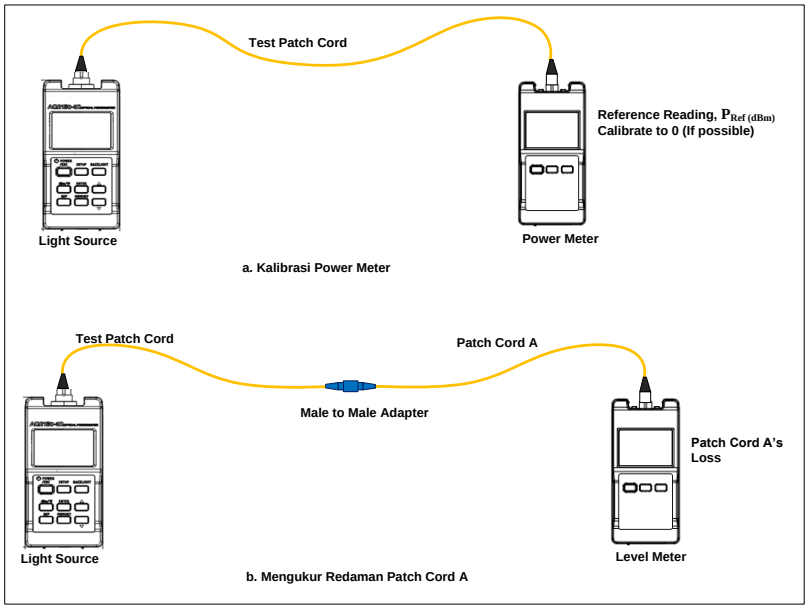
Informasi pengukuran *link* optik dipakai untuk menentukan *optical link budget dan optical margin.* Ada dua konfigurasi yang dapat dipakai pengukuran *link* optik yaitu *end to end* dan *Loop Back.* Untuk prosedur uji terima biasanya yang dipakai adalah pengukuran *end to end*. Berikut ini gambar konfigurasi pengukuran suatu *link* optik:



Gambar 88. Konfigurasi Pengukuran *Link* Optik

Pada saat melakukan pengukuran atau pengetesan kita sering menggunakan *patch cord*, sehingga kondisi *patch cord* ini harus terjamin performansi, redaman dan kualitasnya. Untuk itu sebelum dipergunakan maka perlu dipastikan dulu bahwa kondisi *patch cord* layak dipakai dengan terlebih dulu melakukan pengecekan sebagai berikut:

a. Setiap *patch cord* yang akan dipakai harus di tes.
b. Bersihkan seluruh konektor sebelum pengetesan oleh kapas/*tissue* atau udara semprot seperti *dush off*
c. Lakukan kalibrasi alat ukur
d. Tes kontinuitas dan ukur redaman *patch cord*
e. Hasil ukur *patch cord* dibandingkan dengan spek teknis pabrik.



Gambar 89. Pengetesan Kondisi *Patchcord*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengoperasikan alat ukur *Optical Power Meter* diantaranya adalah:

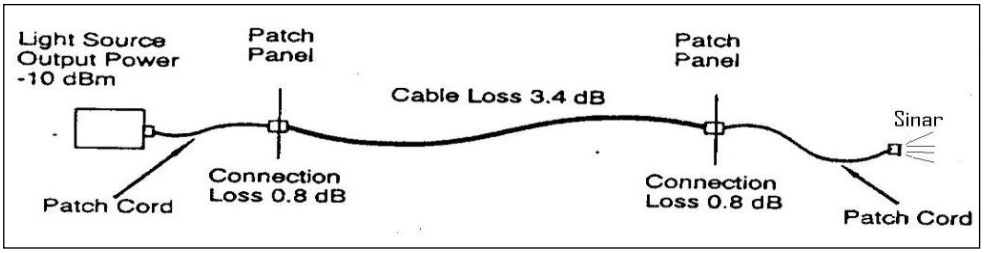
a. Panjang gelombang yang tepat
b. Konektor yang tepat
c. Jenis fiber yang dapat diukur apakah *Single Mode atau Multi Mode.*
d. Lakukan kalibrasi
e. Kondisi Batere masih baik.

Beberapa langkah cara pengoperasian Alat Ukur *Power Meter* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Power meter* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *Pacthcord* dengan konektor yang sesuai.
b. Tekan tombol *power* OFF/ON.
c. Tekan tombol *wavelength*, untuk memilih panjang gelombang pengukuran.
d. Tekan tombol dBm/mW, untuk memilah satuan hasil ukur.
e. Tekan tombol *backlight*, agar display mudah diamati.
f. Catat hasil pengukuran yang tertera di display.
g. Untuk penyimpanan yang lama battere harus dilepas dari cashing

5.2.3 *Light Source/Visual Fault Locator*

Alat ukur/alat test visual ini dipakai untuk mengetahui *continuitas* suatu *link* optik atau meluruskan suatu terminasi optik.



Gambar 90. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan alat ukur *Optical Light Source* diantaranya adalah:

a. Panjang gelombang yang tepat
b. Jenis fiber yang dapat diukur *(Single Mode atau Multi Mode)*
c. Sumber laser atau LED yang stabil
d. Daya keluaran cahaya yang cukup

Beberapa langkah cara pengoperasian *Light Source* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Light Source* dengan *pacthcord* dengan konektor yang sesuai baik yang ke arah ujung *Light Source* atau ujung obyek pengukuran.
b. Amati dan pastikan sinar yang keluar dari *patchcord* telah keluar memancar dengan kondisi baik/terang.
c. Pilih jenis atau model pencahayaan yang keluar dari *Light Source* apakah model cahaya terlihat kontinyu atau blink.
d. Hubungkan *Light Source* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *pacthcord* tersebut.
e. Amati dan pastikan sinar cahaya terlihat keluar diujung kabel dari obyek pengamatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk,
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*

ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.